

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
ĐIỆN TỬ VỚI THIẾT BỊ THEO DÕI SỨC KHOẺ
THÔNG MINH**

Giảng viên Hướng dẫn: TS. Lê Trọng Nhân
Sinh viên thực hiện: Lê Đạt - 2370389

Thành phố Hồ Chí Minh - tháng 12 năm 2025

Công trình được hoàn thành tại: **Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM**

Cán bộ hướng dẫn khoa học :

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 1 :

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 2 :

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM

ngày tháng năm

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ)

1.

2.

3.

4.

5.

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV và Trưởng Khoa quản lý chuyên ngành sau khi luận văn đã được sửa chữa (nếu có).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỞNG KHOA

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên: MSHV:

Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:

Chuyên ngành: Mã số :

I. TÊN ĐỀ TÀI:

.....

.....

.....

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

.....

.....

.....

.....

II. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ :

III. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:

IV.CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên):

.....

Tp. HCM, ngày tháng năm 20....

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO
(Họ tên và chữ ký)

TRƯỞNG KHOA
(Họ tên và chữ ký)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt học kỳ vừa qua, em đã được giao đề tài thực tập "Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử với thiết bị cân sức khỏe thông minh". Để hoàn thành tốt đề tài này, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em không thể không nhắc đến sự hỗ trợ nhiệt tình từ các thầy cô giảng viên và bạn bè xung quanh.

Trước hết, em xin chân thành cảm ơn tới toàn thể quý thầy cô, là những giảng viên ưu tú của trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức từ nền tảng đến chuyên môn. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện và môi trường học tập lý tưởng cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Những điều đó đã giúp em hoàn thành đề tài thực tập một cách tốt đẹp như hôm nay.

Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Lê Trọng Nhân, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những lời nhận xét và chỉ dẫn của thầy đã cung cấp cho em nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp em cải thiện đáng kể những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu.

Do vốn kiến thức còn hạn chế, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía thầy cô để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu và áp dụng vào công việc sau này.

Xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và chủ trương chuyển đổi số y tế quốc gia, việc chuyển dịch mô hình từ y tế thụ động (chữa bệnh) sang chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa ngày càng trở nên cấp thiết. Luận văn này trình bày quá trình nghiên cứu và "Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử với thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh", với mục tiêu phát triển một nền tảng công nghệ toàn diện, có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu sinh trắc học và cung cấp các khuyến nghị sức khỏe tự động.

Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống được thiết kế theo kiến trúc IoT phân tầng, bao gồm:

- 1) Module thu thập dữ liệu sử dụng thư viện Bleak (Python) để tự động quét và kết nối với các thiết bị cân sức khỏe thông minh (như Xiaomi Smart Scale 2, Crenot Gofit S2) thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE).
- 2) Module truyền tải dữ liệu sử dụng giao thức MQTT để đồng bộ hóa kết quả phân tích lên nền tảng Core IoT (dựa trên ThingsBoard) theo thời gian thực.
- 3) Ứng dụng web front-end cung cấp giao diện tương tác cho người dùng cuối.

Luận văn đóng góp hai giải pháp kỹ thuật nổi bật. Thứ nhất, hệ thống tích hợp chức năng quét mã QR Căn cước công dân để tự động hóa việc định danh và nhập liệu thông tin người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm và giảm thiểu sai sót. Thứ hai, bên cạnh việc áp dụng các thuật toán nội suy để tính toán các chỉ số y sinh cơ bản (BMI, BMR, LBM), nghiên cứu đề xuất ứng dụng mô hình học máy (Hồi quy tuyến tính) để dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ dựa trên các thông số nhân trắc học cơ bản (tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng). Đồng thời, hệ thống phát triển một module đo thời gian thẳng bằng 1 chân sử dụng camera và thư viện thị giác máy tính MediaPipe Pose.

Kết quả thực nghiệm khi so sánh mô hình AI với thiết bị cân BIA chuyên dụng (Xiaomi Scale Composition S400) cho thấy độ chính xác cao ở các chỉ số cơ bản (BMI, sai số 0.07%) và đặc biệt là tỷ lệ mỡ cơ thể (sai số 2.38%). Tuy nhiên, các chỉ số nội suy chuyên sâu như mỡ nội tạng vẫn còn sai lệch lớn (40.00%).

Nghiên cứu đã xây dựng thành công một hệ thống khép kín, chi phí thấp, có khả năng theo dõi, phân tích và đưa ra khuyến nghị AI cá nhân hóa về dinh dưỡng và tập

luyện . Kết quả này chứng minh tiềm năng của việc ứng dụng học máy trong việc hỗ trợ hoặc thay thế các cảm biến sinh học chuyên dụng, góp phần thúc đẩy các giải pháp y tế dự phòng dễ tiếp cận tại Việt Nam.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1
1.1 Bối cảnh và xu thế tất yếu	1
1.2 Y tế số tại Việt Nam: Nền tảng công nghệ và các ứng dụng cốt lõi [1] [2] [3] 1	
1.2.1 Tác động và lợi ích đa chiều của chuyển đổi số y tế	2
1.2.2 Thực trạng và tình hình triển khai chuyển đổi số y tế tại Việt Nam.....	5
1.3 Thiết bị cân điện tử thông minh và tiềm năng ứng dụng	7
1.4 Các hệ thống tham chiếu trong nghiên cứu	9
1.4.1 Cân thông minh Xiaomi Body Scale S400 [4]	9
1.4.2 Cân thông minh 365 Selection WS1 [5]	13
1.5 Thách thức và cơ hội khi triển khai tại Việt Nam	14
1.6 Tầm quan trọng của hệ thống trong tương lai	15
CHƯƠNG 2. YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	17
2.1 Yêu cầu đề tài	17
2.2 Mục tiêu đề tài	17
CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	18
3.1 Giới thiệu công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) [6].....	18
3.1.1 Đặc trưng nổi bật của Bluetooth Low Energy (BLE)	20
3.1.2 Phân loại các thiết bị Bluetooth	22
3.1.3 Cấu trúc chức năng cơ bản của một thiết bị Bluetooth.....	23
3.1.4 Những hạn chế của Bluetooth Low Energy	25
3.2 Cấu trúc dữ liệu truyền từ cân sức khỏe thông minh [7].....	26
3.2.1 Đặc tính Cân nặng (Weight Characteristic)	27
3.2.2 Đặc tính Đo lường Cân nặng (Weight Measurement Characteristic) ...	27
3.2.3 Bối cảnh nghiên cứu và ứng dụng hiện nay.....	29
3.3 Thư viện Bleak	29
3.3.1 Lớp BleakClient.....	30
3.3.2 Lớp BleakScanner.....	30
3.3.3 Lớp BleakGATTCharacteristic	31
3.4 Thư viện MediaPipe	31
3.5 Giao thức MQTT	32

3.5.1	Nguyên lý hoạt động.....	32
3.5.2	Các mức chất lượng dịch vụ (QoS)	33
3.5.3	Ưu điểm của MQTT	37
3.5.4	Ứng dụng của MQTT	37
3.5.5	Xu hướng phát triển hiện nay	38
3.6	Nền tảng Core IoT.....	38
3.6.1	Tổng quan về Core IoT [12]	38
3.6.2	Tính năng chính của Core IoT	39
3.6.3	Ứng dụng di động Core IoT.....	41
3.6.4	Tích hợp giao thức MQTT trong Core IoT.....	42
CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....		43
4.1	Tổng quan hệ thống.....	43
4.1.1	Các thành phần chính của hệ thống	43
4.1.2	Quy trình hoạt động của hệ thống.....	45
4.1.3	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	45
4.2	Đọc và phân tích dữ liệu cân nặng từ cân điện tử thông minh.....	46
4.2.1	Xác định UUID của thiết bị	47
4.2.2	Kết nối với thiết bị BLE bằng UUID.....	48
4.2.3	Phân tích dữ liệu từ Xiaomi Smart Scale 2.....	49
4.2.4	Phân tích dữ liệu từ Crenot Gofit S2	50
4.3	Cơ sở lý thuyết các chỉ số thành phần cơ thể	50
4.3.1	Chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index - BMI).....	50
4.3.2	Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (Basal Metabolic Rate - BMR).....	51
4.3.3	Tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày (Total Daily Energy Expenditure - TDEE)	52
4.4	Các thuật toán nội suy chính	52
4.4.1	Thuật toán tính khối lượng cơ thể nạc (Lean Body Mass - LBM)	52
4.4.2	Thuật toán tính tỷ lệ mỡ cơ thể (Body Fat Percentage).....	53
4.4.3	Thuật toán tính tỷ lệ nước cơ thể (Body Water Percentage).....	54
4.4.4	Thuật toán tính khối lượng xương (Bone Mass).....	55
4.4.5	Thuật toán tính khối lượng cơ (Muscle Mass).....	56
4.4.6	Thuật toán tính tỷ lệ protein (Protein Percentage).....	56
4.4.7	Thuật toán tính mỡ nội tạng (Visceral Fat).....	56

4.4.8	Thuật toán tính cân nặng lý tưởng (Ideal Weight)	57
4.5	Ứng dụng mô hình học máy trong dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể	58
4.5.1	Tập dữ liệu huấn luyện	58
4.5.2	Phân tích kết quả mô hình.....	60
4.6	Thuật toán đánh giá sức khỏe.....	64
4.6.1	Hệ thống chấm điểm sức khỏe tổng thể.....	64
4.7	Thuật toán đo thăng bằng	65
4.7.1	Quy trình đo thực tế	65
4.7.2	Biểu diễn Landmarks, Similarity và trọng tâm (COM).....	68
4.7.3	Tích hợp giao diện Web và API	68
4.8	Đánh giá và so sánh kết quả dự đoán các chỉ số cơ thể	69
4.8.1	Phân tích kết quả so sánh.....	69
4.8.2	Đánh giá tổng quan và thảo luận	70
4.9	Giao diện ứng dụng website	71
4.9.1	Giao diện nhập thông tin cá nhân	71
4.9.2	Giao diện quét mã QR	74
4.9.3	Giao diện kiểm tra cân nặng	77
4.9.4	Giao diện kiểm tra độ thăng bằng khi đứng 1 chân	79
4.9.5	Giao diện kết quả phân tích	85

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Hệ thống đăng ký khám bệnh tự động của BV ĐH Y Dược TP.HCM. (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống)	3
Hình 1.2: Nhân viên y tế khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện y lệnh cho người bệnh qua hệ thống xe đi buồng trang bị máy tính có cài đặt phần mềm bệnh án điện tử. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc).....	4
Hình 1.3: Chuyển đổi số trong khám chữa bệnh đã hỗ trợ rất nhiều trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Khánh Phương).....	5
Hình 1.4: Nhiều ca bệnh khó tại BVĐK tỉnh đã được hội chẩn, lên phác đồ điều trị thành công thông qua các buổi khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh)	6
Hình 1.5: Thông tin chi tiết của sản phẩm Xiaomi Smart Scale 2	7
Hình 1.6: Thông tin chi tiết của sản phẩm CRENOT Gofit S2	8
Hình 1.7: Cân Thông Minh Xiaomi Body Scale S400	10
Hình 1.8: Sự đa dạng các thông số mà hệ thống cân S400 có thể đo được.....	11
Hình 1.9: Các chỉ số sức khoẻ của người dùng được thể hiện và đồng bộ hoá trên ứng dụng Mi Home.....	12
Hình 1.10: Cân thông minh 365 Selection WS1	14
Hình 3.1: Các thiết bị Bluetooth phổ biến hiện nay	22
Hình 3.2: Kiểu cấu hình phần cứng chính của 1 thiết bị Bluetooth	25
Hình 3.3: Mô hình publish-subscribe của 1 MQTT	33
Hình 3.4: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 0 (At most once)	34
Hình 3.5: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 1 (At least once).....	35
Hình 3.6: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 2 (Exactly once).....	36
Hình 3.7: Giao diện Dashboard của nền tảng CoreIoT	39
Hình 3.8: Ứng dụng CoreIoT trên cửa hàng CHPlay của Android	41
Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử	46
Hình 4.2: Ứng dụng BLE Scanner được tải từ CH Play	47
Hình 4.3: Tìm UUID của hai thiết bị cân điện tử thông minh.....	47
Hình 4.4: Chi tiết bộ dữ liệu sử dụng trong huấn luyện.....	59
Hình 4.5: Thông tin độ tuổi và giới tính có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.....	59
Hình 4.6: Thông tin chiều cao và cân nặng có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.....	60
Hình 4.7: Thông tin về tỷ lệ mỡ có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể.....	60
Hình 4.8: Biểu đồ thể hiện các giá trị tương quan giữa Thực tế và Dự đoán.....	61
Hình 4.9: Biểu đồ phần dư.....	62
Hình 4.10: Biểu đồ phân phối của phần dư	63
Hình 4.11: Biểu đồ phân phối của giá trị thực tế và dự đoán	64
Hình 4.12: Quá trình nhận diện thời gian thăng bằng 1 chân.....	67

Hình 4.13: Giao diện nhập thông tin cá nhân cơ bản	72
Hình 4.14: Giao diện nhập thông tin thể chất và mức độ vận động	73
Hình 4.15: Giao diện khởi tạo và yêu cầu quyền quét mã QR	74
Hình 4.16: Giao diện quét mã QR trong thời gian thực với khung ngắm	75
Hình 4.17: Giao diện hiển thị kết quả và xác nhận thông tin sau khi quét thành công	76
Hình 4.18: Giao diện khởi tạo tác vụ đo cân nặng qua kết nối Bluetooth	77
Hình 4.19: Giao diện hiển thị trạng thái đang tìm kiếm và kết nối thiết bị cân	78
Hình 4.20: Giao diện thông báo kết quả đo cân nặng thành công và yêu cầu xác nhận	79
Hình 4.21: Giao diện khởi tạo chức năng đo thời gian bằng camera	80
Hình 4.22: Giai đoạn hiệu chuẩn tư thế đứng 2 chân với mô hình khung xương thời gian thực	81
Hình 4.23: Giai đoạn hiệu chuẩn tư thế đứng 1 chân với mô hình khung xương thời gian thực	82
Hình 4.24: Giao diện đo lường thời gian thực với bộ đếm giờ đang hoạt động	83
Hình 4.25: Giao diện hiển thị kết quả đo lường và yêu cầu xác nhận từ người dùng ..	84
Hình 4.26: Giao diện tổng hợp thông tin người dùng và các chỉ số sức khỏe cơ bản ..	85
Hình 4.27: Giao diện hiển thị kết quả đo lường và hệ thống khuyến nghị do AI tạo ra	87
Hình 4.28: Các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu phân tích thành phần và tổng quan sức khỏe	88
Hình 4.29: Giao diện modal hiển thị lịch sử đo lường theo thời gian	89
Hình 4.30: Dữ liệu được cập nhật lên server MQTT của CoreIoT	90

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 3.1: Tổng quan sự phát triển công nghệ Bluetooth từ 1.0 đến 5.020

Bảng 3.2: Cấu trúc đặc tính Cân nặng (Weight Characteristic).....27

Bảng 3.3: Cấu trúc đặc tính Đo lường Cân nặng (Weight Measurement Characteristic)
.....28

Bảng 3.4: Trường Flags trong Weight Measurement Characteristic29

Bảng 4.1: So sánh chỉ số cơ thể giữa phương pháp dự đoán (AI) và thiết bị Xiaomi
Scale Composition S400.....69

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh và xu thế tất yếu

Thế kỷ 21 chứng kiến sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, đặt nền móng cho một kỷ nguyên số hóa toàn diện trên mọi lĩnh vực, và y tế cũng không nằm ngoài xu thế này. Việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe đã trở thành một nhu cầu cấp thiết, chuyển dịch mô hình y tế từ bị động (chữa bệnh) sang chủ động, lấy phòng ngừa và cá nhân hóa làm trọng tâm. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT), với các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân (wearables), cảm biến thông minh và hệ thống kết nối không dây, đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta tiếp cận sức khỏe. Giờ đây, người dùng có thể giám sát các chỉ số sinh tồn quan trọng như nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu, hay chất lượng giấc ngủ một cách liên tục và chính xác ngay tại nhà. Dữ liệu này không chỉ giúp cá nhân điều chỉnh lối sống mà còn cung cấp thông tin quý giá cho các bác sĩ trong việc chẩn đoán sớm, quản lý bệnh mãn tính và đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

Tại Việt Nam, xu hướng này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các chính sách chiến lược của Chính phủ. "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã xác định y tế là một trong tám lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị trong việc xây dựng một nền y tế thông minh, hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân và tối ưu hóa hiệu quả quản lý của toàn ngành. Bối cảnh này tạo ra động lực to lớn cho sự phát triển và ứng dụng các giải pháp y tế số (Digital Health) trên toàn quốc.

1.2 Y tế số tại Việt Nam: Nền tảng công nghệ và các ứng dụng cốt lõi [1] [2] [3]

Y tế số (Digital Health) là một lĩnh vực liên ngành, ứng dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, truyền thông và các công nghệ mới nổi để cải thiện toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các trụ cột công nghệ chính đang định hình nền y tế số tại Việt Nam bao gồm:

- **Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR):** Đây được xem là "xương sống" của y tế số, với mục tiêu mỗi người dân sở hữu một mã định danh y tế duy nhất và một hồ sơ sức khỏe điện tử được liên thông toàn quốc. Điều này giúp lưu trữ, quản lý và chia sẻ thông tin y tế của bệnh nhân một cách an toàn, minh bạch, loại bỏ các hồ sơ giấy tờ chồng chéo và giảm thiểu sai sót y khoa.
- **Khám chữa bệnh từ xa (Telehealth & Telemedicine):** Đặc biệt phát huy vai trò trong và sau đại dịch COVID-19, khám chữa bệnh từ xa sử dụng các nền tảng trực tuyến để kết nối bệnh nhân và bác sĩ, xóa bỏ rào cản địa lý. Giải pháp này giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
- **Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning):** AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong việc phân tích hình ảnh y khoa (X-quang, CT scan), hỗ trợ chẩn đoán bệnh với độ chính xác cao, dự báo xu hướng dịch bệnh dựa trên dữ liệu lớn, và cá nhân hóa phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân.
- **Ứng dụng di động (mHealth):** Các ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép người dùng đặt lịch khám, nhận kết quả xét nghiệm, tra cứu thông tin thuốc, nhận nhắc nhở uống thuốc và tương tác trực tiếp với cơ sở y tế. Nổi bật gần đây là việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiêm chủng trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
- **Công nghệ Blockchain:** Mặc dù còn ở giai đoạn đầu, Blockchain hứa hẹn mang lại một giải pháp đột phá cho việc bảo mật và quản lý quyền riêng tư của dữ liệu y tế, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch khi chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan.

1.2.1 Tác động và lợi ích đa chiều của chuyển đổi số y tế

Quá trình chuyển đổi số mang lại những lợi ích to lớn và toàn diện cho mọi đối tượng tham gia vào hệ thống y tế.

Đối với người dân: Lợi ích lớn nhất là khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, công bằng và hiệu quả hơn. Người dân được trao quyền để chủ động quản lý sức khỏe của mình thông qua các công cụ số. Các thủ tục hành chính như đăng ký khám bệnh, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, nhận kết quả trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tăng sự hài lòng.



Hình 1.1: Hệ thống đăng ký khám bệnh tự động của BV ĐH Y Dược TP.HCM. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống)

Đối với nhân viên y tế: Chuyển đổi số giúp các y bác sĩ giảm tải công việc hành chính, giấy tờ, dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn và chăm sóc bệnh nhân. Việc truy cập bệnh án điện tử một cách nhanh chóng và đầy đủ giúp họ đưa ra các quyết định lâm sàng chính xác hơn. Bên cạnh đó, các hệ thống hội chẩn từ xa và nền tảng đào tạo trực tuyến tạo điều kiện để họ liên tục cập nhật kiến thức và nâng cao tay nghề.



Hình 1.2: Nhân viên y tế khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện y lệnh cho người bệnh qua hệ thống xe đi buồng trang bị máy tính có cài đặt phần mềm bệnh án điện tử. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc)

Đối với nhà quản lý và hệ thống y tế: Ở cấp độ vĩ mô, dữ liệu số hóa là nguồn tài nguyên vô giá giúp các nhà quản lý giám sát tình hình dịch bệnh, phân bổ nguồn lực hiệu quả, và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng. Chuyển đổi số cũng thúc đẩy cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý bệnh viện cũng như toàn ngành y tế.



Hình 1.3: Chuyển đổi số trong khám chữa bệnh đã hỗ trợ rất nhiều trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: Khánh Phương)

1.2.2 Thực trạng và tình hình triển khai chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy y tế số. Theo báo cáo Digital 2024, Việt Nam có khoảng 78.44 triệu người dùng Internet (tương đương 79.1% dân số) và 161.6 triệu kết nối di động. Tỷ lệ dân số trẻ, năng động và sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới là một lợi thế lớn. Chỉ tiêu cho y tế cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, phản ánh sự ưu tiên của cả nhà nước và người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe.

Quá trình chuyển đổi số y tế tại Việt Nam đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ:

- Hầu hết các bệnh viện trên toàn quốc đã triển khai Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), từng bước tiến tới quản lý không giấy tờ.
- Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 và vẫn đang được sử dụng cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đang được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch hóa tài chính.
- Bộ Y tế đã ban hành lộ trình cụ thể về việc triển khai bệnh án điện tử, yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải hoàn thành chuyển đổi số theo các mốc thời gian quy định để đảm bảo hoạt động liên tục và nâng cao chất lượng.

Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như: hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ giữa các tuyến, vấn đề an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cá nhân, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và cần có một hành lang pháp lý hoàn thiện hơn để tạo điều kiện cho các mô hình y tế số mới phát triển. Vượt qua những rào cản này sẽ là nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa một nền y tế Việt Nam thông minh, hiện đại và vì người dân.



Hình 1.4: Nhiều ca bệnh khó tại BVĐK tỉnh đã được hội chẩn, lên phác đồ điều trị thành công thông qua các buổi khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh)

1.3 Thiết bị cân điện tử thông minh và tiềm năng ứng dụng

Thị trường thiết bị cân sức khỏe thông minh đang phát triển mạnh mẽ trong vài năm gần đây, phản ánh xu thế chung của y tế số (digital health) và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Các sản phẩm như **Xiaomi Smart Scale 2** hay **CRENOT Gofit S2** đã và đang chiếm lĩnh thị trường nhờ tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, giúp người dùng không chỉ theo dõi cân nặng cơ bản mà còn tiếp cận được những thông tin chi tiết về tình trạng cơ thể. Điều này góp phần nâng cao ý thức quản lý sức khỏe chủ động trong cộng đồng, phù hợp với định hướng phát triển của y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Xiaomi Smart Scale 2 nổi bật với thiết kế tối giản, hiện đại và khả năng kết nối nhanh chóng với ứng dụng Mi Fit. Thiết bị hỗ trợ đo lường nhiều chỉ số quan trọng như cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ mỡ và nước trong cơ thể, cũng như khối lượng xương. Đặc biệt, sản phẩm có thể nhận diện đến 16 người dùng khác nhau, rất phù hợp với các gia đình nhiều thành viên hoặc nhóm sử dụng chung.



Hình 1.5: Thông tin chi tiết của sản phẩm Xiaomi Smart Scale 2

Ngược lại, **CRENOT Gofit S2** nổi bật nhờ độ chính xác và mức độ phân tích chuyên sâu khi kết hợp công nghệ trở kháng điện sinh học (BIA) với cảm biến thể hệ mới. Thiết bị cung cấp danh mục chỉ số đa dạng và có khả năng đồng bộ với nhiều nền tảng khác nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dữ liệu sức khỏe một cách linh hoạt và toàn diện.



Hình 1.6: Thông tin chi tiết của sản phẩm CRENOT Gofit S2

Việc ứng dụng cân sức khỏe thông minh trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử không chỉ mang lại lợi ích cho từng cá nhân mà còn đóng góp đáng kể vào quản lý sức khỏe cộng đồng. Dữ liệu thu thập từ thiết bị có thể được tổng hợp, phân tích và chuyển đổi thành các thông tin hữu ích, hỗ trợ phát hiện sớm các bất thường và đưa ra khuyến nghị can thiệp kịp thời. Các thiết bị này thường được kết nối với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng qua Bluetooth hoặc Wi-Fi, dữ liệu sau đó được lưu trữ trên nền tảng đám mây, giúp truy cập và phân tích dễ dàng hơn.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), các hệ thống chăm sóc sức khỏe thông minh có khả năng cung cấp các gợi ý cá nhân hóa, từ chế độ ăn uống, luyện tập, cho đến cảnh báo nguy cơ bệnh tật. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng mô hình y tế dự phòng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động và bền vững.

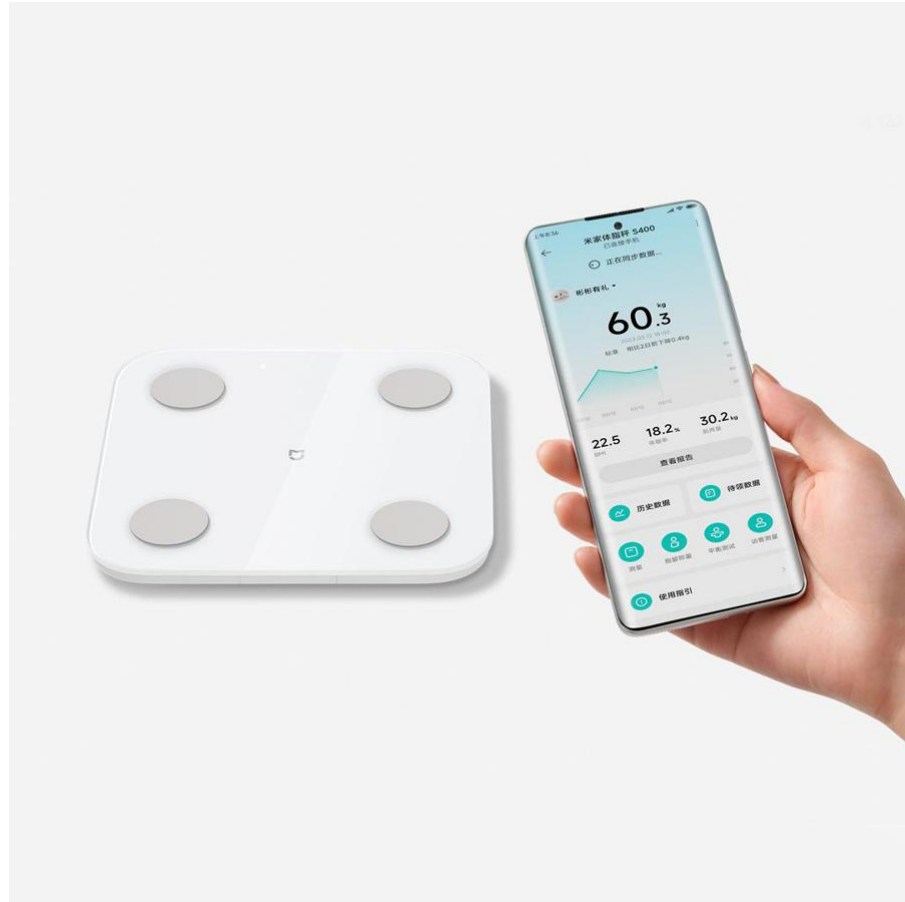
Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế tại Việt Nam, cân sức khỏe thông minh còn có tiềm năng tích hợp với các hệ thống quản lý hồ sơ y tế từ xa, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế giám sát bệnh nhân, đặc biệt là người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc béo phì. Việc theo dõi sức khỏe từ xa không chỉ giảm tải áp lực cho bệnh viện mà còn nâng cao chất lượng chăm sóc, giúp bệnh nhân duy trì lối sống lành mạnh dưới sự hỗ trợ liên tục của công nghệ.

Ngoài ra, các hướng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này tập trung vào việc nâng cao độ chính xác của phép đo, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đảm bảo tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân. Đồng thời, xu hướng kết hợp thiết bị IoT, nền tảng đám mây và các mô hình phân tích thông minh hứa hẹn mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ y học dự phòng đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng quy mô lớn.

1.4 Các hệ thống tham chiếu trong nghiên cứu

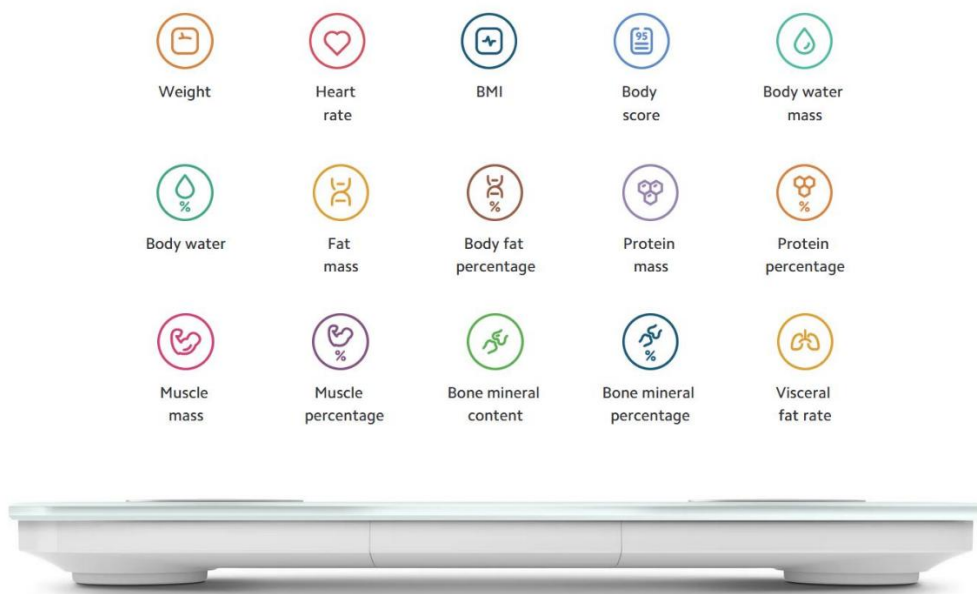
1.4.1 Cân thông minh Xiaomi Body Scale S400 [4]

Xiaomi Body Scale S400 hiện đang là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng tin dùng rộng rãi tại cả thị trường trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là một thiết bị đo lường thông thường, mà còn được thiết kế như một công cụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân cũng như các hộ gia đình. Với thiết kế hiện đại, sang trọng và khả năng đo lường có độ chính xác cao, sản phẩm mang đến cho người dùng cái nhìn sâu hơn về tình trạng sức khỏe tổng thể, qua đó hỗ trợ hình thành lối sống lành mạnh và duy trì sự bền vững trong chăm sóc sức khỏe cá nhân.



Hình 1.7: Cân Thông Minh Xiaomi Body Scale S400

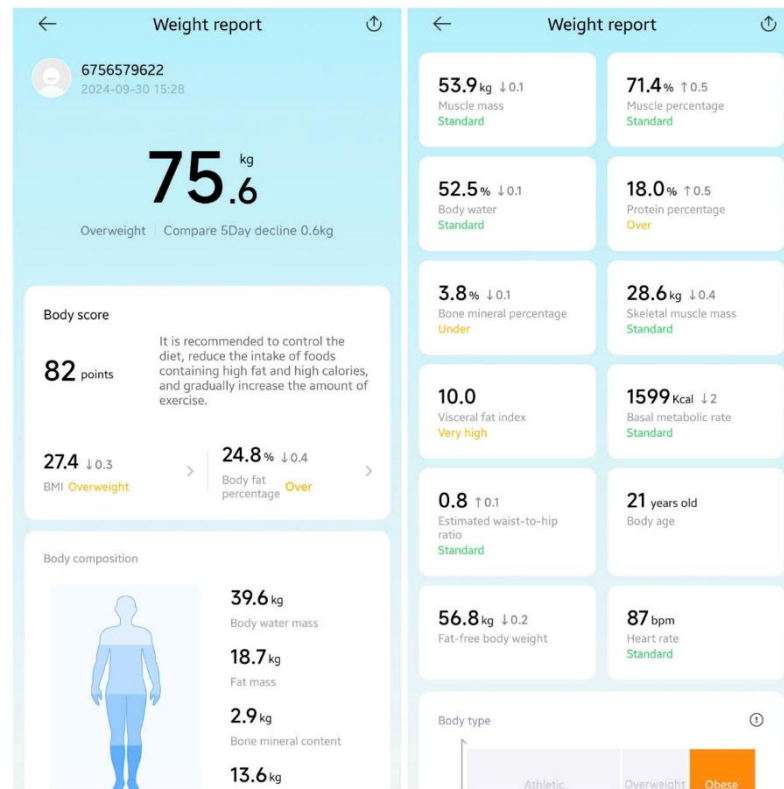
Khác với cân cơ học truyền thống, Xiaomi Body Scale S400 được xem như một thiết bị phân tích cơ thể đa chức năng. Sản phẩm cung cấp hơn 10 chỉ số sức khỏe quan trọng, trong đó có nhiều thông số được các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đặc biệt quan tâm: cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ bắp, khối lượng xương, tỷ lệ nước trong cơ thể, cùng nhiều chỉ số nâng cao như tuổi cơ thể hoặc khối lượng nội tạng. Việc theo dõi đồng thời nhiều chỉ số này giúp người dùng nắm bắt chính xác hơn tình trạng hiện tại, từ đó dễ dàng điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập theo mục tiêu cá nhân.



Hình 1.8: Sự đa dạng các thông số mà hệ thống cân S400 có thể đo được

Một điểm đáng chú ý là khả năng kết nối ứng dụng thông minh. Xiaomi Body Scale S400 hỗ trợ đồng bộ với ứng dụng Mi Fit hoặc Zepp Life qua Bluetooth, cho phép:

- Theo dõi dữ liệu theo thời gian thực và quan sát xu hướng thay đổi trong ngắn hạn hoặc dài hạn.
- Trực quan hóa kết quả thông qua biểu đồ và đồ thị, giúp việc đánh giá sức khỏe trở nên dễ hiểu và rõ ràng hơn.
- Cung cấp các khuyến nghị mang tính cá nhân hóa liên quan đến chế độ ăn uống, luyện tập hoặc nghỉ ngơi.
- Chia sẻ dữ liệu cho bác sĩ, huấn luyện viên hoặc chuyên gia dinh dưỡng để nhận tư vấn chuyên sâu.



Hình 1.9: Các chỉ số sức khỏe của người dùng được thể hiện và đồng bộ hoá trên ứng dụng Mi Home

Bên cạnh vai trò là một thiết bị độc lập, Xiaomi Body Scale S400 còn nằm trong hệ sinh thái nhà thông minh Xiaomi, có thể kết nối với các thiết bị khác như đồng hồ thông minh hay điện thoại di động. Sự kết hợp này góp phần tạo nên một hệ thống quản lý sức khỏe toàn diện, cho phép người dùng giám sát cơ thể ở nhiều khía cạnh và trong nhiều bối cảnh sinh hoạt khác nhau.

Ưu điểm nổi bật của Xiaomi Body Scale S400 có thể kể đến là: thiết kế tinh tế, dễ sử dụng, độ chính xác cao, khả năng nhận diện nhiều người dùng và giá thành cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn tồn tại một số hạn chế, chẳng hạn như phụ thuộc vào kết nối Bluetooth – vốn có thể gặp sự cố về độ ổn định, hoặc việc đồng bộ dữ liệu chưa hỗ trợ trực tiếp cho một số ứng dụng y tế bên thứ ba, buộc người dùng phải sử dụng giải pháp trung gian.

Nhìn chung, Xiaomi Body Scale S400 không chỉ là một thiết bị công nghệ hỗ trợ theo dõi sức khỏe hằng ngày, mà còn thể hiện rõ xu hướng phát triển của thị trường

chăm sóc sức khỏe thông minh: gắn kết dữ liệu, cung cấp thông tin trực quan, hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời từng bước tích hợp vào các hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng. Đây là một minh chứng rõ rệt cho sự dịch chuyển từ việc theo dõi sức khỏe thụ động sang chủ động, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ số.

1.4.2 Cân thông minh 365 Selection WS1 [5]

Cân sức khỏe thông minh 365 Selection WS1 của Thái Lan được thiết kế với mặt kính cường lực trong suốt, tạo nên vẻ ngoài sang trọng, tinh tế và hiện đại, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Thiết bị này không chỉ đóng vai trò là một chiếc cân thông thường mà còn là công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe toàn diện, nhờ khả năng đo lường tới 18 chỉ số cơ thể quan trọng như trọng lượng, chỉ số BMI, tỉ lệ mỡ, khối lượng cơ bắp, lượng nước, khối xương và nhiều thông số khác.

Thông qua kết nối Bluetooth, cân dễ dàng liên kết với điện thoại thông minh và đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng 365 Life. Ứng dụng này không chỉ lưu trữ thông tin mà còn tự động nhận dạng từng người dùng, hỗ trợ nhiều thành viên trong gia đình sử dụng chung mà vẫn đảm bảo tính cá nhân hóa của dữ liệu. Màn hình LED của thiết bị được thiết kế rõ nét, hiển thị thông số trực quan, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và so sánh kết quả.

Một điểm nổi bật khác của 365 Selection WS1 là việc tích hợp hệ thống cảm biến trọng lượng chất lượng cao, có khả năng ghi nhận kết quả với độ chính xác lớn và tốc độ phản hồi nhanh. Nhờ vậy, các phép đo trở nên đáng tin cậy, giúp người dùng kiểm soát tình trạng cơ thể một cách sát sao và khoa học. Đây là giải pháp hỗ trợ hiệu quả trong việc duy trì lối sống lành mạnh, theo dõi tiến trình luyện tập, cũng như quản lý sức khỏe cá nhân và gia đình.



Hình 1.10: Cân thông minh 365 Selection WS1

Với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế, công nghệ hiện đại và tính năng vượt trội, cân thông minh 365 Selection WS1 là lựa chọn tối ưu cho những ai quan tâm đến sức khỏe và mong muốn sở hữu một thiết bị vừa hữu ích, vừa thẩm mỹ trong đời sống hằng ngày.

1.5 Thách thức và cơ hội khi triển khai tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc, lĩnh vực y tế cũng trở thành một trong những trọng tâm quan trọng. Các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, cùng với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ số và hạ tầng viễn thông, đã mở ra nhiều cơ hội để triển khai các hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử. Nhờ mức độ phủ sóng Internet ngày càng rộng khắp và sự phổ biến của thiết bị di động thông minh, người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại hơn.

Điều này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cá nhân mà còn thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái y tế số toàn diện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt với nhiều thách thức cần được giải quyết một cách đồng bộ. Trước hết là vấn đề hạ tầng công nghệ, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa, nơi khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao và thiết bị thông minh còn hạn chế. Điều này dẫn đến sự chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế số giữa các nhóm dân cư. Bên cạnh đó, an toàn và bảo mật dữ liệu sức khỏe cá nhân là thách thức then chốt. Khi dữ liệu được thu thập, xử lý và lưu trữ trên nền tảng đám mây, nguy cơ rò rỉ hoặc bị khai thác trái phép có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dùng. Do đó, việc ban hành các quy chuẩn, chính sách quản trị dữ liệu và áp dụng công nghệ bảo mật tiên tiến (như mã hóa, xác thực đa lớp, chuỗi khối) là yêu cầu cấp thiết.

Ngoài ra, nhận thức và thói quen sử dụng công nghệ y tế số của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều người vẫn quen thuộc với hình thức khám chữa bệnh truyền thống, do đó việc thay đổi hành vi cần có chiến lược truyền thông, đào tạo và hỗ trợ sử dụng phù hợp. Cùng với đó, nguồn nhân lực y tế cũng cần được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ để có thể khai thác hiệu quả hệ thống mới.

1.6 Tầm quan trọng của hệ thống trong tương lai

Việc xây dựng và ứng dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử dựa trên thiết bị thông minh, chẳng hạn như CRENOT Gofit S2, phù hợp với xu thế toàn cầu về chăm sóc sức khỏe thông minh (smart healthcare). Đây không chỉ là công cụ hỗ trợ cá nhân theo dõi sức khỏe hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý sức khỏe cộng đồng. Khi dữ liệu từ các thiết bị được tổng hợp và phân tích, các cơ sở y tế có thể đưa ra quyết định chính xác hơn, từ đó giảm tải cho bệnh viện, nâng cao hiệu quả quản lý và phân bổ nguồn lực y tế.

Trong tương lai, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật trong y tế (IoMT), hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử sẽ ngày càng trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn. Các giải pháp này

không chỉ đưa ra khuyến nghị phù hợp với từng cá nhân, mà còn giúp dự đoán sớm nguy cơ mắc bệnh, hỗ trợ điều trị từ xa và quản lý bệnh mạn tính hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, sự tích hợp với hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia, các nền tảng quản lý y tế cộng đồng và dịch vụ khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) sẽ tạo nên một hệ sinh thái y tế số hoàn chỉnh. Hệ thống này không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và nâng cao tuổi thọ, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của y tế Việt Nam, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân một cách công bằng, liên tục và hiệu quả.

CHƯƠNG 2. YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

2.1 Yêu cầu đề tài

Hệ thống theo dõi sức khỏe điện tử cần thu nhận dữ liệu từ cân thông minh dùng BIA qua BLE/gateway và MQTT, gán đúng người dùng (hồ sơ/QR), gán nhãn thời gian, chống trùng lặp và lưu cục bộ dạng CSV; chuẩn hóa đơn vị, lọc ngoại lai, đồng bộ mốc thời gian; tính các chỉ số BMI, BMR, mỡ nội tạng, nước, cơ, xương và xu hướng theo cửa sổ thời gian; áp dụng học máy để ước lượng/chẩn đoán hỗ trợ và báo cáo sai số (MAE/RMSE) kèm mức tin cậy; sinh khuyến nghị dinh dưỡng–vận động cá nhân hóa và cảnh báo biến động bất thường, tùy chọn phản hồi giọng nói; hỗ trợ bài kiểm tra thăng bằng (đếm thời gian, lưu tiến bộ); cung cấp dashboard web tương tác theo ngày/tuần/tháng, lọc theo người và khoảng thời gian, cập nhật gần thời gian thực và xuất tóm tắt phiên đo; cho phép cấu hình MQTT (broker, topic, QoS), theo dõi nhật ký; bảo đảm quyền riêng tư và an toàn dữ liệu (mã hóa kênh truyền khi khả dụng, phân quyền truy cập, ẩn/giả danh khi chia sẻ, ghi vết phục vụ kiểm toán); vận hành tin cậy (tự phục hồi luồng thu thập, retry/đồng bộ bù sau gián đoạn), dễ cài đặt và không phụ thuộc hạ tầng đám mây bất buộc.

2.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu là hình thành nền tảng theo dõi sức khỏe cá nhân hóa vận hành ổn định ngoài thực tế: xây dựng pipeline khép kín thiết bị → thu thập → chuẩn hóa → phân tích → trực quan → khuyến nghị với độ trễ thấp; cung cấp bảng điều khiển dễ diễn giải giúp theo dõi xu hướng dài hạn và phát hiện bất thường ngắn hạn; triển khai mô-đun học máy có đo lường hiệu năng và mức tin cậy phục vụ khuyến nghị thích ứng theo hồ sơ cá nhân; bảo đảm quản trị dữ liệu an toàn, tôn trọng quyền riêng tư, sẵn sàng mở rộng và tích hợp thêm thiết bị/nguồn đo; và đánh giá thực nghiệm bằng các chỉ số định lượng (độ chính xác, độ tin cậy, thời gian đáp ứng) cùng phản hồi người dùng về tính khả dụng và hữu ích cho tư vấn từ xa.

Source code của bài báo cáo sẽ được lưu trữ và cập nhật tại đây: [DatTwenty3 - GitHub](#)

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1 Giới thiệu công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) [6]

Bluetooth Low Energy (BLE), còn được gọi là Bluetooth Smart, là một công nghệ truyền thông không dây tầm ngắn được giới thiệu lần đầu tiên trong chuẩn Bluetooth 4.0 (năm 2010). Mục tiêu cốt lõi của BLE là cung cấp khả năng kết nối ổn định với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu, đặc biệt phù hợp với các thiết bị có kích thước nhỏ gọn và yêu cầu thời gian hoạt động dài trong khi chỉ sử dụng nguồn pin hạn chế.

Khác với Bluetooth Classic (phiên bản 2.0/3.0), vốn tập trung vào việc truyền dữ liệu dung lượng lớn như âm thanh hoặc tập tin, BLE được thiết kế hướng tới những kịch bản ứng dụng chuyên biệt, trong đó việc trao đổi dữ liệu thường diễn ra không liên tục, dung lượng nhỏ nhưng yêu cầu tính bền bỉ và khả năng duy trì kết nối lâu dài. Do đó, BLE không thay thế hoàn toàn các giao thức không dây khác như Wi-Fi, ZigBee hay Bluetooth Classic, mà tồn tại song song như một giải pháp bổ trợ trong hệ sinh thái truyền thông không dây hiện đại.

Các đặc trưng nổi bật của BLE bao gồm:

- **Tiết kiệm năng lượng vượt trội:** Một thiết bị BLE có thể hoạt động liên tục từ vài tháng đến vài năm chỉ với một viên pin cỡ nhỏ (ví dụ: pin đồng xu CR2032). Điều này đạt được nhờ cơ chế tối ưu hóa quá trình quét (scanning) và quảng bá (advertising), giúp giảm đáng kể thời gian thiết bị phải duy trì trạng thái hoạt động.
- **Phạm vi kết nối ngắn và ổn định:** BLE hoạt động hiệu quả trong phạm vi trung bình khoảng 10 mét (có thể mở rộng đến 100 mét trong các phiên bản mới hơn như Bluetooth 5.0 và 5.2), nhắm tới các ứng dụng cá nhân hoặc không gian giới hạn.
- **Dung lượng dữ liệu truyền tải nhỏ:** Thông lượng của BLE thường chỉ dao động trong khoảng 125 kbps đến 2 Mbps (tùy phiên bản), phù hợp cho

các tác vụ truyền thông tin định kỳ từ cảm biến, tín hiệu điều khiển hoặc thông báo trạng thái.

Nhờ những ưu điểm này, BLE đã và đang trở thành nền tảng quan trọng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng hiện nay, có thể kể đến:

- **Y tế và chăm sóc sức khỏe:** Đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi nhịp tim, vòng tay thể thao và các cảm biến y tế cá nhân sử dụng BLE để truyền dữ liệu sinh trắc học theo thời gian thực đến smartphone hoặc nền tảng đám mây.
- **Nhà thông minh và IoT:** BLE đóng vai trò kết nối các thiết bị như khóa cửa thông minh, đèn chiếu sáng, cảm biến môi trường và hệ thống an ninh trong mạng gia đình.
- **Beacon và định vị trong nhà:** Các thiết bị BLE beacon cung cấp khả năng định vị, theo dõi tài sản hoặc hỗ trợ dẫn đường trong trung tâm thương mại, bảo tàng và sân bay.
- **Ngành công nghiệp và ô tô:** BLE được sử dụng trong hệ thống giám sát trạng thái máy móc, giao tiếp giữa xe hơi và thiết bị di động, hoặc hệ thống khóa/mở cửa xe không chìa (keyless entry).
- **Ứng dụng giải trí và tương tác gần:** Các tay cầm điều khiển, thiết bị AR/VR và tai nghe không dây tiết kiệm năng lượng cũng tận dụng BLE để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh phát triển hiện nay, các phiên bản mới như Bluetooth 5.0, 5.1 và 5.2 đã mở rộng đáng kể khả năng của BLE với các cải tiến về băng thông, độ trễ thấp, phạm vi kết nối xa hơn và đặc biệt là hỗ trợ định vị trong nhà (indoor positioning) với độ chính xác cao nhờ kỹ thuật Angle of Arrival (AoA) và Angle of Departure (AoD). Đây là bước tiến quan trọng, đưa BLE từ một giao thức truyền dữ liệu đơn giản trở thành một thành phần cốt lõi trong hệ sinh thái Internet of Things (IoT) và các hệ thống cyber-physical systems.

Đáng chú ý, trong hầu hết các hệ thống ứng dụng BLE, smartphone, máy tính bảng và máy tính cá nhân vẫn đóng vai trò trung tâm, vừa là thiết bị hiển thị, điều khiển, vừa là cổng trung gian truyền dữ liệu lên nền tảng điện toán đám mây hoặc các dịch vụ phân tích dữ liệu. Điều này cho thấy BLE không chỉ là một công nghệ truyền thông thuần túy, mà còn là cầu nối quan trọng giữa thiết bị vật lý và hạ tầng số trong kỷ nguyên kết nối vạn vật thông minh.

Thuật ngữ	Tên gọi & Đặc điểm chính	Phiên bản chuẩn	Năm công bố
BR (Basic Rate)	Tốc độ truyền cơ bản 1 Mbps	1.0, 1.1, 1.2	1999, 2002, 2003
EDR (Enhanced Data Rate)	Tốc độ cao hơn: 2 Mbps và 3 Mbps	2.0	2004
HS (High Speed)	Hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao	3.0	2009
LE (Low Energy)	Tốc độ 1 Mbps, siêu tiết kiệm năng lượng, mở đầu kỷ nguyên BLE	4.0	2010
LE + LTE	BLE với khả năng hỗ trợ LTE	4.1	2013
LE (nâng cao)	Hỗ trợ kết nối IP, tăng cường bảo mật, tốc độ cao hơn	4.2	2014
Bluetooth 5.0	Cải tiến lớn: tốc độ gấp đôi so với 4.2, phạm vi phủ sóng tăng 4 lần	5.0	2016 (dự kiến thương mại hoá rộng rãi từ quý I/2017)

Bảng 3.1: Tổng quan sự phát triển công nghệ Bluetooth từ 1.0 đến 5.0

3.1.1 Đặc trưng nổi bật của Bluetooth Low Energy (BLE)

Sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị thông minh (smart devices) trong thập kỷ qua đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu kết nối không dây giữa các thiết bị này

với môi trường xung quanh. Trong bối cảnh đó, Bluetooth Low Energy (BLE) đã nổi lên như một giải pháp trọng yếu, được tích hợp hầu hết trong các dòng điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị IoT hiện đại.

Khác với Bluetooth Classic vốn hướng đến truyền tải dữ liệu dung lượng lớn, BLE được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng cần trao đổi dữ liệu với dung lượng nhỏ, không liên tục, nhưng yêu cầu thời gian hoạt động lâu dài và tiêu thụ năng lượng thấp. Điều này đặc biệt phù hợp cho các thiết bị đeo thông minh (wearables), cảm biến y tế, thiết bị theo dõi sức khỏe hoặc các hệ thống giám sát môi trường.

Những đặc điểm cốt lõi giúp BLE trở thành công nghệ được ưu tiên lựa chọn bao gồm:

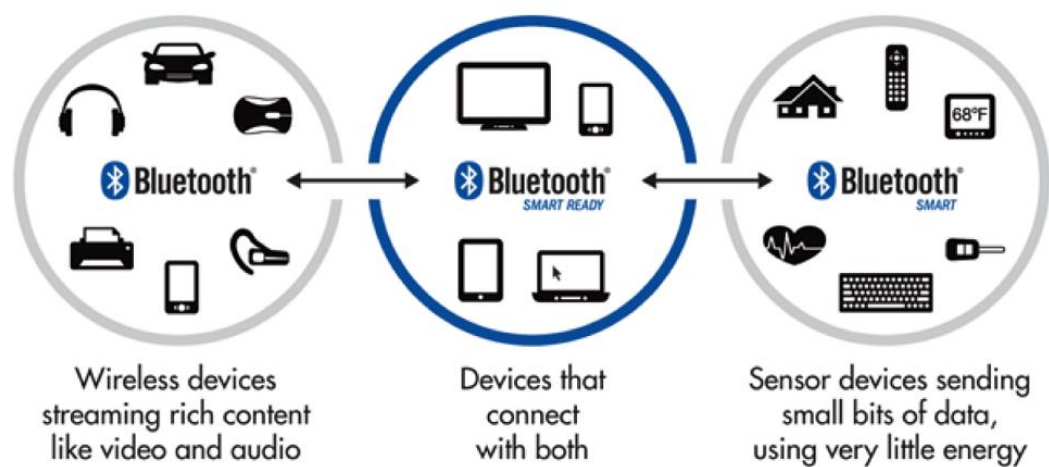
- **Chi phí thấp:** BLE cho phép nhà sản xuất triển khai trên diện rộng mà không làm tăng đáng kể giá thành thiết bị, từ đó thúc đẩy khả năng phổ cập.
- **Khả năng tương thích cao:** BLE dễ dàng tích hợp và tương tác với các nền tảng di động tiên tiến, đóng vai trò như cầu nối trung gian giữa thiết bị ngoại vi và hạ tầng xử lý dữ liệu (điện thoại, máy tính, điện toán đám mây).
- **Tiết kiệm năng lượng vượt trội:** Với cơ chế tối ưu hóa kết nối và truyền dữ liệu, thiết bị BLE có thể vận hành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm chỉ bằng một viên pin nhỏ.
- **Ứng dụng thực tiễn rộng rãi:** Các thiết bị như vòng đeo tay theo dõi nhịp tim, cảm biến sức khỏe trẻ em, hoặc thiết bị giám sát hoạt động thể chất là ví dụ điển hình cho những kịch bản sử dụng BLE.
- **Mô hình dữ liệu và giao thức đơn giản:** BLE không yêu cầu giấy phép sử dụng phức tạp, đồng thời dựa trên một protocol stack gọn nhẹ, giúp quá trình phát triển ứng dụng và phần cứng trở nên dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt hơn.

Nhờ những đặc tính này, BLE không chỉ góp phần hiện thực hóa khái niệm Internet of Things (IoT) mà còn đóng vai trò nền tảng trong các hệ sinh thái công nghệ hiện đại như y tế số, nhà thông minh, công nghiệp 4.0 và các hệ thống cyber-physical.

3.1.2 Phân loại các thiết bị Bluetooth

Bắt đầu từ Bluetooth Specification 4.0, tiêu chuẩn Bluetooth đã được chia thành hai dòng công nghệ không dây chính:

- **BR/EDR (Basic Rate/Enhanced Data Rate hay Classic Bluetooth):** Tập trung vào truyền tải dữ liệu dung lượng lớn (ví dụ: âm thanh, video, tập tin).
- **BLE (Bluetooth Low Energy):** Nhắm tới các ứng dụng truyền tải dữ liệu dung lượng nhỏ, tiêu thụ năng lượng thấp, tối ưu cho các thiết bị cảm biến và thiết bị đeo.



Hình 3.1: Các thiết bị Bluetooth phổ biến hiện nay

Trong hệ sinh thái thiết bị Bluetooth hiện nay (Hình 3.1), công nghệ BLE được phân loại thành hai nhóm chính:

- **Bluetooth Smart (chế độ đơn):** Đây là các thiết bị chỉ hỗ trợ BLE và chỉ có khả năng kết nối với các thiết bị thuộc cùng nhóm Bluetooth Smart hoặc Bluetooth Smart Ready. Chúng không thể giao tiếp với các thiết bị sử dụng

Bluetooth Classic. Các thiết bị theo dõi sức khỏe, cảm biến không dây, vòng tay thể dục thường thuộc nhóm này.

- **Bluetooth Smart Ready (chế độ kép):** Đây là thế hệ thiết bị có tính linh hoạt cao hơn, hỗ trợ cả BLE và Bluetooth Classic. Nhờ đó, chúng có thể kết nối đa dạng với nhiều thiết bị khác nhau, từ các cảm biến BLE tiết kiệm năng lượng đến tai nghe hoặc loa Bluetooth truyền thống. Các dòng smartphone, máy tính bảng và laptop hiện đại phần lớn thuộc loại này.

Sự phân loại này phản ánh định hướng phát triển công nghệ Bluetooth hiện đại: vừa duy trì khả năng tương thích ngược với hệ sinh thái Bluetooth Classic, vừa thúc đẩy BLE trở thành chuẩn kết nối chủ đạo trong kỷ nguyên kết nối vạn vật thông minh.

3.1.3 Cấu trúc chức năng cơ bản của một thiết bị Bluetooth

Mỗi thiết bị Bluetooth, bất kể thuộc dòng Classic Bluetooth hay Bluetooth Low Energy (BLE), đều được xây dựng dựa trên ba khối chức năng chính. Những khối này không chỉ định nghĩa cách thức hoạt động của thiết bị mà còn quyết định hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu, quản lý kết nối và duy trì khả năng tương thích với các nền tảng phần cứng khác nhau.

- **Khối Ứng dụng (Application Layer):** Đây là lớp trên cùng, chịu trách nhiệm trực tiếp cho phép người dùng hoặc hệ thống ứng dụng tương tác với ngăn xếp giao thức Bluetooth (Bluetooth protocol stack). Thông qua lớp này, các nhà phát triển có thể triển khai các dịch vụ, định nghĩa giao diện ứng dụng và tích hợp Bluetooth vào trong hệ sinh thái IoT hoặc các ứng dụng chuyên biệt (ví dụ: y tế số, nhà thông minh).
- **Khối Host:** Được xem như "bộ não phần mềm", khối Host bao gồm các lớp cao trong ngăn xếp giao thức Bluetooth, chịu trách nhiệm quản lý phiên kết nối, bảo mật, truyền tải dữ liệu và cung cấp API cho tầng ứng dụng. Đây là nơi xử lý các cơ chế logic liên quan đến Logical Link Control and

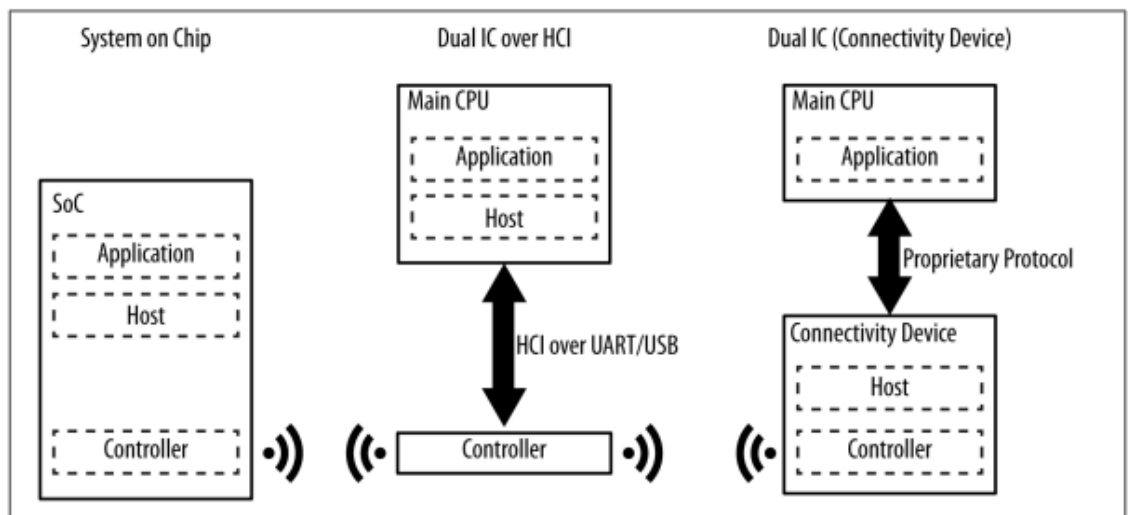
Adaptation Protocol (L2CAP), Generic Access Profile (GAP), Generic Attribute Profile (GATT) và các dịch vụ ứng dụng khác.

- **Khối Bộ điều khiển (Controller):** Đóng vai trò là lớp vật lý và liên kết dữ liệu của hệ thống, khối Controller chịu trách nhiệm thực thi các chức năng truyền và nhận tín hiệu qua sóng vô tuyến. Thành phần này thường bao gồm Link Layer (LL) và Physical Layer (PHY), trực tiếp tương tác với phần cứng anten và đảm bảo dữ liệu được truyền nhận ổn định.

Ba khối chức năng trên có thể được triển khai trong nhiều mô hình phần cứng khác nhau. Trên thực tế, các nhà sản xuất chip Bluetooth thường cung cấp ba kiểu cấu hình chính:

1. **Cấu hình kết hợp (Host + Controller trong cùng một SoC, Application chạy ngoài):** Phù hợp cho các thiết bị nhỏ, tối ưu chi phí.
2. **Cấu hình tích hợp toàn bộ (Host, Controller và Application trên cùng chip):** Được dùng phổ biến trong thiết bị IoT và thiết bị đeo, vì tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu độ trễ.
3. **Cấu hình phân tách (Host trên CPU chính, Controller trên chip riêng):** Áp dụng cho các hệ thống phức tạp, đòi hỏi khả năng mở rộng và xử lý song song.

Việc lựa chọn cấu hình phần cứng phụ thuộc vào yêu cầu thực tế về hiệu năng, năng lượng, chi phí và độ phức tạp của ứng dụng, qua đó định hướng thiết kế sản phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế và dân dụng.



Hình 3.2: Kiểu cấu hình phần cứng chính của 1 thiết bị Bluetooth

3.1.4 Những hạn chế của Bluetooth Low Energy

Mặc dù BLE đã chứng minh được vai trò quan trọng trong hệ sinh thái kết nối không dây nhờ vào khả năng tiết kiệm năng lượng và chi phí thấp, công nghệ này vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh triển khai ở quy mô lớn hoặc trong các hệ thống IoT yêu cầu độ tin cậy cao.

Hạn chế về thông lượng dữ liệu:

Theo lý thuyết, tốc độ dữ liệu vật lý (PHY rate) của BLE đạt mức 1 Mbps. Tuy nhiên, thông lượng thực tế thường thấp hơn đáng kể do các yếu tố như khoảng cách, nhiễu sóng vô tuyến, và đặc thù của cơ chế tiết kiệm năng lượng.

Cụ thể, BLE sử dụng khái niệm chu kỳ kết nối (connection interval) – tức khoảng thời gian giữa hai sự kiện kết nối liên tiếp. Mỗi khi một sự kiện kết nối diễn ra, thiết bị chủ (master) và thiết bị ngoại vi (slave) sẽ trao đổi dữ liệu, sau đó nhanh chóng quay lại trạng thái IDLE để giảm tiêu thụ năng lượng. Tham số này có thể được điều chỉnh trong khoảng từ 7.5 ms đến 4 giây.

Ví dụ, với vi điều khiển Nordic nRF51822, mỗi sự kiện kết nối có thể truyền tối đa 6 gói dữ liệu, trong đó mỗi gói chứa khoảng 20 byte dữ liệu người dùng. Khi sử dụng chu kỳ kết nối nhỏ nhất (7.5 ms), trong một giây có thể đạt đến khoảng 133 sự kiện kết nối, từ đó tối đa hóa thông lượng truyền dữ liệu. Tuy nhiên, ngay cả trong

điều kiện tối ưu này, thông lượng của BLE vẫn hạn chế so với các công nghệ không dây khác như Wi-Fi hoặc ZigBee, khiến nó khó đáp ứng các ứng dụng yêu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao và liên tục.

Hạn chế về phạm vi kết nối:

BLE được tối ưu cho truyền thông tầm ngắn, và phạm vi kết nối chịu ảnh hưởng mạnh từ môi trường hoạt động, vật cản, thiết kế anten, hướng thiết bị và các nguồn nhiễu vô tuyến.

- Khoảng cách lý thuyết: ~100 m (trong điều kiện lý tưởng, không vật cản).
- Khoảng cách thực tế khả thi: khoảng 30 m.
- Khoảng cách phổ biến trong ứng dụng: từ 2–5 m, đặc biệt trong các thiết bị đeo và hệ thống giám sát cá nhân.

Mặc dù các phiên bản mới như Bluetooth 5.0, 5.1 và 5.2 đã nâng phạm vi phủ sóng lên gấp 4 lần so với BLE 4.x, nhưng việc mở rộng này thường đi kèm với đánh đổi về tốc độ và độ ổn định. Do vậy, BLE phù hợp hơn cả cho các ứng dụng truyền dữ liệu cảm biến, điều khiển đơn giản và truyền thông trong phạm vi cá nhân, thay vì các hệ thống yêu cầu kết nối diện rộng.

Nhìn chung, BLE là một giải pháp lý tưởng cho thiết bị tiết kiệm năng lượng, chi phí thấp và hoạt động trong phạm vi gần, nhưng những hạn chế về thông lượng dữ liệu và phạm vi kết nối đặt ra thách thức cho việc mở rộng ứng dụng trong các hệ thống đòi hỏi hiệu năng cao. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu và các tổ chức chuẩn hóa tiếp tục cải tiến BLE trong các thế hệ Bluetooth 5.x và 6.0, nhằm hướng tới kỷ nguyên IoT toàn diện.

3.2 Cấu trúc dữ liệu truyền từ cân sức khỏe thông minh [7]

Trong hệ sinh thái Internet of Things (IoT) phục vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, cân thông minh (smart scale) đóng vai trò là một thiết bị quan trọng giúp thu thập dữ liệu sinh trắc học của người dùng, từ đó hỗ trợ phân tích sức khỏe và đưa ra khuyến nghị. Để đảm bảo khả năng tương thích và truyền dữ liệu chính xác giữa thiết bị và

các ứng dụng di động, dữ liệu đo lường từ cân sức khỏe được chuẩn hóa theo Bluetooth Low Energy (BLE) thông qua các characteristics được định nghĩa trong GATT (Generic Attribute Profile).

3.2.1 Đặc tính Cân nặng (Weight Characteristic)

Đặc tính cân nặng được sử dụng để biểu diễn khối lượng cơ thể của người dùng theo chuẩn quốc tế. Cấu trúc dữ liệu bao gồm:

- **Weight (uint16, 2 octets):** Trường này biểu diễn khối lượng cơ thể theo đơn vị kilogram (kg), được chuẩn hóa theo định nghĩa `org.bluetooth.unit.mass.kilogram`. Với cách mã hóa $M = 5$, $d = -3$, $b = 0$, độ phân giải đạt tới 0.005 kg (tương đương 5 g).

Trường	Loại dữ liệu	Kích thước (octets)	Mô tả
Weight	uint16	2	Đơn vị: kilogram, độ phân giải 0.005 kg

Bảng 3.2: Cấu trúc đặc tính Cân nặng (Weight Characteristic)

Việc chuẩn hóa này đảm bảo dữ liệu có thể được các ứng dụng sức khỏe như Google Fit, Apple HealthKit hoặc các nền tảng phân tích y tế tiếp nhận và xử lý một cách thống nhất.

3.2.2 Đặc tính Đo lường Cân nặng (Weight Measurement Characteristic)

Đặc tính này mở rộng so với đặc tính cân nặng cơ bản bằng cách bổ sung các thông tin chi tiết hơn, giúp hỗ trợ phân tích sức khỏe toàn diện. Các trường dữ liệu bao gồm:

- **Flags (boolean[8], 1 octet):** Xác định cấu hình dữ liệu và định dạng đo lường.
- **Weight (uint16, 2 octets):** Giá trị cân nặng được biểu diễn theo kilogram (độ phân giải 0.005 kg) hoặc pound (độ phân giải 0.01 lb) tùy theo đơn vị được chọn trong Flags.

- **Time Stamp (struct, 0 hoặc 7 octets):** Thông tin về thời điểm đo, đơn vị là ngày với độ phân giải 1. Khi không có dữ liệu, giá trị 0x000000 biểu thị “unknown”.
- **User ID (uint8, 0 hoặc 1 octet):** Xác định người dùng. Giá trị đặc biệt 0xFF thể hiện dữ liệu không gắn với người dùng cụ thể.
- **BMI (uint16, 0 hoặc 2 octets):** Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index), đơn vị kg/m², độ phân giải 0.1.
- **Height (uint16, 0 hoặc 2 octets):** Chiều cao người dùng, đơn vị mét (độ phân giải 0.001) hoặc inch (độ phân giải 0.1).

Trường	Loại dữ liệu	Kích thước (octets)	Mô tả
Flags	boolean[8]	1	Xác định định dạng và các trường dữ liệu kèm theo
Weight	uint16	2	Giá trị cân nặng (kg hoặc lb)
Time Stamp	struct	0 hoặc 7	Thời điểm đo
User ID	uint8	0 hoặc 1	Định danh người dùng
BMI	uint16	0 hoặc 2	Chỉ số BMI (kg/m ²)
Height	uint16	0 hoặc 2	Chiều cao (m hoặc in)

Bảng 3.3: Cấu trúc đặc tính Đo lường Cân nặng (Weight Measurement Characteristic)

Các bit trong trường **Flags** cho phép xác định định dạng dữ liệu:

Bit	Định nghĩa
0	Đơn vị đo: 0 = SI (kg, m), 1 = Imperial (lb, in)
1	Có/không có Time Stamp

2	Có/không có User ID
3	Có/không có BMI và Height
4-7	Dành riêng cho mở rộng trong tương lai

Bảng 3.4: Trường Flags trong Weight Measurement Characteristic

3.2.3 Bối cảnh nghiên cứu và ứng dụng hiện nay

Việc chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu của cân sức khỏe thông minh có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa. Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, dữ liệu này không chỉ phục vụ theo dõi cá nhân mà còn có thể được tích hợp vào Electronic Health Records (EHRs), hỗ trợ Machine Learning trong dự đoán nguy cơ bệnh lý như béo phì, tiểu đường hoặc tim mạch.

Các nghiên cứu gần đây cũng mở rộng ứng dụng dữ liệu từ cân thông minh cho:

- **Phân tích hành vi sức khỏe:** Theo dõi xu hướng thay đổi cân nặng, chỉ số BMI theo thời gian.
- **Telemedicine:** Cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho bác sĩ từ xa.
- **Hệ thống khuyến nghị cá nhân hóa:** Đưa ra chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp dựa trên dữ liệu lịch sử.

Sự phát triển của các giao thức BLE thế hệ mới (ví dụ Bluetooth 5.4) còn mở ra khả năng tăng tốc độ truyền dữ liệu, cải thiện phạm vi phủ sóng và hỗ trợ nhiều thiết bị kết nối đồng thời, từ đó nâng cao khả năng tích hợp cân sức khỏe trong hệ sinh thái IoT y tế.

3.3 Thư viện Bleak

Bleak là thư viện Python phổ biến cho giao tiếp với thiết bị Bluetooth Low Energy (BLE), thường dùng trong các ứng dụng IoT, thiết bị đeo, cảm biến và hệ thống y tế thông minh. Thư viện cung cấp các lớp hỗ trợ quét, kết nối và trao đổi dữ liệu với thiết bị BLE một cách linh hoạt.

3.3.1 Lớp BleakClient

Đại diện cho kết nối giữa máy tính và thiết bị BLE, hỗ trợ kết nối, đọc/ghi dữ liệu, và theo dõi thay đổi thuộc tính.

Ví dụ:

```
import asyncio

from bleak import BleakClient

async def connect_device(address):
    async with BleakClient(address) as client:
        services = await client.get_services()
        for s in services:
            print(s)

asyncio.run(connect_device("device_ble_address"))
```

3.3.2 Lớp BleakScanner

Dùng để quét và liệt kê các thiết bị BLE trong phạm vi.

Ví dụ:

```
import asyncio

from bleak import BleakScanner

async def scan_devices():
    devices = await BleakScanner.discover()
    for d in devices:
        print(d)
```

```
asyncio.run(scan_devices())
```

3.3.3 Lớp BleakGATTCharacteristic

Đại diện cho characteristic trong mô hình GATT, thường dùng để đọc, ghi hoặc nhận thông báo thay đổi dữ liệu (ví dụ: nhịp tim, nhiệt độ).

Ví dụ:

```
import asyncio

from bleak import BleakClient

async def read_characteristic(address, char_uuid):
    async with BleakClient(address) as client:
        value = await client.read_gatt_char(char_uuid)
        print(f"Value: {value}")

asyncio.run(read_characteristic("device_ble_address",
                                "char_uuid"))
```

Thư viện Bleak nhờ vậy được xem là công cụ gọn nhẹ nhưng hiệu quả trong phát triển các ứng dụng IoT và nghiên cứu hệ thống nhúng sử dụng BLE.

3.4 Thư viện MediaPipe

MediaPipe là thư viện mã nguồn mở do Google phát triển, hỗ trợ xây dựng các giải pháp học máy trên nhiều nền tảng như di động, thiết bị biên, đám mây và web. Với kiến trúc dựa trên đồ thị, mỗi thành phần (“Calculator”) đảm nhận một nhiệm vụ riêng, giúp dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng pipeline xử lý [8].

Tính năng chính:

- **Xử lý đa phương tiện thời gian thực:** Hỗ trợ video, âm thanh, văn bản với độ trễ thấp.

- **Đa nền tảng:** Tương thích Windows, macOS, Linux và thiết bị di động.
- **Giải pháp sẵn có:** Nhận diện khuôn mặt, cử chỉ tay, phân tích tư thế, phát hiện đối tượng.

Cài đặt trong Python:

```
pip install mediapipe

import mediapipe as mp
```

Ứng dụng tiêu biểu [9]:

- **Thực tế tăng cường (AR):** Hiệu ứng theo khuôn mặt và cử chỉ.
- **Y tế:** Hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi tư thế.
- **Thể thao:** Phân tích kỹ thuật vận động viên [10].
- **Giải trí:** Tương tác dựa trên cử chỉ và chuyển động.

MediaPipe là nền tảng linh hoạt, rút ngắn quá trình phát triển ứng dụng thị giác máy tính và học máy, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hiện nay.

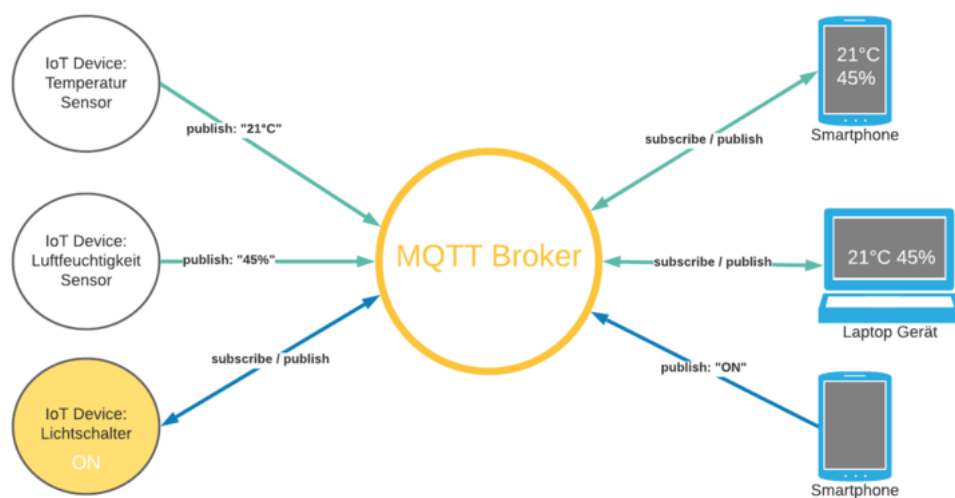
3.5 Giao thức MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) là một giao thức truyền thông tin nhắn nhẹ, được xây dựng trên mô hình publish–subscribe và tối ưu cho các môi trường có băng thông hạn chế, độ trễ cao hoặc kết nối không ổn định. Giao thức này được chuẩn hóa bởi OASIS và hiện nay đã trở thành một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Với thiết kế đơn giản, chi phí tài nguyên thấp nhưng khả năng mở rộng cao, MQTT cho phép kết nối hàng triệu thiết bị cảm biến, bộ điều khiển và hệ thống phân tán trong nhiều lĩnh vực từ công nghiệp đến y tế, nông nghiệp và thành phố thông minh [11].

3.5.1 Nguyên lý hoạt động

Cốt lõi của MQTT nằm ở cơ chế **publish–subscribe**:

- **Publisher (Nhà xuất bản):** Tạo và gửi thông điệp đến một hoặc nhiều chủ đề (topic).
- **Subscriber (Người đăng ký):** Đăng ký quan tâm đến một hoặc nhiều topic và nhận dữ liệu do publisher gửi.
- **Broker (Máy môi giới):** Thành phần trung gian quan trọng nhất, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông điệp từ publisher, quản lý các topic và phân phối lại đến subscriber.



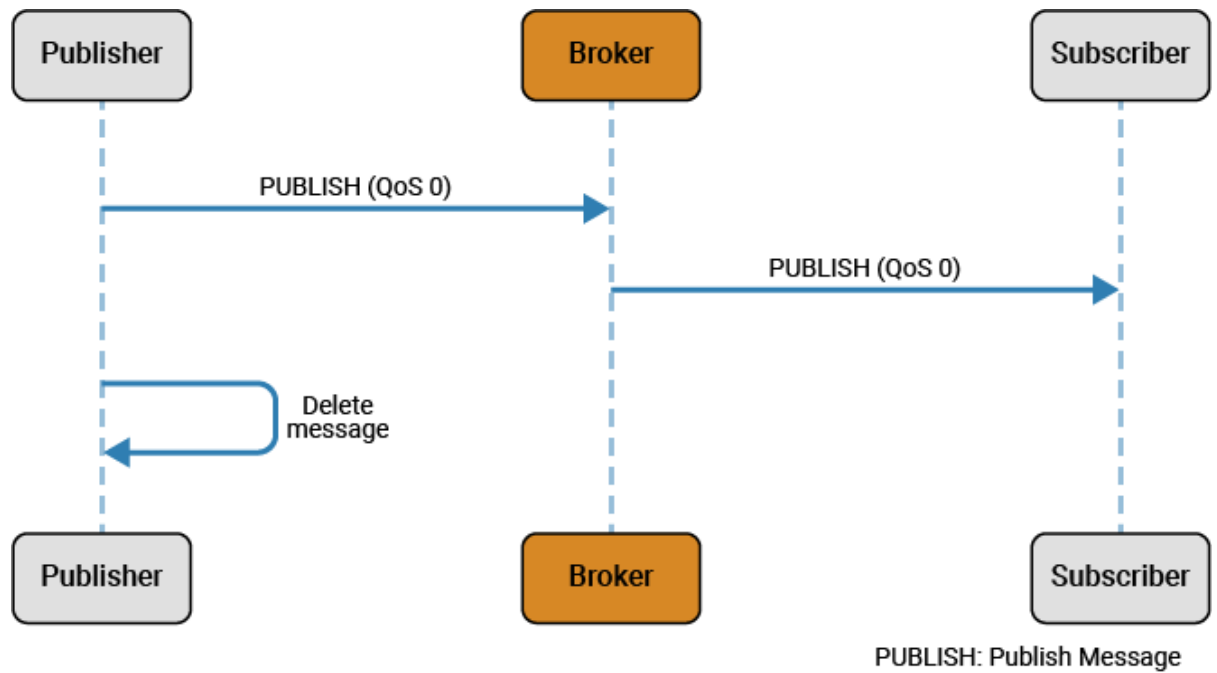
Hình 3.3: Mô hình publish-subscribe của 1 MQTT

Khác với mô hình client–server truyền thống, cơ chế này giúp tách biệt vai trò giữa bên gửi và bên nhận, nhờ đó hệ thống trở nên linh hoạt, dễ mở rộng, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng xử lý và truyền tải dữ liệu trực tiếp.

3.5.2 Các mức chất lượng dịch vụ (QoS)

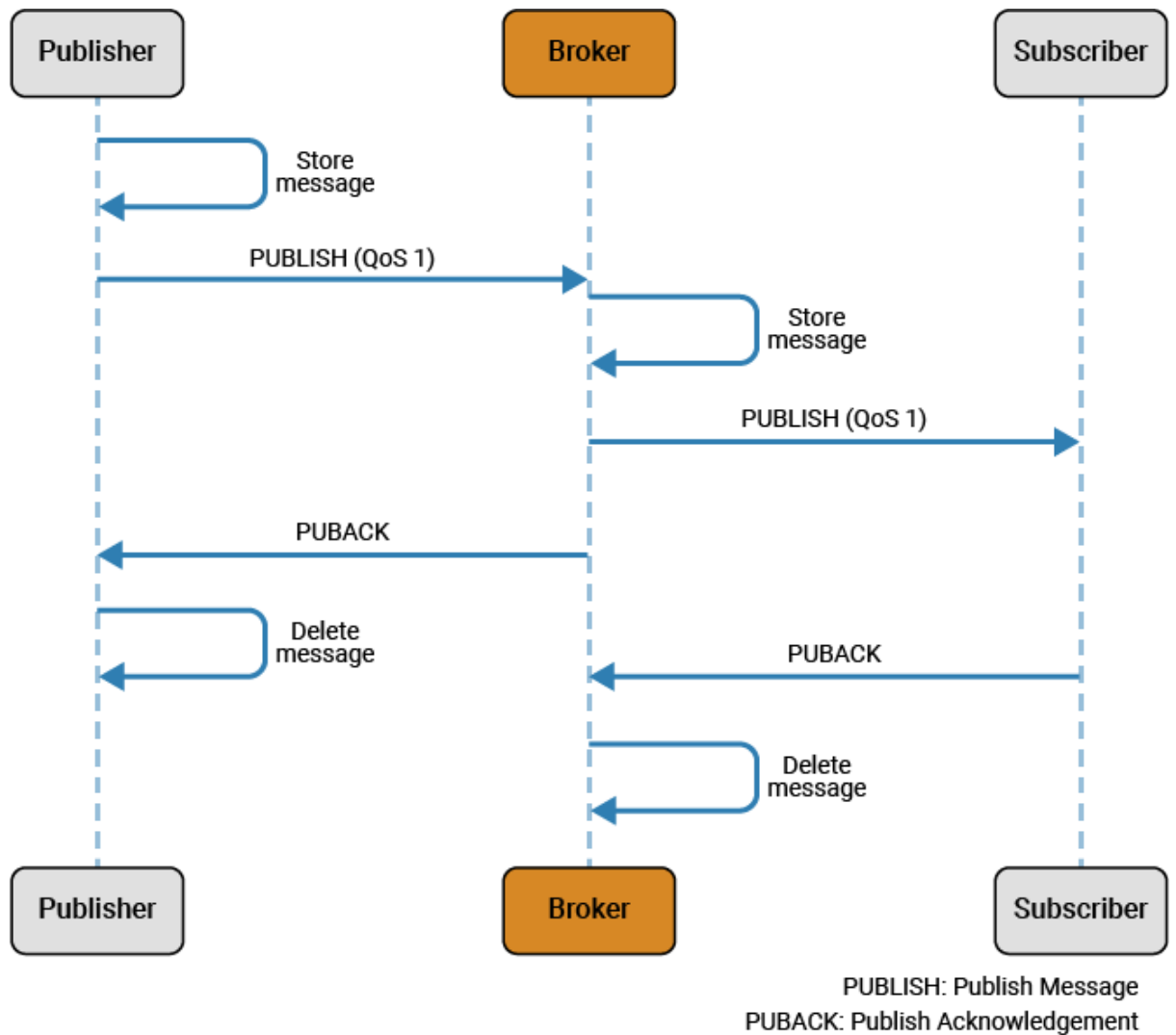
Để đảm bảo độ tin cậy trong giao tiếp, MQTT định nghĩa ba mức QoS (Quality of Service):

QoS 0 – At most once: Thông điệp được gửi theo cơ chế “gửi và quên”. Bên gửi không chờ xác nhận từ bên nhận, do đó thông điệp có thể bị mất nếu kết nối gián đoạn. Mức này tối ưu khi ưu tiên tốc độ và băng thông, thường dùng cho dữ liệu cảm biến thời gian thực không quan trọng (ví dụ: nhiệt độ cập nhật liên tục).



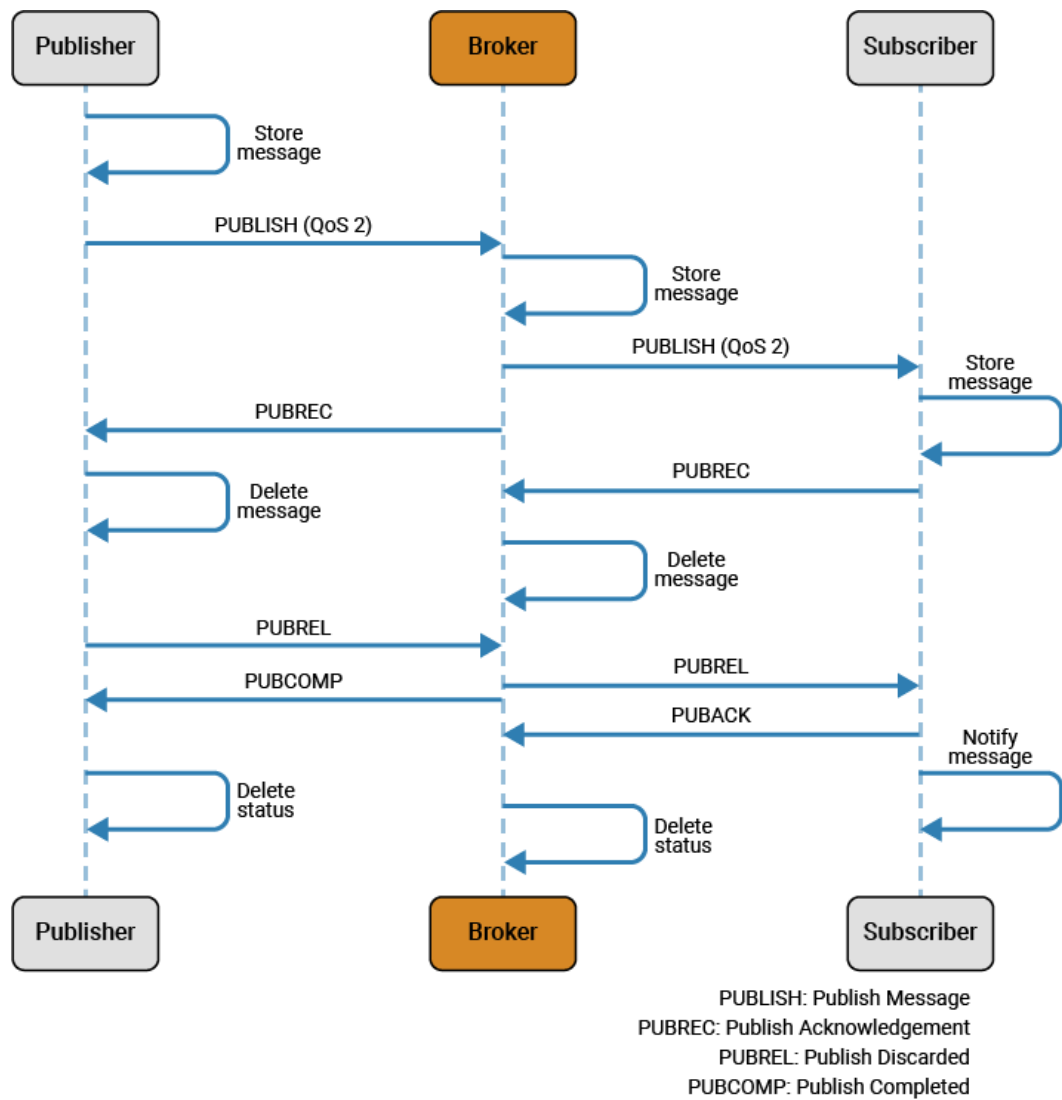
Hình 3.4: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 0 (At most once)

QoS 1 – At least once: Đảm bảo thông điệp đến được ít nhất một lần. Bên gửi lưu trữ thông điệp cho đến khi nhận được gói xác nhận (PUBACK) từ bên nhận. Trong trường hợp mất gói tin, bên gửi sẽ phát lại, dẫn đến khả năng trùng lặp dữ liệu. Đây là mức cân bằng giữa độ tin cậy và chi phí xử lý.



Hình 3.5: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 1 (At least once)

QoS 2 – Exactly once: Là cấp độ cao nhất, bảo đảm mỗi thông điệp chỉ được nhận đúng một lần, nhờ cơ chế bắt tay bốn bước (PUBREC, PUBREL, PUBCOMP). Mặc dù độ tin cậy tối đa, QoS 2 làm tăng độ trễ và chi phí xử lý, nên chỉ áp dụng cho dữ liệu quan trọng, chẳng hạn như lệnh điều khiển thiết bị hoặc giao dịch tài chính.



Hình 3.6: Mô hình publish-subscribe của mức QoS 2 (Exactly once)

3.5.3 Ưu điểm của MQTT

MQTT được thiết kế với nhiều lợi thế phù hợp cho hệ thống IoT hiện đại:

- **Nhẹ và hiệu quả:** Gói tin nhỏ gọn, overhead thấp, chỉ sử dụng vài byte, giảm áp lực lên băng thông và tài nguyên thiết bị.
- **Độ tin cậy linh hoạt:** Ba mức QoS cho phép lựa chọn cân bằng giữa tốc độ và độ an toàn dữ liệu.
- **Khả năng mở rộng:** Mô hình publish–subscribe cho phép một publisher gửi dữ liệu đến hàng nghìn subscriber mà không cần kết nối trực tiếp.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành (Windows, Linux, macOS, Android, iOS) và phân cứng từ máy chủ đám mây đến vi điều khiển nhỏ.
- **Tích hợp bảo mật:** Các phiên bản MQTT hiện đại hỗ trợ TLS/SSL, xác thực bằng username/password hoặc chứng chỉ số, tăng cường an toàn thông tin trong môi trường IoT.

3.5.4 Ứng dụng của MQTT

Ngày nay, MQTT đã trở thành giao thức truyền thông cốt lõi trong nhiều hệ thống IoT quy mô lớn:

- **Nhà thông minh (Smart Home):** Điều khiển thiết bị chiếu sáng, an ninh, nhiệt độ và giám sát điện năng qua smartphone.
- **Công nghiệp 4.0:** Thu thập dữ liệu cảm biến từ dây chuyền sản xuất, quản lý máy móc và giám sát trạng thái thiết bị trong thời gian thực.
- **Y tế số (Digital Health):** Hỗ trợ theo dõi bệnh nhân từ xa qua thiết bị đeo thông minh, truyền dữ liệu nhịp tim, huyết áp đến hệ thống y tế trung tâm.
- **Nông nghiệp thông minh:** Quản lý cảm biến độ ẩm đất, hệ thống tưới tiêu và giám sát môi trường nông trại.
- **Giao thông thông minh:** Theo dõi vị trí phương tiện, giám sát đội xe, quản lý giao thông đô thị theo thời gian thực.

- **Điện toán đám mây và biên (Cloud & Edge Computing):** MQTT thường được tích hợp trong các nền tảng IoT lớn như AWS IoT Core, Microsoft Azure IoT Hub, Google Cloud IoT để hỗ trợ thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu khối lượng lớn.

3.5.5 Xu hướng phát triển hiện nay

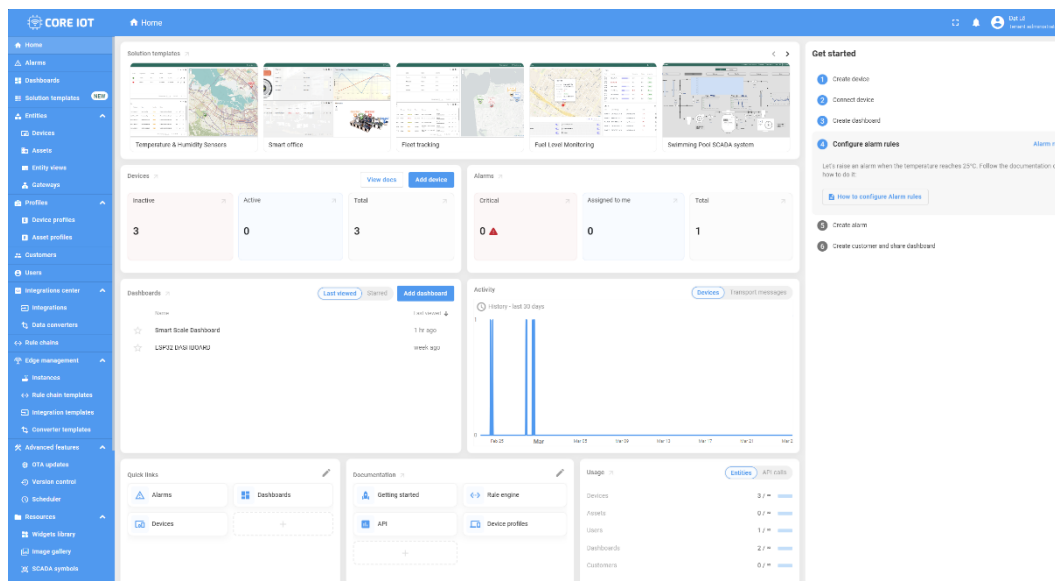
Trong bối cảnh IoT toàn cầu đang mở rộng mạnh mẽ, MQTT tiếp tục được phát triển với các phiên bản mới như MQTT 5.0, bổ sung nhiều tính năng quan trọng: hỗ trợ thuộc tính mở rộng cho topic, cải thiện khả năng chẩn đoán lỗi, tối ưu quản lý phiên kết nối và tăng cường bảo mật. Song song đó, MQTT ngày càng được kết hợp với các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (ML) và xử lý dữ liệu biên (Edge Analytics) nhằm phục vụ cho các ứng dụng phân tích thông minh theo thời gian thực.

Nhờ đặc điểm nhẹ, linh hoạt và đáng tin cậy, MQTT đã vượt ra ngoài phạm vi IoT truyền thống và trở thành một chuẩn quan trọng trong các hệ thống kết nối vạn vật thông minh, góp phần hình thành nền tảng cho kỷ nguyên chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.

3.6 Nền tảng Core IoT

3.6.1 Tổng quan về Core IoT [12]

Nền tảng Core IoT là một giải pháp công nghệ hiện đại được phát triển nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình quản lý, giám sát và vận hành các hệ thống Internet of Things (IoT) trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ hiện nay. Nền tảng này được xây dựng dựa trên ThingsBoard, một hệ thống IoT mã nguồn mở nổi tiếng toàn cầu, vốn được các tổ chức và doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng mở rộng linh hoạt và tính tương thích cao với nhiều chuẩn công nghiệp.



Hình 3.7: Giao diện Dashboard của nền tảng CoreIoT

Core IoT kế thừa và phát triển sâu hơn các tính năng cốt lõi của ThingsBoard, đồng thời tích hợp thêm các công cụ chuyên biệt phục vụ cho việc thu thập, xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu IoT theo thời gian thực. Nền tảng hỗ trợ các giao thức phổ biến như MQTT, CoAP và HTTP, đảm bảo khả năng kết nối liền mạch giữa thiết bị – máy chủ – người dùng cuối.

Trong bối cảnh các hệ thống IoT ngày càng trở nên phức tạp, việc sử dụng một nền tảng trung gian như Core IoT giúp chuẩn hóa luồng dữ liệu, nâng cao khả năng mở rộng và giảm chi phí bảo trì hệ thống. Phần này sẽ phân tích chi tiết các tính năng kỹ thuật, ứng dụng di động, cũng như cơ chế tích hợp giao thức MQTT – yếu tố then chốt tạo nên hiệu năng và độ tin cậy của nền tảng.

3.6.2 Tính năng chính của Core IoT

Core IoT được thiết kế với một kiến trúc hướng dịch vụ (microservice architecture), cho phép hệ thống hoạt động linh hoạt, dễ mở rộng và có khả năng chịu lỗi cao. Các tính năng chính bao gồm:

1. **Quản lý thiết bị và tài sản (Device & Asset Management):** Core IoT cung cấp giao diện và API mạnh mẽ để giám sát, cấu hình và điều khiển các thực thể IoT như thiết bị, tài sản hoặc khách hàng. Các mối quan hệ

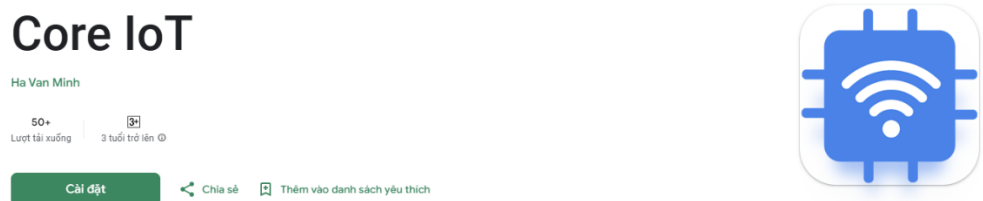
giữa các thực thể có thể được định nghĩa rõ ràng (ví dụ: nhóm nhiều thiết bị vào cùng một khu vực hoặc gán cho một người quản lý cụ thể), từ đó hình thành một mô hình tổ chức dữ liệu khoa học và hiệu quả. Điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng nhà máy thông minh (smart factory) hoặc hệ thống logistics, nơi yêu cầu theo dõi hàng nghìn thiết bị hoạt động đồng thời [13].

2. **Thu thập và trực quan hóa dữ liệu:** Dữ liệu được thu thập từ xa và lưu trữ an toàn trên hệ thống, với khả năng chịu lỗi, mở rộng quy mô và truy cập theo thời gian thực. Hơn 30 widget trực quan như biểu đồ, đồng hồ, bản đồ hoặc bảng dữ liệu giúp người dùng dễ dàng tạo dashboard động phục vụ giám sát và phân tích. Chẳng hạn, trong một ứng dụng giám sát môi trường, Core IoT có thể hiển thị biến động nhiệt độ, độ ẩm hoặc chất lượng không khí liên tục theo từng khu vực địa lý [14].
3. **Xử lý và phản ứng thông minh (Rule Engine):** Hệ thống tích hợp công cụ xử lý quy tắc (rule engine) mạnh mẽ, cho phép thiết lập các chuỗi xử lý dữ liệu phức tạp và tự động hóa hành vi của hệ thống. Người dùng có thể định nghĩa các kịch bản phản ứng như kích hoạt cảnh báo, gửi thông báo hoặc điều khiển thiết bị khi phát hiện bất thường trong dữ liệu. Tính năng này đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hệ thống tự động phản ứng theo ngữ cảnh (context-aware system) – một xu hướng quan trọng trong IoT hiện nay [13].
4. **Hỗ trợ triển khai linh hoạt:** Core IoT có thể được triển khai linh hoạt trên nền tảng đám mây (cloud) hoặc tại chỗ (on-premises), tùy theo nhu cầu của tổ chức. Kiến trúc microservice cho phép xử lý hàng triệu thiết bị cùng lúc mà vẫn đảm bảo độ ổn định cao. Đây là đặc điểm quan trọng đối với các hệ thống quy mô lớn như thành phố thông minh (smart city) hoặc quản lý năng lượng thông minh (smart energy management) [14].
5. **Bảo mật và quản lý truy cập:** Nền tảng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa trong quá trình

truyền tải thông qua giao thức MQTTs hoặc HTTPS, kết hợp với cơ chế xác thực bằng token hoặc chứng chỉ X.509. Ngoài ra, Core IoT áp dụng mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), cho phép phân quyền chi tiết cho từng nhóm người dùng, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và thiết bị [15].

3.6.3 Ứng dụng di động Core IoT

Để đáp ứng nhu cầu giám sát và quản lý hệ thống IoT mọi lúc, mọi nơi, Core IoT cung cấp ứng dụng di động đa nền tảng (Android/iOS), được phát triển dựa trên Flutter ThingsBoard mã nguồn mở [16].



Hình 3.8: Ứng dụng CoreIoT trên cửa hàng CHPlay của Android

Ứng dụng này cho phép người dùng:

- **Theo dõi dashboard động:** Xem và tương tác với các bảng điều khiển đã thiết lập, cập nhật trạng thái thiết bị theo thời gian thực.
- **Nhận và xử lý cảnh báo:** Hệ thống gửi thông báo tức thời khi phát hiện sự cố hoặc dữ liệu bất thường, giúp người quản trị phản ứng nhanh chóng.
- **Quản lý thiết bị theo hồ sơ:** Hỗ trợ phân nhóm thiết bị theo danh mục hoặc khu vực, thuận tiện cho các mô hình như **giám sát hạ tầng giao thông, quản lý đội xe**, hay **theo dõi thiết bị y tế**.
- **Thực thi hành động từ xa:** Cho phép thực hiện trực tiếp các lệnh điều khiển (như bật/tắt, đặt lại cấu hình) từ ứng dụng di động mà không cần truy cập hệ thống trung tâm.

Với khả năng đồng bộ hóa thời gian thực và giao diện trực quan, ứng dụng Core IoT trở thành công cụ đắc lực trong quản lý hiện trường và hỗ trợ ra quyết định

tức thì, phù hợp với các mô hình IoT hiện đại hướng đến giám sát phân tán và phản ứng nhanh.

3.6.4 Tích hợp giao thức MQTT trong Core IoT

Một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng nhất của Core IoT là sự tích hợp sâu với giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – chuẩn truyền thông nhẹ, hiệu quả cao, được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống IoT hoạt động trong môi trường băng thông hạn chế.

Core IoT khai thác tối đa đặc tính của MQTT thông qua các chức năng:

- **Thu thập dữ liệu từ xa:** Thiết bị IoT gửi dữ liệu đo đạc (telemetry) như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất... đến máy chủ Core IoT qua các chủ đề (topic) MQTT. Cơ chế truyền tải nhẹ giúp đảm bảo độ tin cậy cao ngay cả trong môi trường mạng yếu hoặc không ổn định.
- **Quản lý thuộc tính thiết bị:** Core IoT cho phép đồng bộ hóa thuộc tính tĩnh và động của thiết bị thông qua MQTT, giúp người quản trị có thể thay đổi cấu hình hoặc cập nhật trạng thái mà không cần truy cập vật lý.
- **Điều khiển thiết bị từ xa (RPC):** Nền tảng hỗ trợ Remote Procedure Call hai chiều, cho phép máy chủ gửi lệnh điều khiển và nhận phản hồi từ thiết bị theo thời gian thực – một chức năng thiết yếu trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp và nhà thông minh.

Nhờ sự tích hợp MQTT, Core IoT đạt được tính ổn định, khả năng mở rộng và mức độ phản hồi vượt trội, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển hệ thống IoT thế hệ mới – hướng dữ liệu, phân tán và an toàn.

CHƯƠNG 4. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử (e-Health Monitoring System) được thiết kế nhằm mang đến một giải pháp công nghệ toàn diện cho việc theo dõi, đánh giá và quản lý sức khỏe cá nhân một cách tự động. Bằng việc kết hợp thiết bị cân thông minh, nền tảng Internet of Things (IoT) và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống có khả năng thu thập, phân tích và trực quan hóa các chỉ số sinh trắc học của người dùng theo thời gian thực.

Mục tiêu tổng thể của hệ thống là xây dựng một nền tảng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể, đồng thời đưa ra các khuyến nghị hoặc cảnh báo kịp thời dựa trên dữ liệu thực tế. Mô hình này góp phần thúc đẩy xu hướng y tế cá nhân hóa (personalized healthcare) – một hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực Khoa học Máy tính ứng dụng cho y sinh hiện nay.

4.1.1 Các thành phần chính của hệ thống

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc phân tầng, bao gồm năm thành phần chính đảm nhận các chức năng cụ thể như sau:

1. **Thiết bị cân sức khỏe thông minh (Smart Scale):** Thiết bị sử dụng trong hệ thống là Xiaomi Smart Scale 2 hoặc Crenot Gofit S2, có khả năng đo trọng lượng cơ thể và các chỉ số BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) như phần trăm mỡ, lượng cơ, nước và xương. Dữ liệu được truyền thông qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE) – một chuẩn truyền không dây tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho các ứng dụng IoT cá nhân.
2. **Ứng dụng trung gian (Gateway Application):** Ứng dụng này có thể chạy trên máy tính cá nhân hoặc điện thoại di động, đóng vai trò là công trung gian giao tiếp giữa thiết bị cân và hệ thống phân tích dữ liệu. Ứng dụng sử dụng thư viện Bleak (Python) để quét, kết nối và nhận dữ liệu BLE từ cân.

Sau khi thu thập, dữ liệu thô được phân tích, chuẩn hóa và nội suy trước khi chuyển sang các mô-đun xử lý kế tiếp.

3. **Mô-đun phân tích dữ liệu (Data Analysis Module):** Thành phần này áp dụng các công thức y sinh học kết hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để tính toán và suy luận các chỉ số sức khỏe như:

- **BMI (Body Mass Index)** – chỉ số khối cơ thể;
- **BMR (Basal Metabolic Rate)** – tốc độ trao đổi chất cơ bản;
- **TDEE (Total Daily Energy Expenditure)** – tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày;
- **LBM (Lean Body Mass)** – khối lượng cơ nạc;
- cùng các tỷ lệ mỡ, cơ, xương và nước trong cơ thể.

Ngoài ra, hệ thống có thể áp dụng mô hình học máy (machine learning) để nhận diện xu hướng thay đổi sức khỏe theo thời gian, hỗ trợ đưa ra dự đoán và khuyến nghị cá nhân hóa cho từng người dùng.

4. **Hệ thống lưu trữ dữ liệu (Data Storage System):** Dữ liệu sau khi được xử lý được lưu dưới định dạng CSV hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL, phân loại theo từng người dùng. Việc lưu trữ này không chỉ phục vụ cho mục đích theo dõi tiến trình sức khỏe lâu dài mà còn giúp huấn luyện lại mô hình AI trong tương lai, hướng tới khả năng học thích ứng (adaptive learning) cho từng cá nhân.

5. **Nền tảng trực quan hóa và quản lý (Visualization & IoT Platform – Core IoT):** Hệ thống hỗ trợ truyền dữ liệu theo thời gian thực thông qua giao thức MQTT lên nền tảng Core IoT, nơi người dùng có thể truy cập bảng điều khiển (Dashboard) để quan sát các thông số sức khỏe một cách trực quan. Dashboard được thiết kế thân thiện, hiển thị biểu đồ thời gian thực, chỉ số đo lường, cảnh báo bất thường và đề xuất hành động phù hợp.

Tổng thể, mô hình phân tầng này đảm bảo tính mở rộng, tính mô-đun và khả năng tích hợp đa thiết bị, cho phép hệ thống dễ dàng mở rộng sang các cảm biến khác như nhịp tim, huyết áp hoặc SpO₂ trong tương lai.

4.1.2 Quy trình hoạt động của hệ thống

Quy trình vận hành tổng thể của hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử được thực hiện theo chuỗi các bước xử lý dữ liệu từ thu thập – phân tích – hiển thị – phản hồi như sau:

1. **Người dùng bước lên thiết bị cân thông minh**, hệ thống bắt đầu thu thập dữ liệu trọng lượng và các chỉ số BIA.
2. **Thiết bị cân truyền dữ liệu qua Bluetooth Low Energy (BLE)** đến ứng dụng trung gian trên máy tính hoặc điện thoại.
3. **Ứng dụng trung gian xử lý dữ liệu thô**, áp dụng các thuật toán phân tích và mô hình AI để tính toán các chỉ số y sinh học.
4. **Dữ liệu sau xử lý được lưu trữ và đồng bộ hóa** lên nền tảng Core IoT thông qua giao thức MQTT, đảm bảo truyền tải thời gian thực.
5. **Người dùng truy cập Dashboard trên Core IoT**, quan sát sự thay đổi các chỉ số sức khỏe, nhận cảnh báo hoặc khuyến nghị tự động từ hệ thống.

Nhờ vào quy trình khép kín này, người dùng có thể theo dõi sự thay đổi sức khỏe cá nhân hàng ngày mà không cần thao tác thủ công, trong khi các nhà phát triển có thể mở rộng thêm chức năng phân tích nâng cao hoặc tích hợp hệ thống y tế trực tuyến.

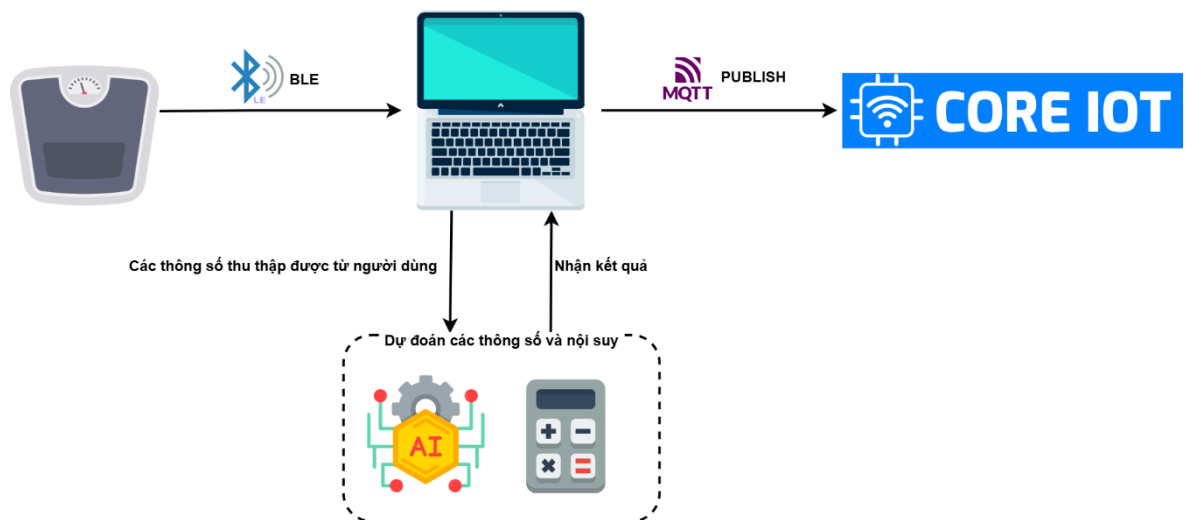
4.1.3 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Luồng hoạt động của hệ thống được triển khai như sau:

1. **Thiết bị cân thông minh (ví dụ: Xiaomi Smart Scale 2 hoặc Crenot Gofit S2):** thu thập dữ liệu cân nặng và các chỉ số sinh học thông qua cảm biến đo trở kháng điện sinh học (BIA).

2. **Dữ liệu thô:** được truyền đến thiết bị trung gian (máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh) qua giao thức Bluetooth Low Energy (BLE).
3. **Ứng dụng xử lý trung gian:** thực hiện việc nội suy, phân tích và dự đoán các thông số sức khỏe bằng các mô hình AI và công thức y sinh học — bao gồm BMI, BMR, TDEE, LBM, tỉ lệ mỡ, cơ, nước và xương.
4. **Kết quả sau xử lý:** được lưu trữ cục bộ dưới dạng tệp dữ liệu và đồng thời được đẩy lên nền tảng CoreIoT thông qua giao thức MQTT để phục vụ giám sát trực tuyến.
5. **Người dùng:** có thể truy cập Dashboard trên CoreIoT để xem biểu đồ, theo dõi xu hướng sức khỏe và nhận các khuyến nghị tự động từ hệ thống.

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, giúp dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các thiết bị IoT khác hoặc kết nối với dịch vụ y tế số trong tương lai.



Hình 4.1: Sơ đồ kiến trúc hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử

4.2 Đọc và phân tích dữ liệu cân nặng từ cân điện tử thông minh

Để có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ thiết bị cân điện tử thông minh, trước tiên cần xác định UUID (Universally Unique Identifier) của thiết bị BLE (Bluetooth Low Energy). Việc nhận diện UUID cho phép hệ thống xác định chính xác dịch vụ và đặc tính (characteristic) mà thiết bị cân cung cấp.

4.2.1 Xác định UUID của thiết bị

Trong quá trình thực hiện, em sử dụng ứng dụng “BLE Scanner (Connect & Notify)”, được tải từ CH Play, để quét và hiển thị danh sách các thiết bị BLE lân cận.

BLE Scanner (Connect & Notify)

Bluepixel Technologies
Mua trong ứng dụng

3.6★
5,64 N bài đánh giá

1 Tr+
Lượt tải xuống

3 tuổi trở lên

Cài đặt

Chia sẻ

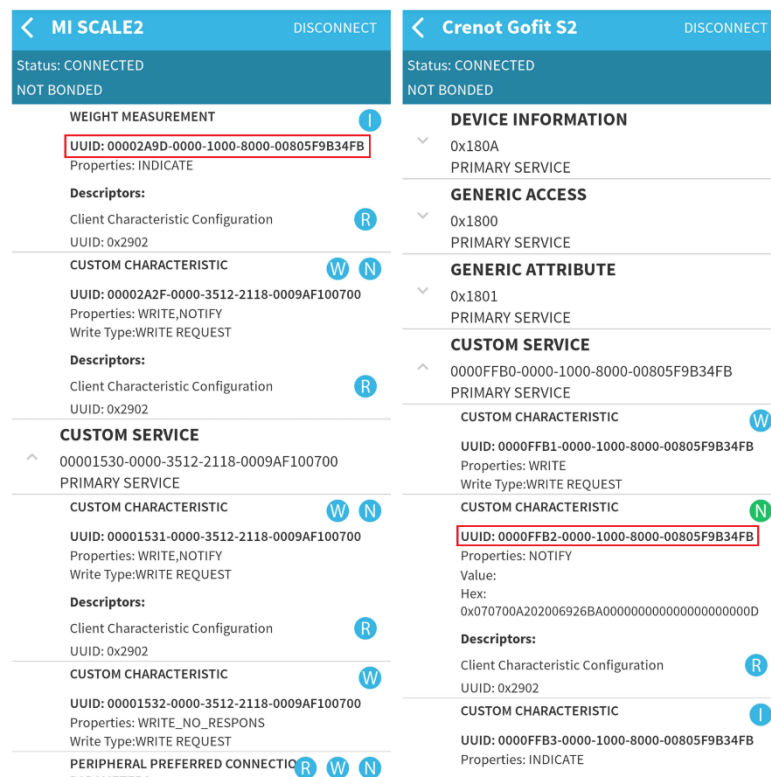
Thêm vào danh sách yêu thích



Hình 4.2: Ứng dụng BLE Scanner được tải từ CH Play

Khi kết nối với hai thiết bị cân thông minh **Xiaomi Smart Scale 2** và **Crenot Gofit S2**, ứng dụng sẽ hiển thị các đặc tính BLE, từ đó có thể xác định được UUID của từng thiết bị như sau:

- **Xiaomi Smart Scale 2:** 00002A9D-0000-1000-8000-00805F9B34FB
- **Crenot Gofit S2:** 0000FFB2-0000-1000-8000-00805F9B34FB



Hình 4.3: Tìm UUID của hai thiết bị cân điện tử thông minh

Sau khi đã thu thập được UUID, hệ thống có thể sử dụng chúng để kết nối trực tiếp với thiết bị cần nghiên cứu thông qua thư viện Bleak trong Python.

4.2.2 Kết nối với thiết bị BLE bằng UUID

Đoạn mã dưới đây minh họa quy trình kết nối với thiết bị cân điện tử thông minh thông qua UUID:

```
# DEVICE_NAME = 'MI SCALE2'

# BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT_UUID = '00002A9D-0000-1000-8000-
00805F9B34FB' # UUID cho Xiaomi Smart Scale 2


DEVICE_NAME = 'Crenot Gofit S2'
BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT_UUID = '0000FFB2-0000-1000-8000-
00805F9B34FB' # UUID cho Crenot Gofit S2


async def connect_and_measure():
    disconnected_event = asyncio.Event()

    def disconnected_callback(_bleak_client: BleakClient):
        logger.info("Disconnected callback triggered")
        disconnected_event.set()

    device = await find_scale_device()

    if device:
        logger.info(f"Found device: {device.name}")
    else:
        logger.info("No device found")
```

```

        return

    client = BleakClient(device,
        disconnected_callback=disconnected_callback)

    async with client:
        await client.start_notify(
            BODY_COMPOSITION_MEASUREMENT_UUID,
            notification_handler
        )
        await disconnected_event.wait()

```

Đoạn mã trên có nhiệm vụ quét, kết nối, lắng nghe tín hiệu và nhận dữ liệu cân nặng gửi về từ thiết bị BLE.

4.2.3 Phân tích dữ liệu từ Xiaomi Smart Scale 2

Khi dữ liệu được gửi về từ cân Xiaomi Smart Scale 2, thiết bị sẽ truyền gói dữ liệu dạng byte array thông qua BLE. Dữ liệu cân nặng có thể được tách và chuyển đổi bằng công thức sau:

```
weight = int.from_bytes(data[1:3], byteorder='little') / 200
```

Giải thích:

- **data[1:3]:** Lấy hai byte dữ liệu thứ 2 và 3 từ mảng dữ liệu BLE (chỉ số bắt đầu từ 0).
- **int.from_bytes(..., byteorder='little'):** Chuyển hai byte vừa lấy thành một số nguyên, theo thứ tự **little-endian** (byte thấp ở trước).
- **/200:** Chuyển đổi giá trị nguyên sang đơn vị **kilogram** dựa trên công thức do nhà sản xuất cung cấp.

4.2.4 Phân tích dữ liệu từ Crenot Gofit S2

Tương tự, để xác định vị trí dữ liệu cân nặng trong gói tin BLE của **Crenot Gofit S2**, quá trình thử nghiệm được thực hiện bằng cách cân ở các mức khối lượng khác nhau và ghi lại dữ liệu gốc (dạng Hex) trên ứng dụng BLE Scanner.

Kết quả thu được như sau:

- **76,7 kg:** 0XCD0700A202006**92B9C**0000000000000000000001A
- **0 kg:** 0X3B0700A201006**80000**00000000000000000000000000B

Qua quan sát, phần khác biệt nằm ở đoạn **“92B9C”** (ứng với 76,7 kg) và **“80000”** (ứng với 0 kg). Hiệu giữa hai giá trị này là $0x92B9C - 0x80000 = 0x12B9C$, tương ứng với giá trị thập phân **76700**, tương đương **76,7 kg**.

Từ đó, ta xây dựng công thức tổng quát để tính toán cân nặng từ gói dữ liệu BLE như sau:

$$\text{weight} = \text{round}((\text{int}(\text{data.hex()}[13:18], 16) - 524288) / 1000, 2)$$

Công thức này cho phép hệ thống tự động trích xuất và quy đổi cân nặng chính xác từ chuỗi dữ liệu hex mà thiết bị gửi về, giúp đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị BLE khác trong tương lai.

4.3 Cơ sở lý thuyết các chỉ số thành phần cơ thể

4.3.1 Chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index - BMI)

BMI là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá tình trạng cân nặng, được định nghĩa là tỷ lệ giữa khối lượng cơ thể và bình phương chiều cao. Từ góc độ y học, BMI là một công cụ sàng lọc quan trọng trong y học hiện đại, được sử dụng để đánh giá nguy cơ sức khỏe liên quan đến cân nặng. BMI cung cấp thông tin về tình trạng dinh dưỡng tổng thể và là yếu tố dự báo quan trọng cho nhiều bệnh lý. Chỉ số BMI thấp (dưới 18.5) có thể chỉ ra tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu hụt năng lượng, hoặc các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như rối loạn ăn uống, bệnh lý tiêu hóa, hoặc bệnh mạn tính. Ngược lại, BMI cao (trên 25) có liên quan trực tiếp đến tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, và một số loại ung thư. Đặc biệt, BMI trên 30 (béo phì) làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong sớm

và giảm chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, BMI có hạn chế là không phân biệt được giữa khối lượng cơ và khối lượng mỡ, do đó cần kết hợp với các chỉ số khác để đánh giá toàn diện.

$$\text{BMI} = W / H^2$$

Trong đó:

- W: Khối lượng cơ thể (kg)
- H: Chiều cao (m)

Phân loại BMI theo WHO:

- Thiếu cân: $\text{BMI} < 18.5 \text{ kg/m}^2$
- Bình thường: $18.5 \leq \text{BMI} < 25 \text{ kg/m}^2$
- Thừa cân: $25 \leq \text{BMI} < 30 \text{ kg/m}^2$
- Béo phì độ I: $30 \leq \text{BMI} < 35 \text{ kg/m}^2$
- Béo phì độ II: $35 \leq \text{BMI} < 40 \text{ kg/m}^2$
- Béo phì độ III: $\text{BMI} \geq 40 \text{ kg/m}^2$

4.3.2 Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (Basal Metabolic Rate - BMR)

BMR là năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các chức năng sinh lý cơ bản trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ góc độ y học, BMR phản ánh năng lượng tối thiểu mà cơ thể cần để duy trì các chức năng sinh lý cơ bản như tuần hoàn, hô hấp, hoạt động não bộ, và điều hòa thân nhiệt. BMR là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình trạng chuyển hóa và sức khỏe tổng thể. BMR thấp bất thường có thể chỉ ra tình trạng suy dinh dưỡng, rối loạn chức năng tuyến giáp (suy giáp), hoặc các vấn đề về chuyển hóa. Ngược lại, BMR cao có thể liên quan đến cường giáp, tăng hoạt động thể chất, hoặc tình trạng stress mạn tính. BMR cũng là cơ sở quan trọng để tính toán nhu cầu năng lượng hàng ngày, giúp xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng cá nhân. Trong lâm sàng, BMR được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các can thiệp dinh dưỡng và theo dõi sự thay đổi thành phần cơ thể. Công thức Mifflin-St

Jeor được sử dụng do độ chính xác cao và được khuyến nghị bởi các tổ chức y tế quốc tế:

Đối với nam giới:

$$\text{BMR} = 88.362 + (13.397 \times W) + (4.799 \times H) - (5.677 \times A)$$

Đối với nữ giới:

$$\text{BMR} = 447.593 + (9.247 \times W) + (3.098 \times H) - (4.330 \times A)$$

Trong đó:

- W: Khối lượng cơ thể (kg)
- H: Chiều cao (cm)
- A: Tuổi (năm)

4.3.3 Tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày (Total Daily Energy Expenditure - TDEE)

TDEE được tính bằng cách nhân BMR với hệ số hoạt động thể chất (Physical Activity Factor - PAF):

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAF}$$

Hệ số hoạt động thể chất:

- Ít vận động (sedentary): PAF = 1.2
- Vận động nhẹ (lightly active): PAF = 1.375
- Vận động vừa (moderately active): PAF = 1.55
- Vận động nhiều (very active): PAF = 1.725
- Cực kỳ vận động (extremely active): PAF = 1.9

4.4 Các thuật toán nội suy chính

4.4.1 Thuật toán tính khối lượng cơ thể nạc (Lean Body Mass - LBM)

LBM là khối lượng cơ thể không bao gồm mỡ, bao gồm cơ bắp, xương, nước và các mô khác. Từ góc độ y học, LBM là một chỉ số quan trọng để đánh giá tình

trạng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể. LBM cao thường liên quan đến sức khỏe tốt, khả năng vận động tốt, và khả năng phục hồi sau bệnh tật. Ngược lại, LBM thấp (sarcopenia) là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi, có thể dẫn đến suy giảm chức năng, tăng nguy cơ té ngã, và giảm chất lượng cuộc sống. LBM cũng là yếu tố quan trọng trong việc tính toán liều lượng thuốc, đặc biệt là các thuốc được phân bố chủ yếu trong mô nạc. Trong ung thư, LBM thấp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ độc tính của hóa trị. Công thức nội suy được phát triển dựa trên dữ liệu nhân trắc học:

Đối với nam giới:

$$\text{LBM} = (0.32810 \times W) + (0.33929 \times H) - 29.5336$$

Đối với nữ giới:

$$\text{LBM} = (0.29569 \times W) + (0.41813 \times H) - 43.2933$$

Trong đó:

- W: Khối lượng cơ thể (kg)
- H: Chiều cao (cm)

4.4.2 Thuật toán tính tỷ lệ mỡ cơ thể (Body Fat Percentage)

Tỷ lệ mỡ cơ thể là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong đánh giá sức khỏe và nguy cơ bệnh tật. Từ góc độ y học, mỡ cơ thể được phân loại thành mỡ thiết yếu (essential fat) và mỡ dự trữ (storage fat). Mỡ thiết yếu cần thiết cho các chức năng sinh lý bình thường như điều hòa hormone, bảo vệ các cơ quan nội tạng, và duy trì nhiệt độ cơ thể. Tỷ lệ mỡ cơ thể quá thấp (dưới 5% ở nam, dưới 10% ở nữ) có thể dẫn đến rối loạn hormone, suy giảm chức năng miễn dịch, và các vấn đề về sinh sản. Ngược lại, tỷ lệ mỡ cơ thể quá cao (trên 25% ở nam, trên 32% ở nữ) có liên quan trực tiếp đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, và một số loại ung thư. Đặc biệt, mỡ nội tạng (visceral fat) có nguy cơ cao nhất vì nó tiết ra các cytokine gây viêm và làm tăng kháng insulin. Tỷ lệ mỡ cơ thể được tính dựa trên LBM và các hệ số điều chỉnh theo giới tính và tuổi:

$$\text{Fat\%} = (1.0 - (((\text{LBM} - \text{const}) \times \text{coefficient}) / W)) \times 100$$

Hằng số điều chỉnh (const):

- Nữ ≤ 49 tuổi: const = 9.25
- Nữ > 49 tuổi: const = 7.25
- Nam: const = 0.8

Hệ số điều chỉnh (coefficient):

- Nam, $W < 61\text{kg}$: coefficient = 0.98
- Nữ, $W > 60\text{kg}$: coefficient = 0.96
- Nữ, $W < 50\text{kg}$: coefficient = 1.02
- Các trường hợp khác: coefficient = 1.0

Điều chỉnh bổ sung:

- Nữ, $H > 160\text{cm}$: coefficient = coefficient $\times 1.03$

Giới hạn hợp lệ: 5% - 75%

4.4.3 Thuật toán tính tỷ lệ nước cơ thể (Body Water Percentage)

Nước là thành phần quan trọng nhất của cơ thể, chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể ở người trưởng thành. Từ góc độ y học, tỷ lệ nước cơ thể phản ánh tình trạng hydrat hóa và cân bằng điện giải. Tỷ lệ nước cơ thể thấp (dưới 50%) có thể chỉ ra tình trạng mất nước, có thể do thiếu nước, mất nước qua mồ hôi, tiêu chảy, hoặc các bệnh lý thận. Mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến rối loạn điện giải, suy thận, và thậm chí tử vong. Ngược lại, tỷ lệ nước cơ thể quá cao có thể chỉ ra tình trạng giữ nước bất thường, có thể liên quan đến suy tim, suy thận, hoặc các rối loạn hormone. Tỷ lệ nước cơ thể cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của các thuốc được phân bố trong nước cơ thể và cần được xem xét khi tính toán liều lượng thuốc. Tỷ lệ nước trong cơ thể có mối quan hệ nghịch đảo với tỷ lệ mỡ cơ thể:

$$\text{Water\%} = (100 - \text{Fat\%}) \times 0.7$$

Điều chỉnh theo đặc điểm sinh lý:

- Nếu $\text{Water\%} \leq 50\%$: $\text{Water\%} = \text{Water\%} \times 1.02$
- Nếu $\text{Water\%} > 50\%$: $\text{Water\%} = \text{Water\%} \times 0.98$
- Nếu $\text{Water\%} \times \text{coefficient} \geq 65\%$: $\text{Water\%} = 75\%$

Giới hạn hợp lệ: 35% - 75%

4.4.4 Thuật toán tính khối lượng xương (Bone Mass)

Khối lượng xương là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe xương và nguy cơ loãng xương. Từ góc độ y học, khối lượng xương phản ánh mật độ khoáng chất trong xương và là yếu tố dự báo quan trọng cho nguy cơ gãy xương. Khối lượng xương thấp có thể chỉ ra tình trạng loãng xương (osteoporosis) hoặc thiếu xương (osteopenia), đặc biệt phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh và người cao tuổi. Loãng xương làm tăng đáng kể nguy cơ gãy xương, đặc biệt là gãy xương hông, cột sống, và cổ tay, có thể dẫn đến tàn tật và giảm chất lượng cuộc sống. Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng xương bao gồm tuổi tác, giới tính, hormone, dinh dưỡng (đặc biệt là canxi và vitamin D), và hoạt động thể chất. Việc duy trì khối lượng xương khỏe mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng để phòng ngừa loãng xương. Khối lượng xương được tính dựa trên LBM và các hệ số cơ sở được xác định từ dữ liệu thống kê:

$\text{Bone_Mass} = (\text{base} - (\text{LBM} \times 0.05158)) \times (-1)$

Hệ số cơ sở (base):

- Nam: $\text{base} = 0.18016894$
- Nữ: $\text{base} = 0.245691014$

Điều chỉnh theo đặc điểm giới tính:

- Nếu $\text{Bone_Mass} > 2.2$: $\text{Bone_Mass} = \text{Bone_Mass} + 0.1$
- Nếu $\text{Bone_Mass} \leq 2.2$: $\text{Bone_Mass} = \text{Bone_Mass} - 0.1$
- Nữ, $\text{Bone_Mass} > 5.1$: $\text{Bone_Mass} = 8$
- Nam, $\text{Bone_Mass} > 5.2$: $\text{Bone_Mass} = 8$

Giới hạn hợp lệ: 0.5 - 8 kg

4.4.5 Thuật toán tính khối lượng cơ (Muscle Mass)

Khối lượng cơ là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe cơ bắp và khả năng vận động. Từ góc độ y học, khối lượng cơ phản ánh tình trạng dinh dưỡng protein và khả năng duy trì chức năng vận động. Khối lượng cơ thấp (sarcopenia) là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi, có thể dẫn đến suy giảm chức năng, tăng nguy cơ té ngã, và giảm khả năng độc lập trong sinh hoạt hàng ngày. Sarcopenia cũng có liên quan đến tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch, và suy giảm nhận thức. Ngược lại, khối lượng cơ cao thường liên quan đến sức khỏe tốt, khả năng vận động tốt, và khả năng phục hồi sau bệnh tật. Việc duy trì khối lượng cơ khỏe mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp và tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng để phòng ngừa sarcopenia và duy trì chất lượng cuộc sống. Khối lượng cơ được tính bằng cách loại trừ tỷ lệ mỡ và khối lượng xương khỏi tổng khối lượng cơ thể:

$$\text{Muscle_Mass} = W - ((\text{Fat\%} \times 0.01) \times W) - \text{Bone_Mass}$$

Giới hạn hợp lệ: 10 - 120 kg

4.4.6 Thuật toán tính tỷ lệ protein (Protein Percentage)

Tỷ lệ protein được tính dựa trên khối lượng cơ và các thành phần khác:

$$\text{Protein\%} = (\text{Muscle_Mass} / W) \times 100 - \text{Water\%}$$

Giới hạn hợp lệ: 5% - 32%

4.4.7 Thuật toán tính mỡ nội tạng (Visceral Fat)

Mỡ nội tạng là loại mỡ nguy hiểm nhất, tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng trong ổ bụng. Từ góc độ y học, mỡ nội tạng có liên quan trực tiếp đến tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng. Mỡ nội tạng tiết ra các hormone và cytokine gây viêm, làm tăng kháng insulin và dẫn đến hội chứng chuyển hóa. Mức độ mỡ nội tạng cao (trên 10) có liên quan đến tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, và một số loại ung thư. Đặc biệt, mỡ nội tạng có thể gây ra tình trạng viêm mạn tính cấp thấp, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch

và các biến chứng tim mạch. Khác với mỡ dưới da, mỡ nội tạng rất khó giảm thông qua chế độ ăn kiêng thông thường và cần kết hợp với tập thể dục thường xuyên và thay đổi lối sống. Mỡ nội tạng được tính bằng công thức phức tạp dựa trên tỷ lệ chiều cao/cân nặng và tuổi:

Trường hợp $H < W \times 1.6$:

$$\text{sub_calc} = ((H \times 0.4) - (H \times (H \times 0.0826))) \times (-1)$$

$$\text{Visceral_Fat} = ((W \times 305) / (\text{sub_calc} + 48)) - 2.9 + (A \times 0.15)$$

Trường hợp $H \geq W \times 1.6$:

$$\text{sub_calc} = 0.765 + H \times (-0.0015)$$

$$\text{Visceral_Fat} = (((H \times 0.143) - (W \times \text{sub_calc})) \times (-1)) + (A \times 0.15) - 5.0$$

Giới hạn hợp lệ: 1 - 50

4.4.8 Thuật toán tính cân nặng lý tưởng (Ideal Weight)

Cân nặng lý tưởng là trọng lượng cơ thể tối ưu cho sức khỏe, được tính dựa trên chiều cao và các yếu tố nhân trắc học khác. Từ góc độ y học, cân nặng lý tưởng là mục tiêu quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Cân nặng lý tưởng thường tương ứng với BMI trong khoảng 18.5-24.9, được coi là khoảng an toàn nhất cho sức khỏe. Duy trì cân nặng lý tưởng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, và một số loại ung thư. Tuy nhiên, cân nặng lý tưởng cần được điều chỉnh theo từng cá nhân, xem xét các yếu tố như tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, và mức độ hoạt động thể chất. Đối với vận động viên hoặc người có khối lượng cơ cao, cân nặng lý tưởng có thể cao hơn so với tính toán chuẩn. Việc đạt và duy trì cân nặng lý tưởng thông qua chế độ dinh dưỡng cân bằng và hoạt động thể chất thường xuyên là mục tiêu quan trọng trong y học dự phòng. Cân nặng lý tưởng được tính theo hai phương pháp:

Phương pháp 1 (dựa trên chiều cao):

$$\text{Nữ: Ideal_Weight} = (H - 70) \times 0.6$$

$$\text{Nam: Ideal_Weight} = (H - 80) \times 0.7$$

Phương pháp 2 (dựa trên BMI chuẩn):

$$\text{Ideal_Weight} = (22 \times H) \times H / 10000$$

Giới hạn hợp lệ: 5.5 - 198 kg

4.5 Ứng dụng mô hình học máy trong dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể

Hiện nay, nhiều thiết bị thông minh như cân sức khỏe điện tử có khả năng ước lượng tỷ lệ mỡ cơ thể thông qua cảm biến sinh học tích hợp. Tuy nhiên, kết quả đo lường thực tế cho thấy sai số giữa các thiết bị này vẫn còn khá lớn, đặc biệt trong các điều kiện môi trường khác nhau hoặc khi cảm biến bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và chất lượng tiếp xúc bề mặt da. Chẳng hạn, ứng dụng Mi Fit – vốn được sử dụng phổ biến với các dòng cân thông minh của Xiaomi – có công thức tính tỷ lệ mỡ dựa trên dữ liệu điện trở sinh học (BIA). Tuy nhiên, kết quả thường thiếu ổn định, gây khó khăn trong việc theo dõi chính xác tình trạng sức khỏe cá nhân.

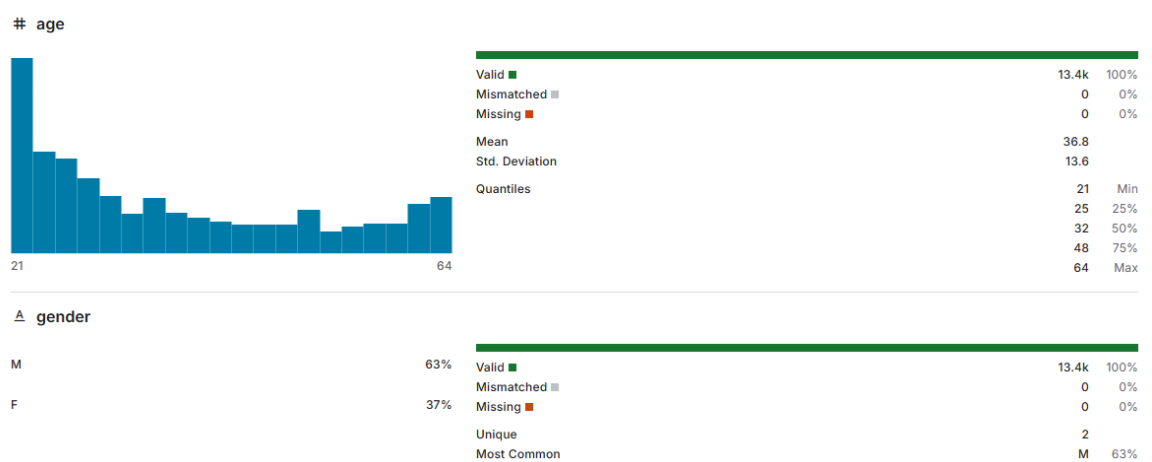
Để khắc phục hạn chế này và đồng thời giảm chi phí lắp đặt phần cứng cảm biến, nghiên cứu này đề xuất một hướng tiếp cận mới: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể thông qua các thông số nhân trắc học cơ bản như tuổi, giới tính, chiều cao và cân nặng. Việc sử dụng mô hình học máy giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào cảm biến vật lý, giảm diện tích bố trí trạm cân sức khỏe, đồng thời tăng tính linh hoạt trong triển khai hệ thống tại các môi trường khác nhau (ví dụ: bệnh viện, phòng gym, hoặc thiết bị cá nhân).

4.5.1 Tập dữ liệu huấn luyện

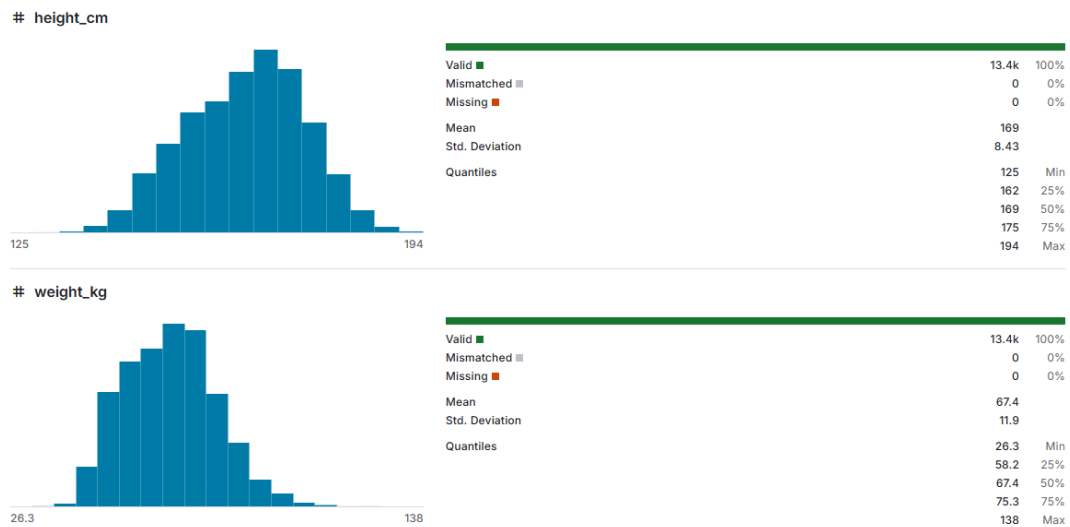
Mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu thực nghiệm gồm khoảng 13.400 bản ghi, bao gồm các thuộc tính đầu vào và đầu ra sau: **age** (độ tuổi), **gender** (giới tính), **height_cm** (chiều cao), **weight_kg** (cân nặng), **body_fat** (tỷ lệ mỡ cơ thể – biến mục tiêu), cùng các biến bổ sung như **diastolic**, **systolic**, **gripForce**, **sit and bend forward_cm**, **sit-ups counts**, **broad jump_cm**, và **class**.

Valid	13.4k	100%
Mismatched	0	0%
Missing	0	0%
Mean	36.8	
Std. Deviation	13.6	
Quantiles	21	Min
	25	25%
	32	50%
	48	75%
	64	Max

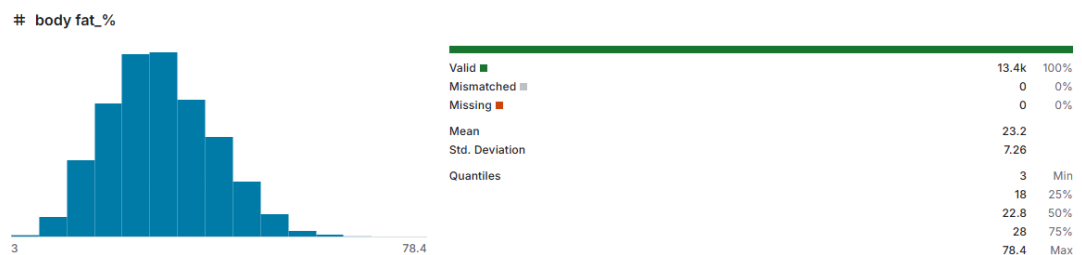
Hình 4.4: Chi tiết bộ dữ liệu sử dụng trong huấn luyện



Hình 4.5: Thông tin độ tuổi và giới tính có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể



Hình 4.6: Thông tin chiều cao và cân nặng có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể



Hình 4.7: Thông tin về tỷ lệ mỡ có trong bộ dữ liệu được huấn luyện để dự đoán tỷ lệ phần trăm mỡ trong cơ thể

Các biến này phản ánh nhiều khía cạnh thể chất khác nhau, từ chỉ số huyết áp, sức nắm tay đến khả năng dẻo dai và sức bật, giúp mô hình học sâu hơn về mối tương quan giữa thể trạng và thành phần mỡ cơ thể.

Phân tích thống kê sơ bộ cho thấy dữ liệu có sự đa dạng về giới tính và độ tuổi, đồng thời phân bố chiều cao và cân nặng tuân theo quy luật chuẩn, phù hợp cho các bài toán hồi quy liên tục.

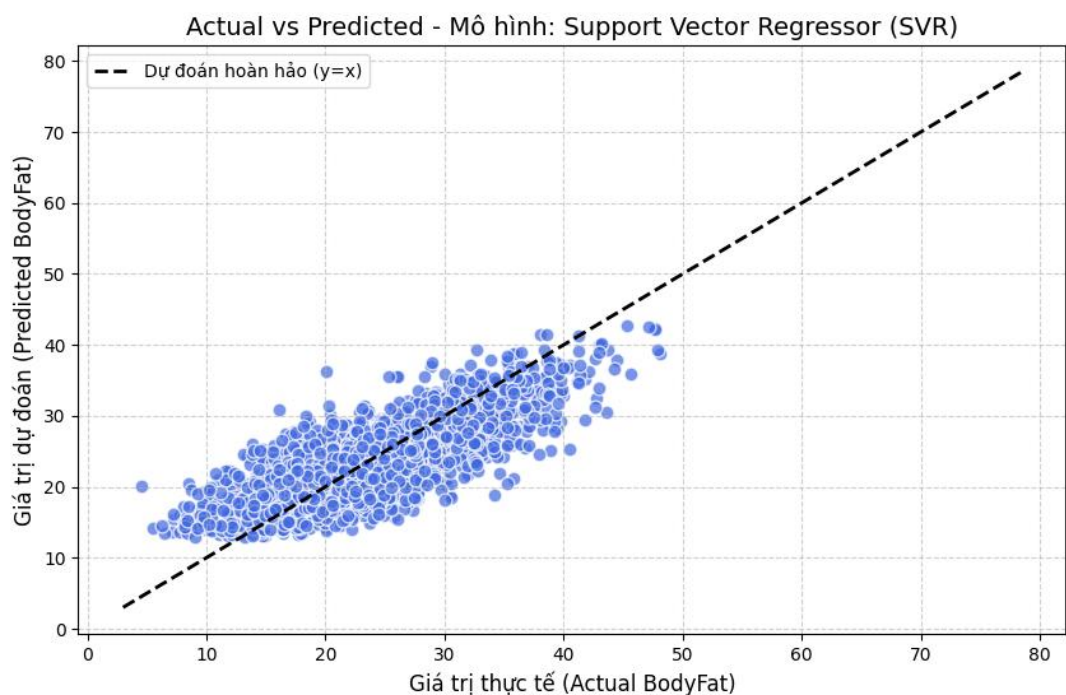
4.5.2 Phân tích kết quả mô hình

Để tìm ra mô hình dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể (body_fat) hiệu quả nhất, sáu thuật toán hồi quy khác nhau đã được huấn luyện và đánh giá trên cùng một tập dữ liệu, bao gồm: **Linear Regression, Ridge Regression, Lasso Regression, Decision Tree,**

Random Forest và **Support Vector Regressor (SVR)**. Dữ liệu đầu vào gồm các đặc trưng "age", "gender", "height_cm", và "weight_kg" đã được chuẩn hóa (scaled) trước khi đưa vào mô hình.

Dựa trên bảng so sánh kết quả, mô hình **Support Vector Regressor (SVR)** cho thấy hiệu suất vượt trội nhất trên tập dữ liệu kiểm tra (test set). Nó đạt được điểm **Test R^2 cao nhất là 0.6448** và Test Adj. R^2 là 0.6443, cho thấy khả năng giải thích được khoảng 64.5% sự biến thiên của dữ liệu. Đồng thời, SVR cũng có các chỉ số lỗi thấp nhất, với **Test RMSE là 4.2808** và **Test MAE là 3.3863**. Các mô hình hồi quy tuyến tính (Linear, Ridge, Lasso) cũng cho kết quả khá tốt và ổn định (Test $R^2 \sim 0.62$ -0.63), trong khi Random Forest có dấu hiệu overfitting rõ rệt (Train R^2 : 0.9402 so với Test R^2 : 0.5890) và Decision Tree cho hiệu suất thấp nhất.

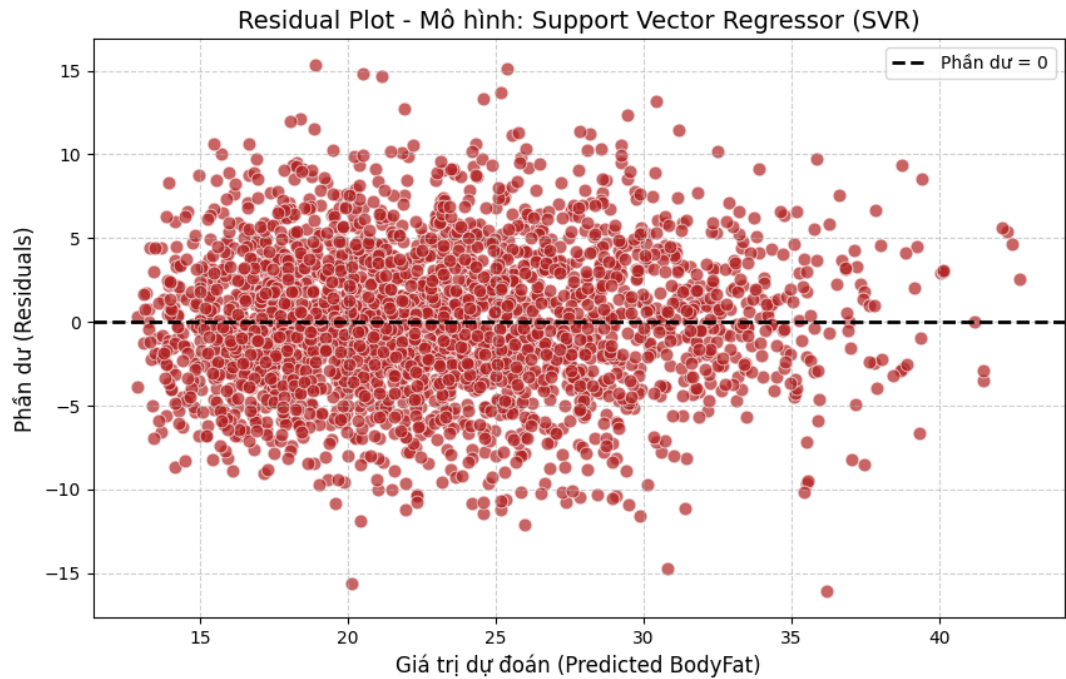
Để đánh giá sâu hơn về mô hình SVR tốt nhất, các biểu đồ chẩn đoán sau đây sẽ được xem xét.



Hình 4.8: Biểu đồ thể hiện các giá trị tương quan giữa Thực tế và Dự đoán

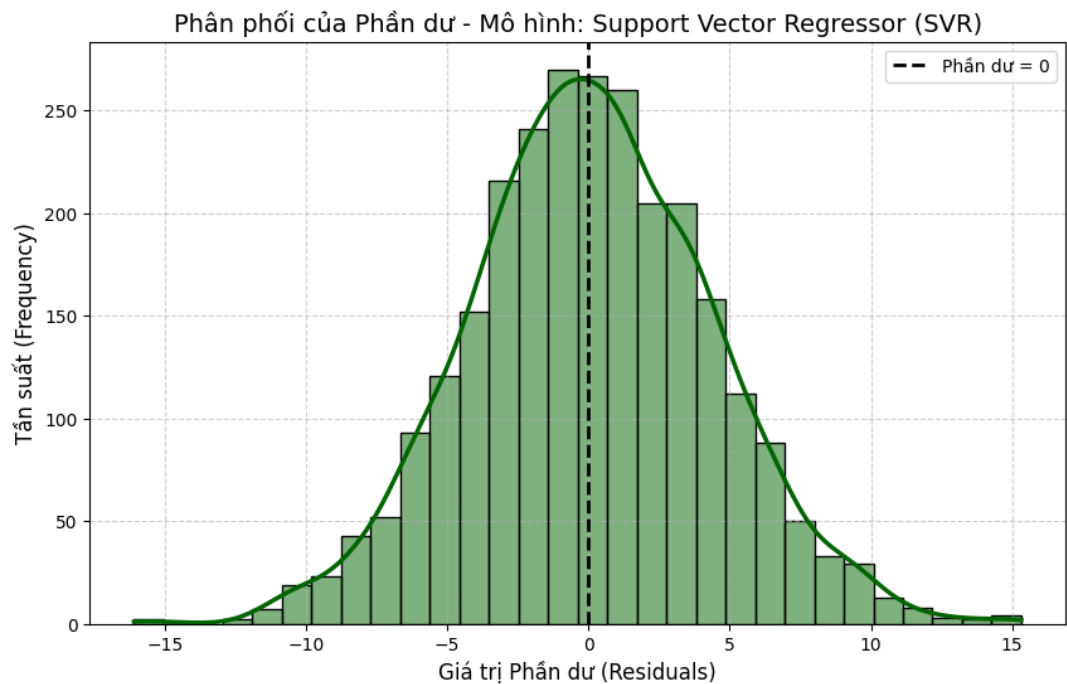
Biểu đồ "Actual vs Predicted" so sánh trực quan các giá trị thực tế (trục hoành) với các giá trị do mô hình dự đoán (trục tung). Có thể thấy các điểm dữ liệu phân bố

tương đối sát xung quanh đường chéo "Dự đoán hoàn hảo ($y=x$)". Điều này xác nhận rằng các giá trị do mô hình dự đoán có tương quan mạnh và bám sát với các giá trị thực tế trên phần lớn khoảng dữ liệu.



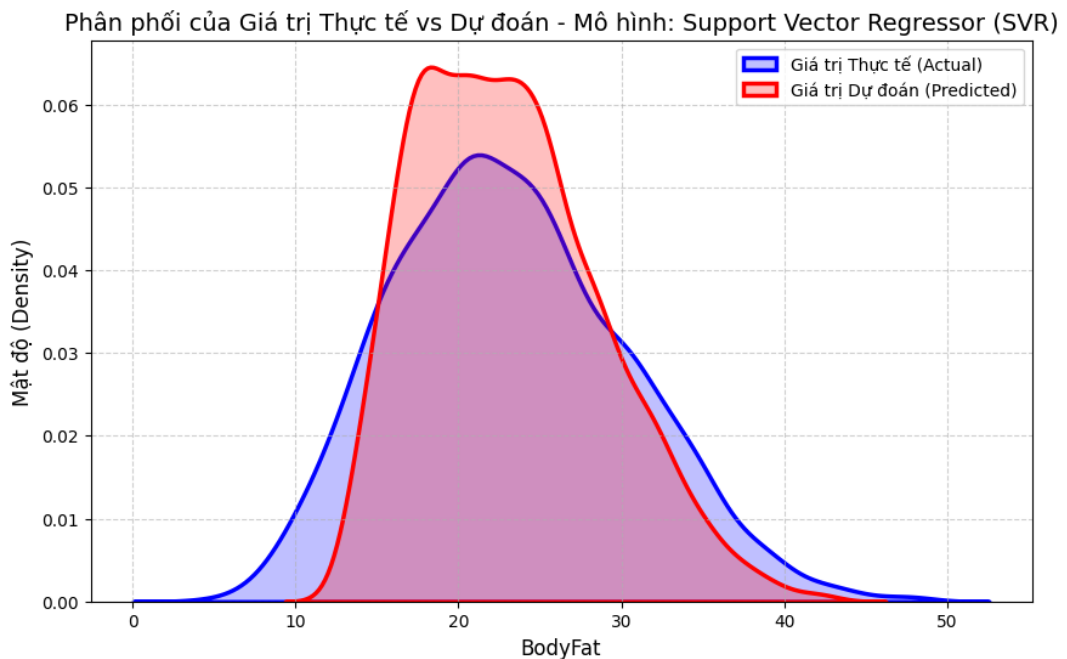
Hình 4.9: Biểu đồ phần dư

Tiếp theo, "Residual Plot" hiển thị phần dư (sai số) của mô hình. Các điểm sai số được phân bố một cách ngẫu nhiên, tạo thành một đám mây không có hình dạng cụ thể, và tập trung xung quanh đường ngang "Phần dư = 0". Sự phân bố ngẫu nhiên này là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy mô hình không mắc phải lỗi hệ thống (systematic error) và phương sai của lỗi là đồng đều (homoscedasticity) trên các giá trị dự đoán.



Hình 4.10: Biểu đồ phân phối của phần dư

Biểu đồ "Phân phối của Phần dư" củng cố thêm nhận định trên. Nó cho thấy các sai số tuân theo phân phối chuẩn (hình chuông) một cách rõ rệt, với đỉnh (tần suất cao nhất) nằm ngay tại giá trị 0. Điều này có nghĩa là hầu hết các dự đoán đều có sai số rất nhỏ, và các sai số lớn (cả âm và dương) xuất hiện với tần suất thấp, đúng như mong đợi từ một mô hình hồi quy tốt.



Hình 4.11: Biểu đồ phân phối của giá trị thực tế và dự đoán

Cuối cùng, biểu đồ "Phân phối của Giá trị Thực tế vs Dự đoán" so sánh mật độ của hai tập giá trị. Đường cong màu xanh (Giá trị Thực tế) và đường cong màu đỏ (Giá trị Dự đoán) có hình dạng và vị trí rất tương đồng. Sự chồng chéo đáng kể này chỉ ra rằng mô hình SVR đã nắm bắt rất tốt phân phối tổng thể của dữ liệu, tạo ra các dự đoán có cùng mức độ tập trung, độ lệch và phạm vi giá trị như dữ liệu gốc.

Tổng kết lại, cả các chỉ số định lượng (R^2 , RMSE) và phân tích trực quan qua các biểu đồ chẩn đoán đều đồng thuận chỉ ra rằng **Support Vector Regressor (SVR)** là mô hình mạnh mẽ, đáng tin cậy và phù hợp nhất để dự đoán tỷ lệ mỡ cơ thể từ các đặc trưng đã cho.

4.6 Thuật toán đánh giá sức khỏe

4.6.1 Hệ thống chấm điểm sức khỏe tổng thể

Hệ thống sử dụng thuật toán chấm điểm từ 0-100 cho các chỉ số sức khỏe:

4.6.1.1 Chấm điểm BMI

```
if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) return 100;
```

```

else if (bmi < 18.5) return Math.max(0, 100 - (18.5 - bmi) *
10);

else if (bmi <= 29.9) return Math.max(0, 100 - (bmi - 24.9) *
8);

else return Math.max(0, 100 - (bmi - 29.9) * 5);

```

4.6.1.2 Chấm điểm BMR

```

const avgBMR = gender === 'male' ? 1800 : 1400;

const bmrRatio = bmr / avgBMR;

if (bmrRatio >= 0.9 && bmrRatio <= 1.1) return 100;

else if (bmrRatio >= 0.8 && bmrRatio <= 1.2) return 80;

else return Math.max(0, 100 - Math.abs(bmrRatio - 1) * 50);

```

4.6.1.3 Chấm điểm tổng thể

```

const totalScore = (bmiScore * 0.2) + (fatScore * 0.2) +
                    (waterScore * 0.15) + (muscleScore * 0.15) +
                    (visceralScore * 0.15) + (balanceScore *
0.15);

```

4.7 Thuật toán đo thẳng bằng

4.7.1 Quy trình đo thực tế

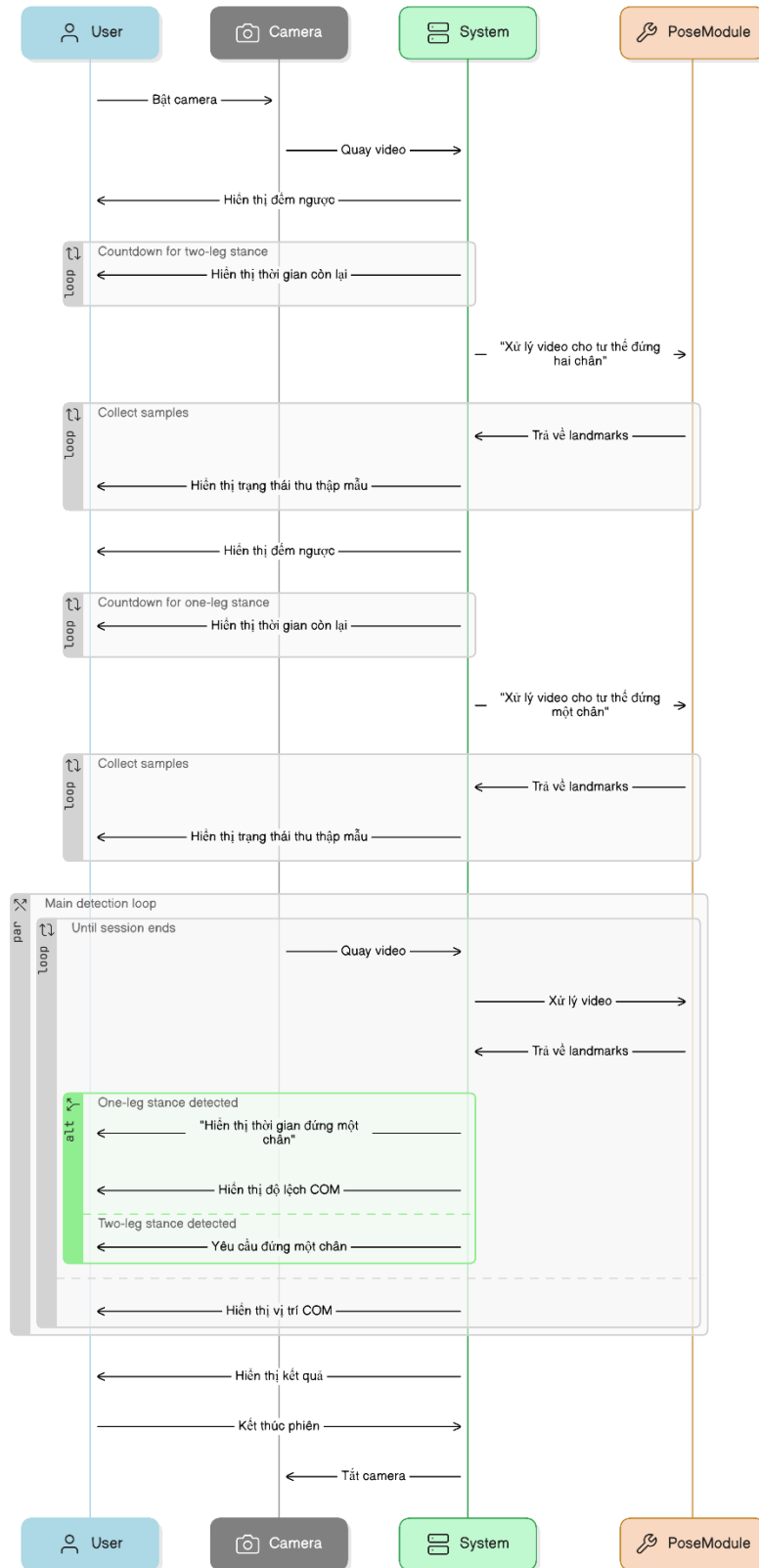
Thuật toán được hiện thực trong oneleg_timer.py sử dụng camera và MediaPipe Pose để trích xuất landmarks khung xương người và so sánh độ tương đồng giữa tư thế đứng 1 chân và 2 chân. Quy trình:

1. **Chuẩn bị:** Hiện thị đếm ngược 10 giây cho từng giai đoạn chuẩn bị.
2. **Thu thập mẫu chuẩn (two_legs_samples):** Thu 20 mẫu landmarks khi người dùng đứng hai chân, tối đa 30 giây.
3. **Thu thập mẫu đo (one_leg_samples):** Thu 20 mẫu landmarks khi người dùng đứng một chân, tối đa 30 giây.
4. **Theo dõi phiên đo:**

- Ở mỗi khung hình, chuyển landmarks hiện tại thành vector và tính hai độ tương đồng: similarity với tập mẫu đứng 1 chân và với tập mẫu đứng 2 chân.
 - Tiêu chí bắt đầu phiên: khi similarity với mẫu đứng 1 chân lớn hơn similarity với mẫu đứng 2 chân, bắt đầu đếm thời gian phiên đứng 1 chân (`session_active = True`) và cố định baseline.
 - Tiêu chí kết thúc phiên: khi similarity với mẫu đứng 1 chân không còn trội hơn mẫu đứng 2 chân, phiên kết thúc.
5. **Đầu ra:** thời gian đứng 1 chân (giây), và độ lệch trung bình của trọng tâm theo trục ngang (pixels).

Lưu ý: Nếu không thu thập đủ 20 mẫu cho bất cứ giai đoạn nào, phép đo sẽ dừng và trả về thời gian bằng 0.

One Leg Balance Detection Process



Hình 4.12: Quá trình nhận diện thời gian thăng bằng 1 chân

4.7.2 Biểu diễn Landmarks, Similarity và trọng tâm (COM)

Vector hóa landmarks: mỗi khung hình lấy danh sách 33 landmarks của MediaPipe Pose, ánh xạ thành vector phẳng $[x_0, y_0, x_1, y_1, \dots, x_{32}, y_{32}]$.

Cosine Similarity: đo độ tương đồng giữa tư thế hiện tại và các mẫu đã thu thập. Tại thời điểm t , với vector hiện tại $V(t)$ và tập mẫu $S = \{S_i\}$:

$$\text{sim}(V, S) = \max_i ((V \cdot S_i) / (||V|| \times ||S_i||))$$

Trong đó $\text{sim_one_leg} = \text{sim}(V, \text{one_leg_samples})$ và $\text{sim_two_legs} = \text{sim}(V, \text{two_legs_samples})$. Điều kiện nhận biết trạng thái đứng 1 chân là $\text{sim_one_leg} > \text{sim_two_legs}$.

Xấp xỉ trọng tâm (Center of Mass - COM): lấy trung điểm hai hông để đại diện cho COM theo ảnh:

$$\text{COM}_x = (x_{\text{LEFT_HIP}} + x_{\text{RIGHT_HIP}}) / 2$$

$$\text{COM}_y = (y_{\text{LEFT_HIP}} + y_{\text{RIGHT_HIP}}) / 2$$

Tại thời điểm bắt đầu phiên, cố định $\text{baseline_COM} = (\text{COM}_x, \text{COM}_y)$. Trong suốt phiên, tính độ lệch ngang:

$$\text{offset}_x(t) = |\text{COM}_x(t) - \text{baseline_COM}_x| \text{ (tính theo pixels sau khi nhân với chiều rộng khung hình)}$$

Độ lệch trung bình phiên là $\text{avg_offset} = \text{mean}(\text{offset}_x(t))$.

4.7.3 Tích hợp giao diện Web và API

Backend Flask cung cấp endpoint POST `/api/balance-test` để khởi chạy phép đo đứng 1 chân. Endpoint gọi trực tiếp vào hàm đo và trả về:

- **balance_time:** thời gian đứng 1 chân (giây)
- **avg_offset:** độ lệch COM trung bình (pixels)
- **success/message**

Kết quả có thể được lưu vào session thông qua endpoint POST `/api/save-balance-time` để sử dụng trong bước tính toán chỉ số tổng hợp.

4.8 Đánh giá và so sánh kết quả dự đoán các chỉ số cơ thể

Để kiểm chứng độ chính xác của các giá trị cơ thể được tính toán bằng công thức nội suy và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu sử dụng thiết bị cân điện tử Xiaomi Smart Scale 2 nhằm thu nhận dữ liệu cân nặng ban đầu. Sau đó, các chỉ số nhân trắc và sinh lý học được dự đoán bằng mô hình AI và so sánh đối chiếu với kết quả đo thực tế từ thiết bị Xiaomi Scale Composition S400 – một loại cân điện tử cao cấp có tích hợp cảm biến đo trở kháng sinh học (BIA).

Việc so sánh này giúp đánh giá hiệu năng của phương pháp dự đoán dựa trên AI trong việc thay thế hoặc bổ trợ cho các thiết bị đo cảm biến truyền thống, từ đó xác định khả năng ứng dụng trong các hệ thống IoT theo dõi sức khỏe thông minh. Bảng dưới đây trình bày kết quả thu được:

STT	Chỉ số	Xiaomi Smart Scale 2 (AI)	Xiaomi Scale Composition S400 (Cảm biến)	Sai số (%)
1	Cân nặng	75.55	75.6	0.07
2	BMI	27.42	27.4	0.07
3	BMR	1755.21	1599	9.77
4	TDEE	2720.58	None	—
5	LBM	51.58	56.8	9.19
6	Phần trăm mỡ (AI)	24.21	24.8	2.38
7	Phần trăm nước	47.99	52.5	8.59
8	Khối lượng xương	2.58	2.9	11.03
9	Khối lượng cơ	48.2	53.9	10.58
10	Phần trăm protein	15.81	18	12.17
11	Mỡ nội tạng	14	10	40.00
12	Cân nặng lý tưởng	60.2	60.2	0.00

Bảng 4.1: So sánh chỉ số cơ thể giữa phương pháp dự đoán (AI) và thiết bị Xiaomi Scale Composition S400.

4.8.1 Phân tích kết quả so sánh

Kết quả cho thấy các giá trị dự đoán bằng AI và các giá trị đo cảm biến từ S400 có độ tương đồng cao ở những chỉ số cơ bản như cân nặng, BMI và cân nặng lý tưởng,

với sai số gần như không đáng kể (dưới 0.1%). Điều này chứng minh rằng mô hình học máy có khả năng ước lượng chính xác các thông số nhân trắc học cơ bản mà không cần sự hỗ trợ trực tiếp từ cảm biến sinh học.

Tuy nhiên, đối với các chỉ số phức tạp hơn – chẳng hạn như BMR (Basal Metabolic Rate), LBM (Lean Body Mass), khối lượng cơ, protein hoặc tỷ lệ nước cơ thể – sai số dao động từ 8% đến 12%. Sự chênh lệch này phần lớn xuất phát từ việc mô hình AI chỉ dựa trên các đặc trưng ngoại hình và thông số tĩnh, trong khi S400 sử dụng phân tích trở kháng điện sinh học (BIA) để đo lường thực tế mức độ dẫn điện qua mô cơ thể, giúp phản ánh chính xác hơn thành phần nước và mỡ.

Đáng chú ý, chỉ số mỡ nội tạng (Visceral Fat) có sai lệch lớn nhất, lên tới 40%, cho thấy mô hình AI hiện tại chưa đủ khả năng ước lượng chính xác các thông số liên quan đến cấu trúc mô sâu – vốn đòi hỏi dữ liệu sinh học chuyên biệt hoặc các phương pháp đo xâm nhập hơn. Điều này mở ra hướng nghiên cứu tương lai trong việc kết hợp mô hình AI với dữ liệu cảm biến sinh học hoặc ảnh y tế (như siêu âm, MRI) để nâng cao độ chính xác của dự đoán.

4.8.2 Đánh giá tổng quan và thảo luận

Qua so sánh, có thể nhận thấy rằng phương pháp dự đoán bằng AI có tiềm năng lớn trong việc thay thế tạm thời hoặc hỗ trợ cho các thiết bị cảm biến trong môi trường chi phí thấp hoặc triển khai diện rộng, chẳng hạn trong các thiết bị IoT y tế cá nhân hoặc ứng dụng theo dõi sức khỏe di động (Mobile Health Apps).

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- **Độ chính xác và sai số tích lũy:** Mặc dù sai số của mô hình AI nhìn chung nhỏ ở các chỉ số cơ bản, nhưng vẫn tồn tại sai lệch đáng kể với các chỉ số chuyên sâu. Do đó, việc theo dõi xu hướng biến động qua thời gian sẽ mang lại thông tin đáng tin cậy hơn so với đánh giá đơn lẻ tại một thời điểm.
- **Giá thành và tính ứng dụng:** Các thiết bị như Xiaomi Scale Composition S400 có chi phí cao hơn do tích hợp nhiều cảm biến sinh học. Trong khi đó, phương pháp dự đoán bằng AI có thể triển khai dễ dàng trên thiết bị

phổ thông như cân thông minh giá rẻ hoặc điện thoại di động, giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho người dùng phổ thông.

- **Khả năng mở rộng và học thích nghi:** Mô hình AI hoàn toàn có thể được tái huấn luyện (retraining) với tập dữ liệu mở rộng để cải thiện hiệu suất, đồng thời thích nghi với nhiều nhóm đối tượng khác nhau (ví dụ: vận động viên, người cao tuổi hoặc bệnh nhân tiểu đường). Điều này là một ưu thế mà các thiết bị cảm biến vật lý không thể tự động đạt được.

4.9 Giao diện ứng dụng website

4.9.1 Giao diện nhập thông tin cá nhân

Giao diện người dùng (User Interface - UI) của module nhập liệu trong "Hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử", được thiết kế với mục tiêu thu thập thông tin đầu vào phục vụ cho việc phân tích thành phần cơ thể và đánh giá sức khỏe toàn diện. Giao diện được xây dựng dưới dạng một ứng dụng web, thể hiện một luồng tác vụ (workflow) rõ ràng bao gồm bốn bước chính được trực quan hóa bằng cơ chế điều hướng theo bước (stepper): Thông tin, Đo cân, Thống kê, và Thanh toán. Tại thời điểm được ghi lại, hệ thống đang ở bước đầu tiên là "Thông tin", tập trung vào việc thu thập các dữ liệu định danh và nhân khẩu học của người dùng.



Nhập thông tin cá nhân

Điền thông tin để bắt đầu phân tích sức khỏe



Thông tin

Nhập thông tin cá nhân



Đo cân



Thăng bảng



Tính toán

Quét QR Căn cước để tự động điền thông tin

Chưa quét Căn cước



Thông tin cá nhân

Họ và tên *

Ngày sinh (dd/mm/yyyy) *

Giới tính *

Chọn giới tính

Tuổi *

Chiều cao (cm) *

Số Căn cước (tùy chọn)

Hình 4.13: Giao diện nhập thông tin cá nhân cơ bản

Giao diện chính được trình bày một cách tường minh và có cấu trúc. Phía trên biểu mẫu nhập liệu, hệ thống cung cấp hai phương thức khởi tạo dữ liệu chính. Phương thức thứ nhất, và cũng là phương thức được khuyến nghị, là "Quét QR Căn cước để tự động điền thông tin". Tính năng này thể hiện sự tích hợp với hệ thống định danh điện tử quốc gia, cho phép tự động trích xuất và điền các thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, số Căn cước công dân từ mã QR, qua đó tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giảm thiểu thời gian nhập liệu và hạn chế sai sót. Trạng thái "Chưa quét Căn cước" cho biết người dùng chưa thực hiện hành động này. Phương thức thứ hai là nhập liệu thủ công thông qua một biểu mẫu (form) truyền thống. Biểu mẫu này bao gồm các trường dữ liệu cơ bản và bắt buộc (*), được thiết kế với các

nhãn (label) rõ ràng và vùng nhập liệu trực quan, bao gồm: Họ và tên, Ngày sinh (theo định dạng dd/mm/yyyy), Giới tính (dưới dạng một danh sách chọn), Tuổi (có khả năng được tính toán tự động từ ngày sinh để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu), Chiều cao (đơn vị cm), và Số Căn cước (trường tùy chọn).

The screenshot displays a registration form with the following sections:

- Personal Information:** Fields for "Chiều cao (cm) *" (Height in cm), "Số Căn cước (tùy chọn)" (ID Number, optional), and "Địa chỉ (tùy chọn)" (Address, optional).
- Activity Level Selection:** Two columns of buttons. The left column, titled "Cân nặng" (Weight), has a selected button: "Cân nặng sẽ được đo tự động từ cân Bluetooth" (Weight will be measured automatically from Bluetooth scale). The right column, titled "Thời gian thăng bằng" (Balance time), has a button: "Thời gian thăng bằng sẽ được đo tùy chọn" (Balance time will be measured optionally).
- Activity Level Selection (Mức độ vận động hàng ngày *):** A section with five activity level options, each with an icon and description:
 - Ít vận động** (Little exercise): Icon of a person sitting at a desk. Description: "Làm việc văn phòng, ít tập thể dục" (Office work, little exercise). This option is selected with a blue border and a checkmark.
 - Vận động nhẹ** (Light exercise): Icon of a person walking. Description: "Đi bộ nhẹ, tập thể dục 1-3 lần/tuần" (Light walking, exercise 1-3 times/week).
 - Vận động vừa** (Moderate exercise): Icon of a person running. Description: "Tập thể dục 3-5 lần/tuần, hoạt động vừa phải" (Exercise 3-5 times/week, moderate activity).
 - Vận động nhiều** (High exercise): Icon of a person lifting weights. Description: "Tập thể dục 6-7 lần/tuần, hoạt động tích cực" (Exercise 6-7 times/week, active activity).
 - Vận động rất nhiều** (Very high exercise): Icon of a flame. Description: "Tập thể dục 2 lần/ngày, lao động nặng" (Exercise 2 times/day, heavy work).
- Footer:** Three buttons: "Xóa dữ liệu" (Delete data), "Test Demo" (Test Demo), and "Bước tiếp theo" (Next step).

Hình 4.14: Giao diện nhập thông tin thể chất và mức độ vận động

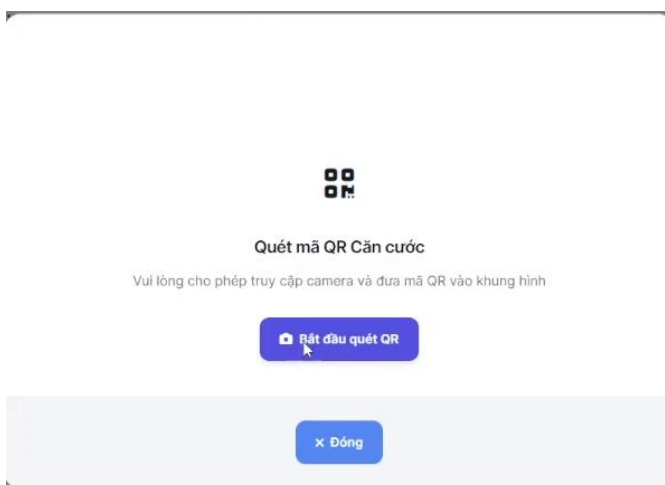
Tiếp nối luồng nhập liệu, giao diện này thu thập các thông tin mang tính thể chất và thói quen sinh hoạt. Một trường tùy chọn cho "Địa chỉ" được cung cấp để bổ sung thông tin. Điểm nổi bật về mặt kỹ thuật của giao diện này là cơ chế thu thập dữ liệu từ thiết bị ngoại vi. Hai ô thông tin màu xanh lam thông báo rõ ràng về khả năng tích hợp phần cứng: "Cân nặng sẽ được đo tự động từ cân Bluetooth" và "Thời gian thăng bằng sẽ được đo tùy chọn". Điều này cho thấy hệ thống được thiết kế để thu

thập dữ liệu cân nặng một cách tự động, chính xác và giảm sự phụ thuộc vào việc người dùng tự nhập.

Bên cạnh đó, để định lượng một yếu tố mang tính định tính là mức độ hoạt động thể chất, hệ thống sử dụng một thành phần lựa chọn trực quan thay vì danh sách thả xuống hay ô nhập liệu truyền thống. Người dùng được yêu cầu chọn "Mức độ vận động hàng ngày" từ năm thẻ (cards) được thiết kế với biểu tượng (icon) và mô tả ngắn gọn, từ "Ít vận động" đến "Vận động rất nhiều". Cách tiếp cận này giúp tăng cường khả năng sử dụng (usability) và giúp người dùng đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với tình trạng của mình. Cuối cùng, một nhóm các nút lệnh (action buttons) được bố trí ở chân trang, bao gồm "Xóa dữ liệu" để đặt lại biểu mẫu, "Test Demo" cho mục đích kiểm thử, và "Bước tiếp theo" là lời kêu gọi hành động (call-to-action) chính để chuyển sang giai đoạn kế tiếp trong quy trình.

4.9.2 Giao diện quét mã QR

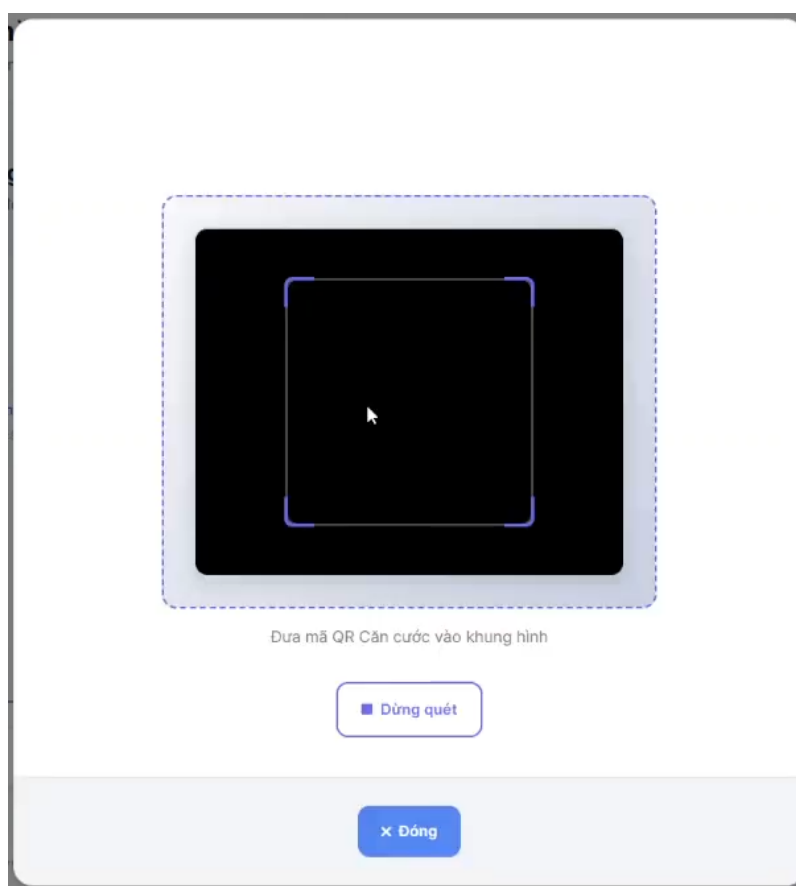
Chức năng "Quét QR Căn cước", một tính năng kỹ thuật quan trọng của hệ thống nhằm tự động hóa việc nhập liệu. Toàn bộ quy trình được thực thi bên trong một cửa sổ modal (modal window), giúp duy trì ngữ cảnh của trang chính trong khi tập trung sự chú ý của người dùng vào một tác vụ cụ thể.



Hình 4.15: Giao diện khởi tạo và yêu cầu quyền quét mã QR

Hình minh họa bước khởi đầu của quy trình quét mã QR. Sau khi người dùng kích hoạt chức năng, một hộp thoại modal xuất hiện, yêu cầu sự cho phép và cung

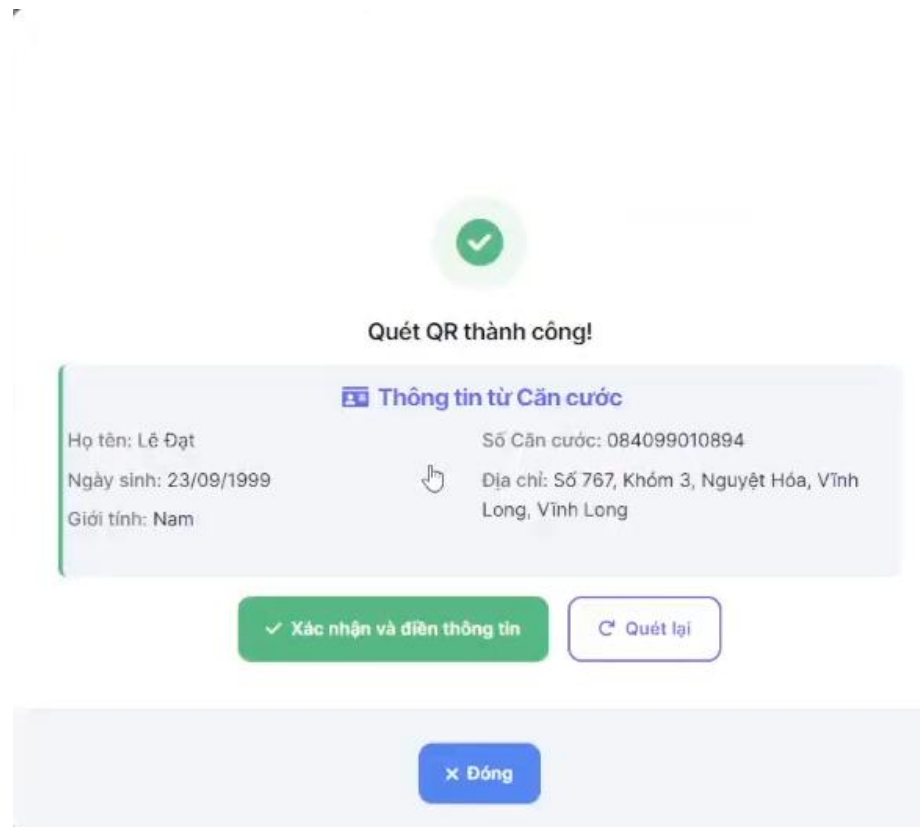
cấp hướng dẫn ban đầu. Giao diện này có tiêu đề rõ ràng "Quét mã QR Căn cước" và một thông điệp hướng dẫn: "Vui lòng cho phép truy cập camera và đưa mã QR vào khung hình". Đây là một bước quan trọng, không chỉ về mặt trải nghiệm người dùng mà còn về mặt kỹ thuật, vì nó thực hiện cơ chế cấp quyền truy cập (permission granting) đối với phần cứng của thiết bị (camera) theo tiêu chuẩn bảo mật của các trình duyệt web hiện đại. Nút lệnh chính "Bắt đầu quét QR" được thiết kế để kích hoạt API, trong khi nút "Đóng" cho phép người dùng hủy bỏ tác vụ.



Hình 4.16: Giao diện quét mã QR trong thời gian thực với khung ngắm

Khi người dùng cấp quyền truy cập camera, giao diện chuyển sang trạng thái quét thời gian thực như được mô tả trong hình. Cửa sổ modal lúc này hiển thị một luồng video trực tiếp từ camera của thiết bị. Một lớp phủ (overlay) được áp dụng trên luồng video này, nổi bật là một khung ngắm (viewfinder) hình vuông với các góc được nhấn mạnh. Khung ngắm này có vai trò định vị, hướng dẫn người dùng đặt mã QR của thẻ Căn cước vào đúng khu vực trung tâm để thư viện xử lý hình ảnh có thể

nhận diện và giải mã một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất. Các chỉ dẫn văn bản ("Đưa mã QR Căn cước vào khung hình") và các nút điều khiển ("Dừng quét", "Đóng") tiếp tục được duy trì để đảm bảo người dùng luôn có quyền kiểm soát quá trình.



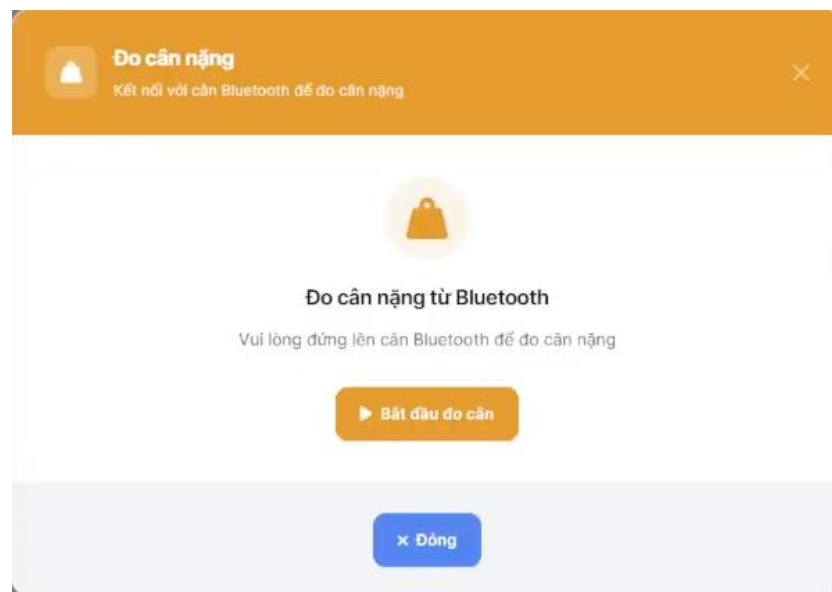
Hình 4.17: Giao diện hiển thị kết quả và xác nhận thông tin sau khi quét thành công

Giao diện cuối cùng trong luồng tác vụ, xuất hiện ngay sau khi hệ thống quét và giải mã thành công mã QR. Giao diện này cung cấp phản hồi trực quan tức thì về sự thành công của tác vụ thông qua biểu tượng dấu tích màu xanh lá và tiêu đề "Quét QR thành công!". Quan trọng hơn, toàn bộ dữ liệu được bóc tách và phân tích cú pháp (parsed) từ mã QR được trình bày một cách có cấu trúc và dễ đọc, bao gồm: Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Số Căn cước, và Địa chỉ. Đây là bước xác thực (confirmation step) tối quan trọng, cho phép người dùng kiểm tra lại tính chính xác của thông tin trước khi đồng ý điền chúng vào biểu mẫu chính. Hai nút lệnh được cung cấp: "Xác nhận và điền thông tin" sẽ thực thi việc ánh xạ các dữ liệu này vào các trường tương

ứng trên trang nền, và "Quét lại" cho phép thực hiện lại quy trình trong trường hợp có sai sót. Thiết kế này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và trao quyền kiểm soát cuối cùng cho người dùng.

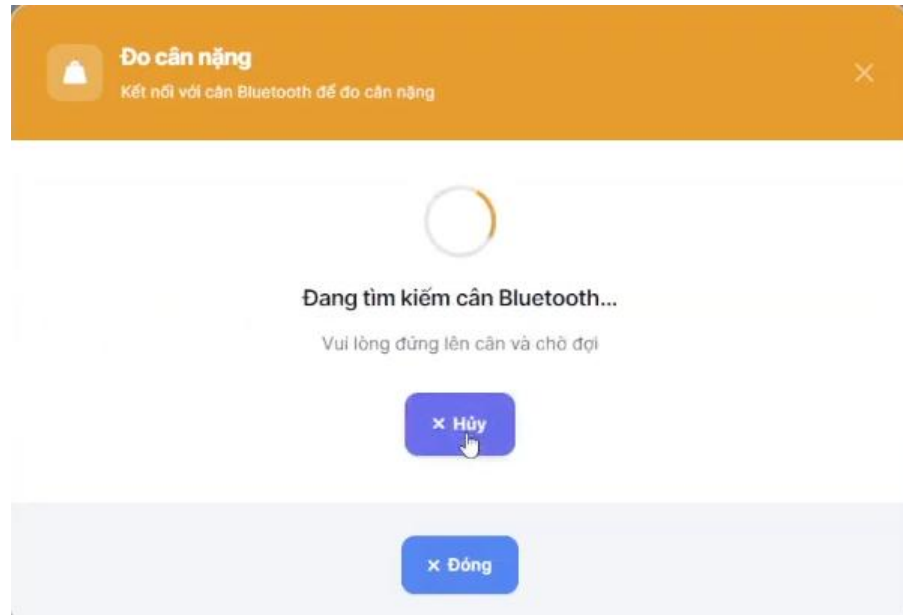
4.9.3 Giao diện kiểm tra cân nặng

Ghi lại tuần tự các bước trong quy trình đo cân nặng bằng cách sử dụng một thiết bị cân điện tử có hỗ trợ giao thức Bluetooth Low Energy (BLE). Toàn bộ luồng tương tác này được quản lý trong một cửa sổ modal để không làm gián đoạn ngữ cảnh của biểu mẫu chính.



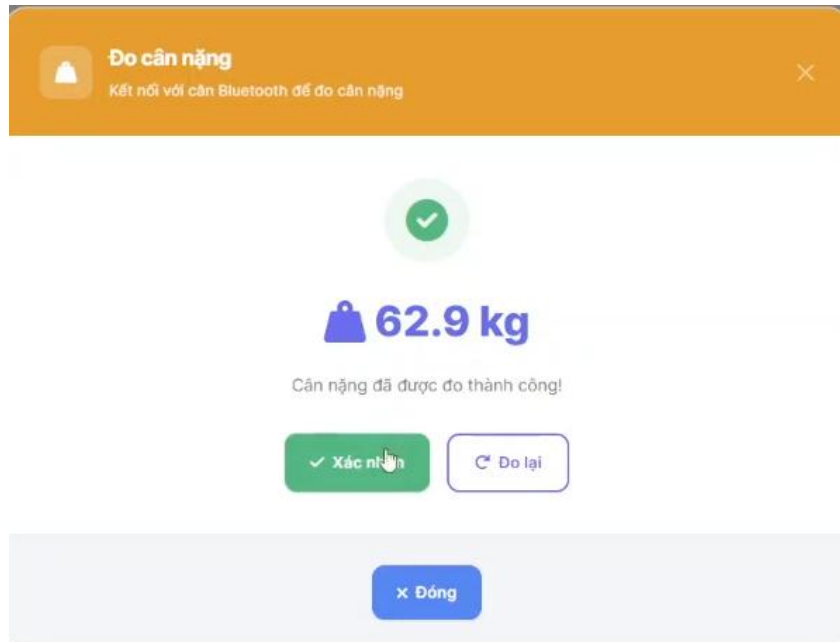
Hình 4.18: Giao diện khởi tạo tác vụ đo cân nặng qua kết nối Bluetooth

Thể hiện trạng thái ban đầu khi người dùng bắt đầu quá trình đo cân nặng. Một hộp thoại modal được kích hoạt với tiêu đề "Đo cân nặng", cung cấp hướng dẫn rõ ràng: "Kết nối với cân Bluetooth để đo cân nặng" và "Vui lòng đứng lên cân Bluetooth để đo cân nặng". Giao diện này đóng vai trò là điểm khởi đầu, yêu cầu người dùng thực hiện một hành động vật lý (đứng lên cân) đồng thời chuẩn bị cho tác vụ kỹ thuật. Nút lệnh "Bắt đầu đo cân" là thành phần tương tác chính, có chức năng khởi chạy tiến trình quét và kết nối với thiết bị ngoại vi thông qua API Web Bluetooth, một chuẩn giao tiếp cho phép các ứng dụng web tương tác trực tiếp với phần cứng hỗ trợ BLE.



Hình 4.19: Giao diện hiển thị trạng thái đang tìm kiếm và kết nối thiết bị cân

Sau khi người dùng nhấn "Bắt đầu đo cân", hệ thống chuyển sang trạng thái chờ, được minh họa trong hình. Giao diện này cung cấp phản hồi trạng thái (status feedback) trực quan cho người dùng trong khi một tiến trình không đồng bộ (asynchronous process) đang chạy nền. Một hoạt ảnh tải (loading animation) nổi bật cho biết hệ thống đang hoạt động, kèm theo thông báo văn bản "Đang tìm kiếm cân Bluetooth..." để giải thích rõ hơn về tác vụ đang diễn ra. Hướng dẫn "Vui lòng đứng lên cân và chờ đợi" nhắc nhở người dùng về hành động cần thiết. Đáng chú ý, nút lệnh chính đã được thay đổi thành "Hủy", cho phép người dùng ngắt tiến trình khám phá và kết nối thiết bị nếu cần, đây là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo khả năng kiểm soát cho người dùng đối với các tác vụ có thể mất thời gian.



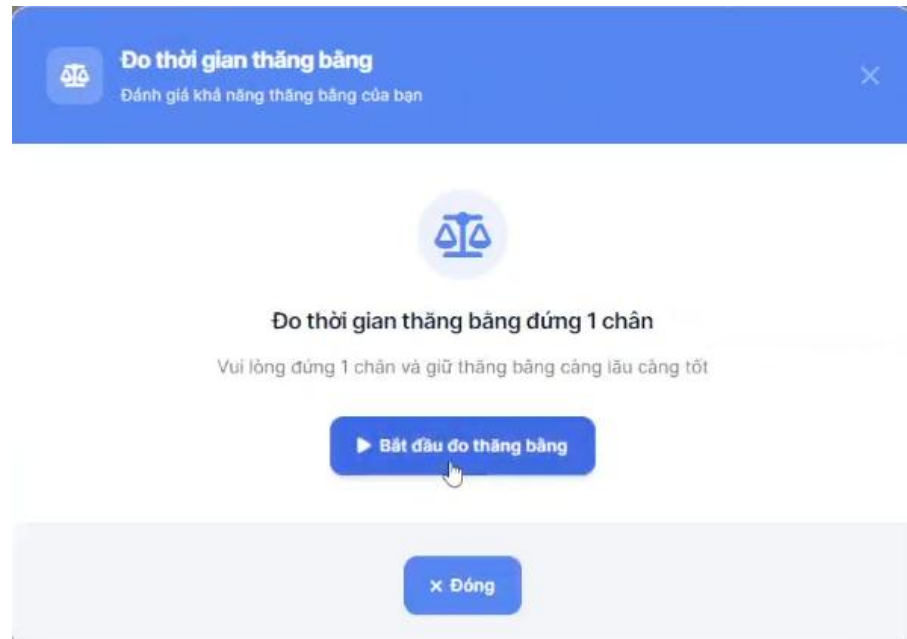
Hình 4.20: Giao diện thông báo kết quả đo cân nặng thành công và yêu cầu xác nhận

Mô tả trạng thái cuối cùng của luồng tác vụ, khi dữ liệu đã được nhận và xử lý thành công. Giao diện cung cấp một phản hồi tích cực và rõ ràng thông qua biểu tượng dấu tích lớn màu xanh lá cây và thông báo "Cân nặng đã được đo thành công!". Giá trị cân nặng thu được, "62.9 kg", được hiển thị nổi bật với kích thước phông chữ lớn, nhấn mạnh thông tin quan trọng nhất. Tương tự như quy trình quét mã QR, hệ thống triển khai một bước xác thực dữ liệu. Người dùng được yêu cầu nhấn nút "Xác nhận" để chấp nhận kết quả và điền tự động vào trường "Cân nặng" trên biểu mẫu chính, hoặc chọn "Đo lại" để thực hiện lại toàn bộ quá trình. Cơ chế này đảm bảo rằng chỉ có dữ liệu đã được người dùng xác minh mới được ghi lại, qua đó tăng cường độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đầu vào.

4.9.4 Giao diện kiểm tra độ thẳng bằng khi đứng 1 chân

Một trong những module thu thập dữ liệu tiên tiến nhất của hệ thống, thể hiện việc ứng dụng công nghệ thị giác máy tính (computer vision) và các mô hình học máy để thực hiện phân tích cơ sinh học (biomechanical analysis) ngay trên trình duyệt. Cụ thể, các giao diện này trình bày một quy trình hoàn chỉnh để đo lường thời gian thẳng

bằng tĩnh của người dùng, sử dụng camera của thiết bị làm cảm biến đầu vào duy nhất.

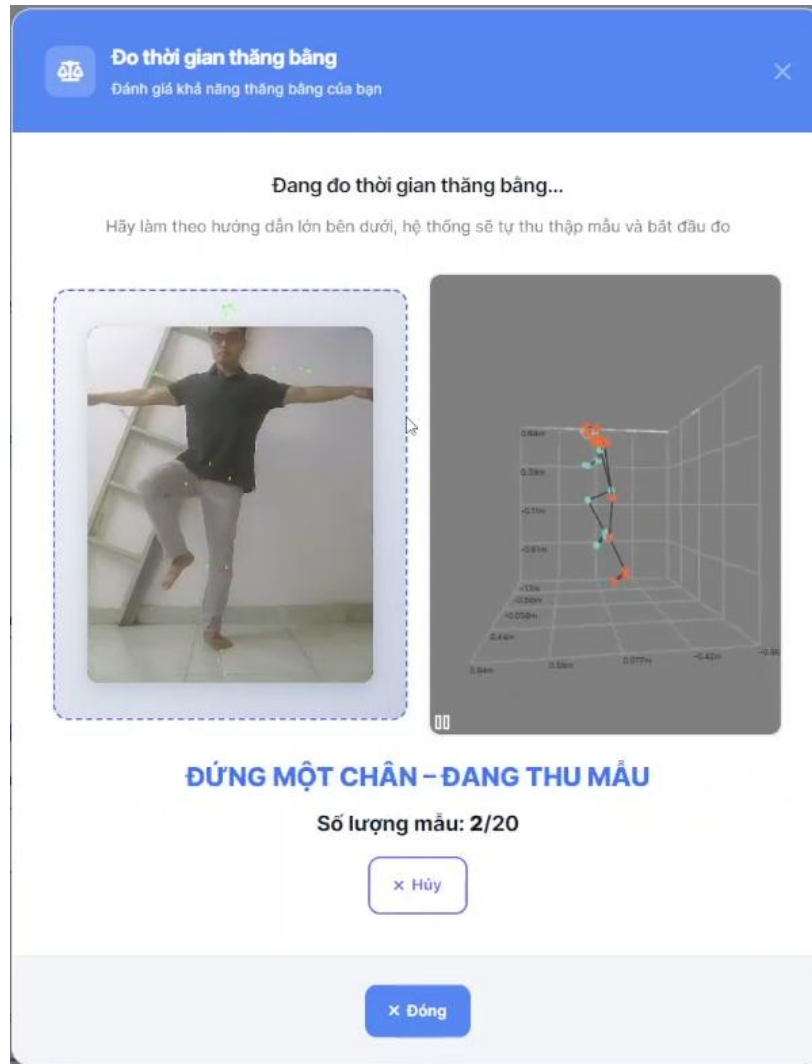


Hình 4.21: Giao diện khởi tạo chức năng đo thời gian thăng bằng bằng camera

Màn hình khởi động của chức năng, được trình bày dưới dạng một cửa sổ modal. Giao diện này có vai trò giới thiệu tác vụ và thiết lập kỳ vọng cho người dùng. Với tiêu đề "Đo thời gian thăng bằng" và một biểu tượng trực quan, hệ thống thông báo rõ mục đích và yêu cầu người dùng tương tác thông qua camera ("Vui lòng đứng trước camera..."). Nút lệnh "Bắt đầu đo thăng bằng" đóng vai trò là điểm kích hoạt, khởi tạo quyền truy cập camera và tải thuật toán ước tính tư thế (pose estimation algorithm) cần thiết cho các bước tiếp theo.



Hình 4.22: Giai đoạn hiệu chuẩn tư thế đứng 2 chân với mô hình khung xương thời gian thực



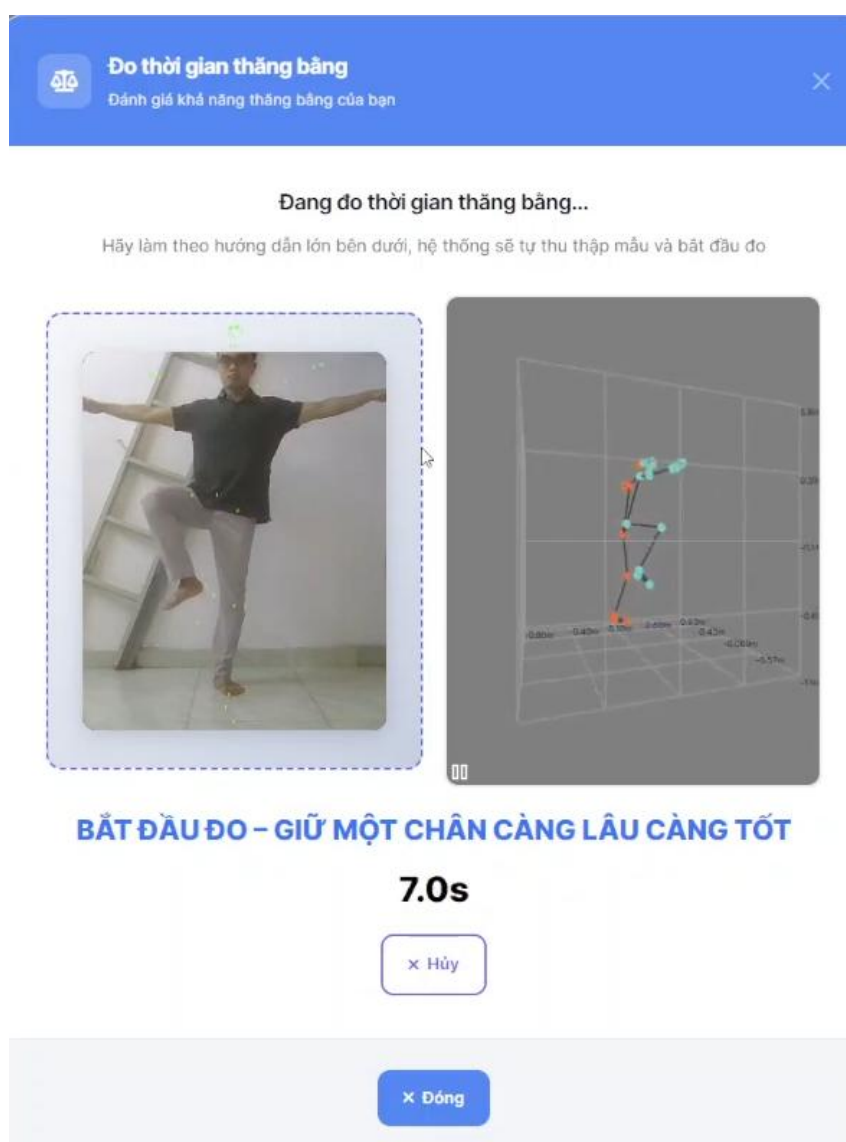
Hình 4.23: Giai đoạn hiệu chuẩn tư thế đứng 1 chân với mô hình khung xương thời gian thực

Hình trên minh họa một giai đoạn tiền xử lý quan trọng: hiệu chuẩn (calibration) và thu thập mẫu. Giao diện được chia thành hai phần: bên trái là luồng video trực tiếp từ camera, và bên phải là một mô hình khung xương 3D (3D skeletal model) được render trong thời gian thực, tương ứng chính xác với tư thế của người dùng. Đây là kết quả trực quan của thuật toán ước tính tư thế, xác định và theo dõi vị trí các điểm khớp chính (keypoints) của cơ thể. Quá trình này bao gồm hai bước nhỏ:

- **Hiệu chuẩn tư thế ổn định:** Người dùng được hướng dẫn "ĐỪNG HAI CHÂN, NHÌN THẲNG" trong khi hệ thống tiến hành "ĐANG THU

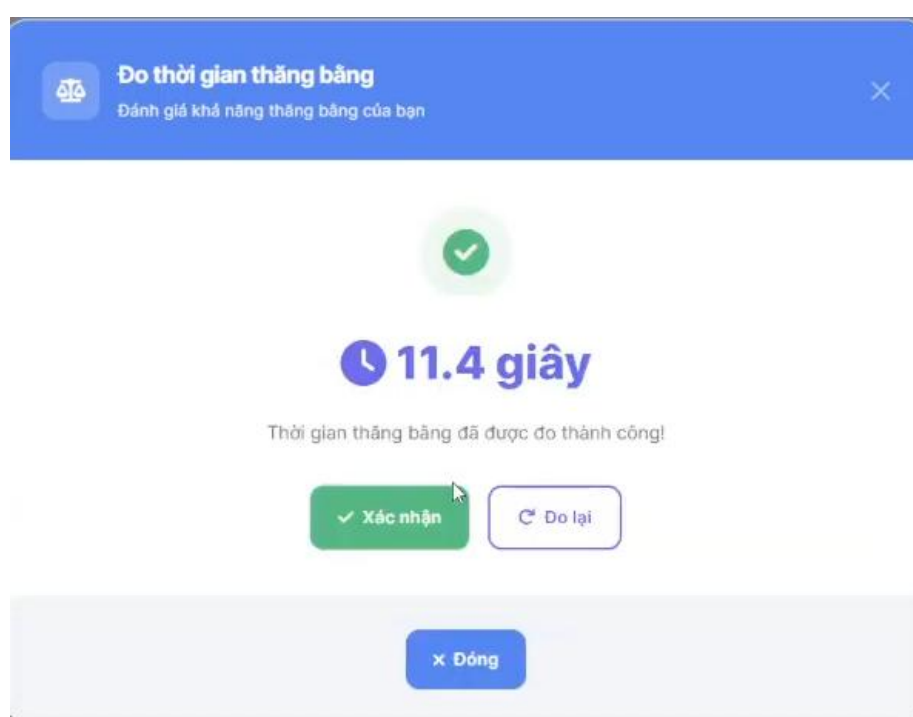
MẪU" (Số lượng mẫu: 2/20). Giai đoạn này nhằm mục đích thiết lập một tư thế tham chiếu (reference pose) cơ bản và ổn định.

- **Hiệu chuẩn tư thế kiểm tra:** Người dùng chuyển sang tư thế "ĐỨNG MỘT CHÂN" và hệ thống tiếp tục thu thập mẫu (Số lượng mẫu: 18/20). Việc này giúp hệ thống nhận dạng và thiết lập các thông số cho tư thế mục tiêu cần duy trì.



Hình 4.24: Giao diện đo lường thời gian thực với bộ đếm giờ đang hoạt động

Sau khi hoàn tất giai đoạn hiệu chuẩn, hệ thống tự động chuyển sang pha đo lường thực tế, như được thể hiện trong Hình 12. Giao diện vẫn duy trì luồng video và mô hình khung xương, nhưng chỉ báo thu thập mẫu được thay thế bằng một bộ đếm thời gian nổi bật ("2.0s"). Hướng dẫn lúc này là "BẮT ĐẦU ĐO – GIỮ MỘT CHÂN CÀNG LÂU CÀNG TỐT". Về mặt kỹ thuật, thuật toán đang liên tục phân tích dữ liệu khung xương. Bộ đếm sẽ tiếp tục chạy cho đến khi phát hiện một sự sai lệch so với tư thế đã hiệu chuẩn vượt qua một ngưỡng (threshold) xác định trước (chân giờ lên chạm đất, thân người nghiêng quá mức), lúc đó quá trình đo sẽ tự động kết thúc.



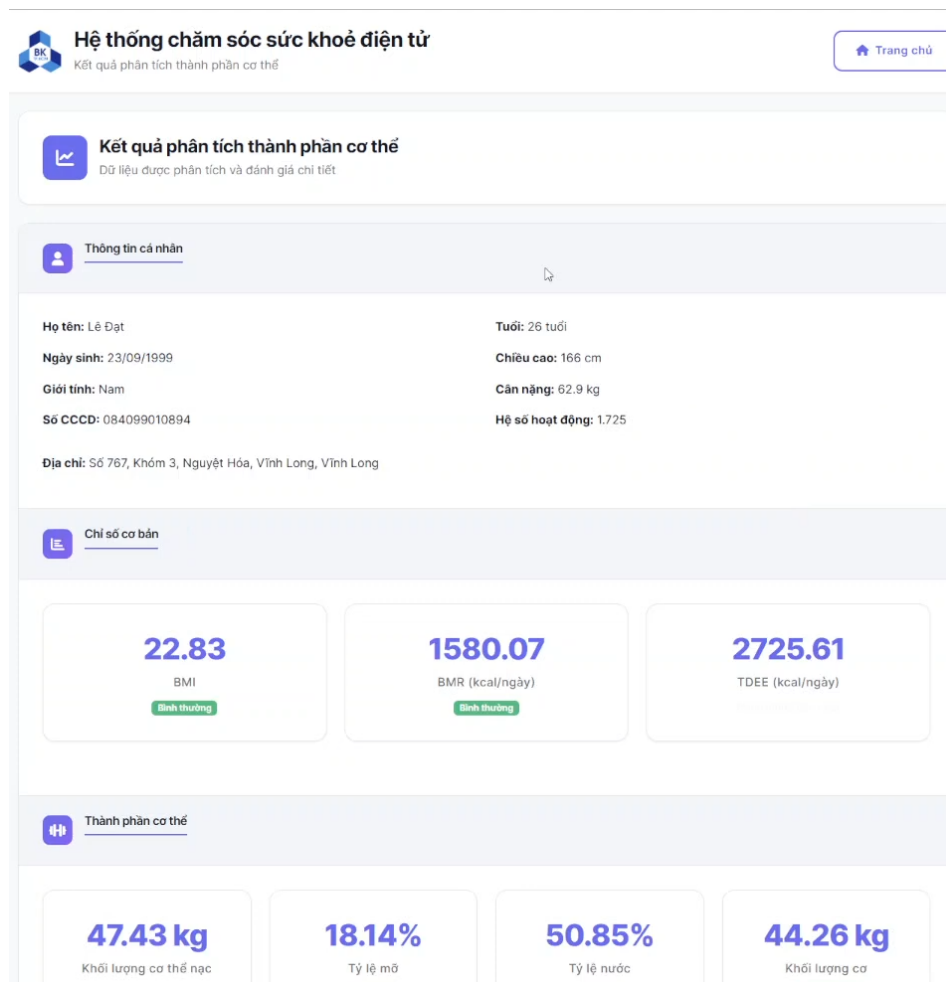
Hình 4.25: Giao diện hiển thị kết quả đo lường và yêu cầu xác nhận từ người dùng

Màn hình cuối cùng của quy trình, hiển thị kết quả sau khi phép đo hoàn tất. Một thông báo thành công trực quan với dấu tích màu xanh lá cây và kết quả định lượng "11.4 giây" được trình bày rõ ràng. Tương tự các module trước, hệ thống yêu cầu người dùng "Xác nhận" để lưu kết quả hoặc "Đo lại" nếu muốn thực hiện lại. Đặc biệt, hệ thống sử dụng một cơ chế phản hồi đa tầng (multi-layered feedback), bao gồm cả thông báo trong cửa sổ modal và một thông báo toast ("Đo thăng bằng thành công: 11.4 giây") ở góc trên bên phải màn hình, đảm bảo người dùng nhận được thông

tin ngay cả sau khi đã đóng cửa sổ modal. Quy trình này thể hiện một giải pháp toàn diện, từ hiệu chuẩn, đo lường đến xác nhận, nhằm đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu phân tích.

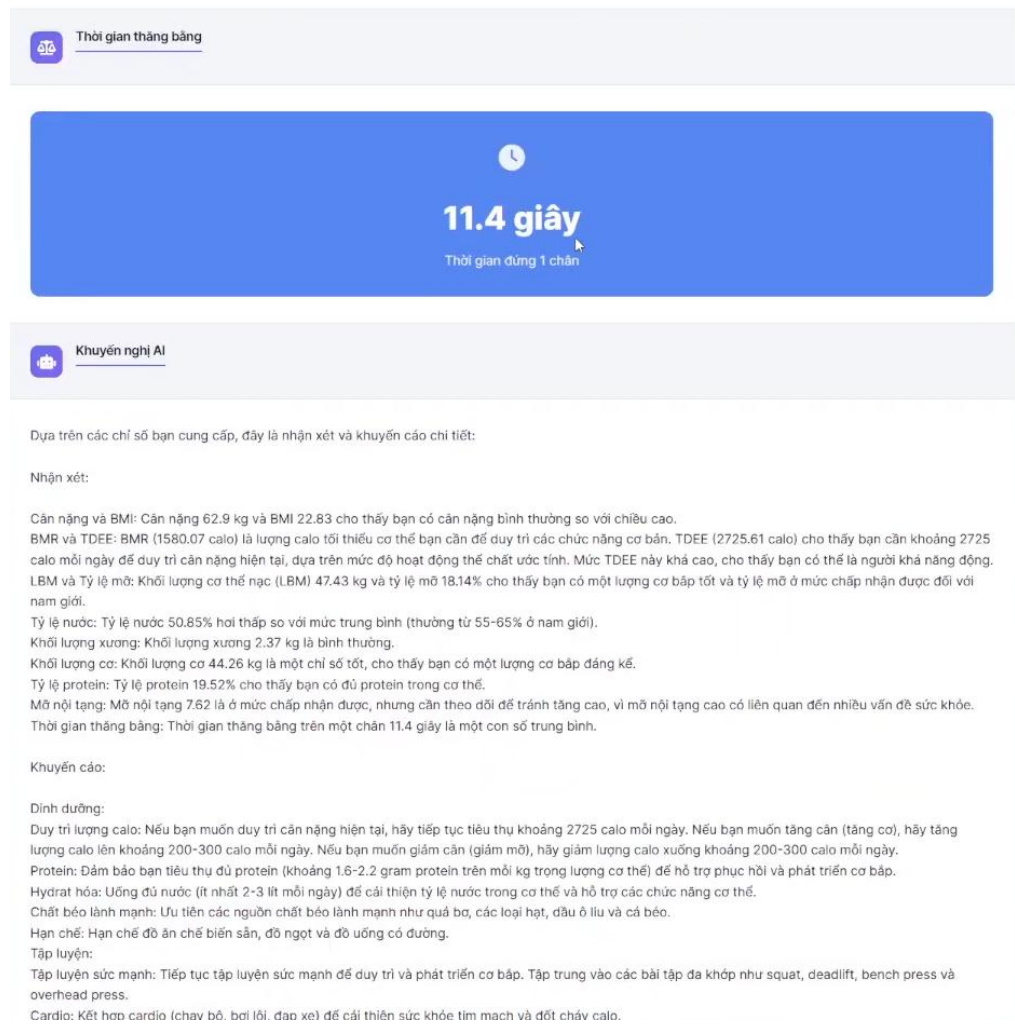
4.9.5 Giao diện kết quả phân tích

Bảng điều khiển kết quả (Results Dashboard), là giao diện đầu ra cốt lõi của "Hệ thống chăm sóc sức khỏe điện tử". Giao diện này tổng hợp, phân tích, và trực quan hóa toàn bộ dữ liệu đã được thu thập ở các bước trước, nhằm cung cấp cho người dùng một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về tình trạng sức khỏe và thành phần cơ thể của họ.



Hình 4.26: Giao diện tổng hợp thông tin người dùng và các chỉ số sức khỏe cơ bản

Giao diện bắt đầu bằng việc tóm tắt lại các "Thông tin cá nhân" đã nhập để người dùng xác thực ngữ cảnh. Ngay sau đó, hệ thống trình bày các chỉ số sức khỏe được tính toán dưới dạng các thẻ (cards) trực quan, giúp làm nổi bật thông tin quan trọng. Phần "Chỉ số cơ bản" bao gồm các đại lượng phổ biến như **BMI** (Chỉ số khối cơ thể), **BMR** (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản), và **TDEE** (Tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày). Phần "Thành phần cơ thể" hiển thị các kết quả phân tích sâu hơn, có khả năng được trích xuất từ thiết bị cân thông minh, bao gồm: Khối lượng cơ thể nạc, Tỷ lệ mỡ, Tỷ lệ nước, Khối lượng cơ, Khối lượng xương, Tỷ lệ protein, Mỡ nội tạng, và Cân nặng lý tưởng. Một điểm đáng chú ý trong thiết kế là việc sử dụng các nhãn định tính (ví dụ: "Bình thường", "Hơi cao", "Thấp") ngay bên dưới mỗi chỉ số, giúp người dùng nhanh chóng diễn giải kết quả mà không cần kiến thức chuyên sâu.



Hình 4.27: Giao diện hiển thị kết quả đo lường và hệ thống khuyến nghị do AI tạo ra

Tiếp nối trang báo cáo là kết quả của bài kiểm tra chức năng, "Thời gian thăng bằng", được trình bày một cách nổi bật. Tuy nhiên, thành phần giá trị nhất của phần này là module "Khuyến nghị AI". Đây là một hệ thống dựa trên tri thức có khả năng tổng hợp tất cả các chỉ số của người dùng để tạo ra một bản phân tích và đề xuất mang tính cá nhân hóa cao. Báo cáo của AI được cấu trúc thành hai phần rõ ràng:

- **Nhận xét:** Phân tích và diễn giải các con số, so sánh chúng với các ngưỡng tiêu chuẩn và chỉ ra các mối liên hệ (ví dụ: "TDEE 1705.61 calo cho thấy bạn cần năng lượng cao hơn mức BMR...").

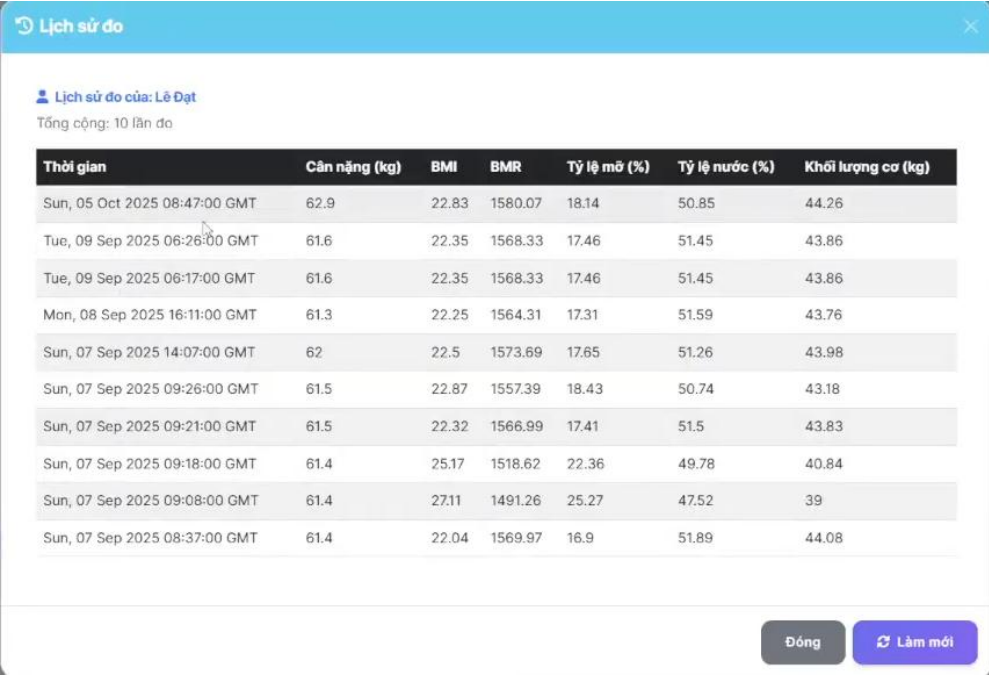
- **Khuyến nghị:** Cung cấp các lời khuyên cụ thể, có thể hành động ngay, được phân loại thành các mục **Dinh dưỡng** (ví dụ: lượng calo, protein cần nạp) và **Tập luyện** (ví dụ: các loại hình cardio, tập sức mạnh). Module này biến hệ thống từ một công cụ hiển thị dữ liệu đơn thuần thành một trợ lý sức khỏe ảo.



Hình 4.28: Các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu phân tích thành phần và tổng quan sức khỏe

Để tăng cường khả năng lĩnh hội thông tin, hệ thống sử dụng một loạt các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu. Một **biểu đồ bánh donut** được dùng để minh họa tỷ lệ phân bổ dinh dưỡng được khuyến nghị. Một **biểu đồ đo (gauge chart)** cung cấp một "Điểm sức khỏe tổng thể" duy nhất, lượng hóa tình trạng sức khỏe chung thành một con số dễ hiểu. Một **biểu đồ cột nhóm (grouped bar chart)** thực hiện việc "So sánh với

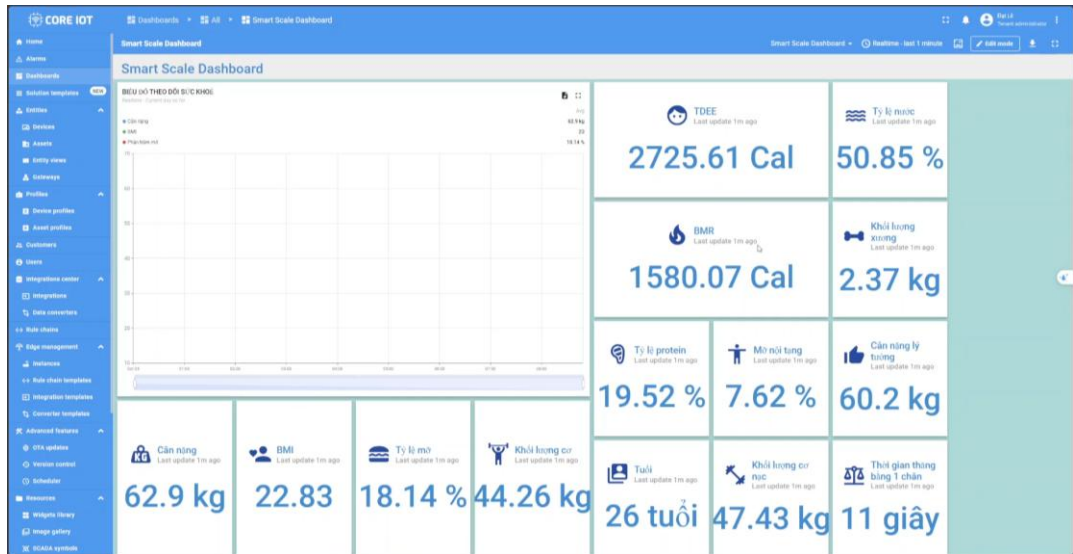
tiêu chuẩn", đặt chỉ số của người dùng cạnh một giá trị tham chiếu để dễ dàng đối chiếu sự khác biệt. Cuối cùng, một **biểu đồ mạng nhện (radar chart)** cung cấp một cái nhìn "Tổng quan sức khỏe" đa chiều, vẽ các chỉ số khác nhau trên các trục riêng biệt, cho phép người dùng nhận diện nhanh chóng các điểm mạnh và các lĩnh vực cần cải thiện trong hồ sơ sức khỏe của mình.



Thời gian	Cân nặng (kg)	BMI	BMR	Tỷ lệ mỡ (%)	Tỷ lệ nước (%)	Khối lượng cơ (kg)
Sun, 05 Oct 2025 08:47:00 GMT	62.9	22.83	1580.07	18.14	50.85	44.26
Tue, 09 Sep 2025 06:26:00 GMT	61.6	22.35	1568.33	17.46	51.45	43.86
Tue, 09 Sep 2025 06:17:00 GMT	61.6	22.35	1568.33	17.46	51.45	43.86
Mon, 08 Sep 2025 16:11:00 GMT	61.3	22.25	1564.31	17.31	51.59	43.76
Sun, 07 Sep 2025 14:07:00 GMT	62	22.5	1573.69	17.65	51.26	43.98
Sun, 07 Sep 2025 09:26:00 GMT	61.5	22.87	1557.39	18.43	50.74	43.18
Sun, 07 Sep 2025 09:21:00 GMT	61.5	22.32	1566.99	17.41	51.5	43.83
Sun, 07 Sep 2025 09:18:00 GMT	61.4	25.17	1518.62	22.36	49.78	40.84
Sun, 07 Sep 2025 09:08:00 GMT	61.4	27.11	1491.26	25.27	47.52	39
Sun, 07 Sep 2025 08:37:00 GMT	61.4	22.04	1569.97	16.9	51.89	44.08

Hình 4.29: Giao diện modal hiển thị lịch sử đo lường theo thời gian

Ngoài báo cáo tĩnh cho lần đo hiện tại, hệ thống còn cung cấp tính năng theo dõi tiến trình thông qua cửa sổ modal "Lịch sử đo". Giao diện này trình bày dữ liệu dưới dạng bảng, liệt kê các kết quả đo lường trong quá khứ theo thứ tự thời gian. Mỗi hàng tương ứng với một lần đo, bao gồm các cột dữ liệu quan trọng như Thời gian, Cân nặng, BMI, BMR, Tỷ lệ mỡ, và Khối lượng cơ. Chức năng này có vai trò thiết yếu trong việc quản lý sức khỏe dài hạn, cho phép người dùng và các chuyên gia theo dõi xu hướng thay đổi của các chỉ số, từ đó đánh giá hiệu quả của các kế hoạch dinh dưỡng và tập luyện đã áp dụng.



Hình 4.30: Dữ liệu được cập nhật lên server MQTT của CoreIoT

Sau khi thu thập đầy đủ các dữ liệu từ người dùng, hệ thống cũng đồng thời đưa dữ liệu (publish) các thông số cơ thể vừa được đo và nội suy lên server MQTT của CoreIoT để thuận tiện cho việc giám sát, theo dõi chữa bệnh từ xa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. v. Q. I. PACE, “Chuyển đổi số y tế: Nắm bắt xu hướng, chủ động sức khỏe,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/chuyen-doi-so-y-te>. [Đã truy cập 2025].
- [2] T. Bình, “Chuyển đổi số ngành y tế: Lợi ích kép cho bệnh nhân và bệnh viện,” [Trực tuyến]. Available: <https://kinhtedothi.vn/chuyen-doi-so-nganh-y-te-loi-ich-kep-cho-benh-nhan-va-benh-vien.html>. [Đã truy cập 2025].
- [3] Đ. H. Lan, “Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện,” [Trực tuyến]. Available: https://www.tapchiconsan.org.vn/en_US/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/944802/chuyen-doi-so-y-te-gia-tang-loi-ich-cho-nguoi-dan-trong-bao-ve-va-cham-soc-suc-khoe-toan-dien.aspx. [Đã truy cập 2025].
- [4] X. S. HN, “Cân Thông Minh Xiaomi Body Scale S400,” [Trực tuyến]. Available: <https://hn.mistore.com.vn/products/can-thong-minh-xiaomi-body-scale-s400>. [Đã truy cập 2025].
- [5] C. t. T. S. X. v. Đ. T. AKIA, “Cân thông minh 365 Selection WS1,” [Trực tuyến]. Available: <https://akia.vn/cham-soc-ca-nhan/can-suc-khoe/can-thong-minh-365-selection-ws1>. [Đã truy cập 2025].
- [6] vngiotlab, “Giới thiệu công nghệ BLE,” [Trực tuyến]. Available: https://vngiotlab.github.io/vbluno/vi/mydoc/_ble_vi.html. [Đã truy cập 2025].
- [7] B. S. Proprietary, GATT Specification Supplement, Bluetooth SIG Proprietary, 2024.
- [8] Roboflow, “What is MediaPipe? A Guide for Beginners,” [Trực tuyến]. Available: <https://blog.roboflow.com/what-is-mediapipe>. [Đã truy cập 2025].
- [9] vohungvi, “Phát hiện cử chỉ cơ thể bằng mediapipe,” [Trực tuyến]. Available: <https://thigiacmaytinhtinh.com/phan-hien-cu-chi-co-the-bang-mediapipe/>. [Đã truy cập 2025].
- [10] G. f. Geeks, “Face and Hand Landmarks Detection using Python – Mediapipe, OpenCV,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/face-and->

- hand-landmarks-detection-using-python-mediapipe-opencv. [Đã truy cập 2025].
- [11] E. Team, “Mastering MQTT: The Ultimate Beginner's Guide for 2025,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.emqx.com/en/blog/the-easiest-guide-to-getting-started-with-mqtt>. [Đã truy cập 2025].
- [12] ThingsBoard, “ThingsBoard - Open-source IoT Platform,” 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://thingsboard.io/>. [Đã truy cập 2025].
- [13] C. IoT, “Core IoT Platform,” 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://app.coreiot.io/>. [Đã truy cập 2025].
- [14] ThingsBoard, “ThingsBoard Documentation,” 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://thingsboard.io/docs/>. [Đã truy cập 2025].
- [15] MQTT, “MQTT: The Standard for IoT Messaging,” 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://mqtt.org/>. [Đã truy cập 2025].
- [16] G. Play, “Core IoT App,” 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://play.google.com/store/apps/details?id=io.coreiot.app>. [Đã truy cập 2025].
- [17] lolouk44, “Xiaomi Mi Scale,” [Trực tuyến]. Available: https://github.com/lolouk44/xiaomi_mi_scale. [Đã truy cập 2025].
- [18] P. Shrestha, “Gender classification: Based on Height and Weight,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.kaggle.com/code/pratiksatriani/gender-classification-based-on-height-and-weight>. [Đã truy cập 2025].
- [19] mustafa20635, “fitness exercises using BFP & BMI,” [Trực tuyến]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/mustafa20635/fitness-exercises-using-bfp-and-bmi?select=final_dataset_BFP+.csv. [Đã truy cập 2025].
- [20] M. H. Center, “Introduction to MQTT,” [Trực tuyến]. Available: <https://www.mathworks.com/help/coder/nvidia/ug/publish-and-subscribe-to-mqtt-messages.html>. [Đã truy cập 2025].